Intégration continue avec Maven, Nexus, Jenkins, Sonar

David THIBAU – 2021

david.thibau@gmail.com

Agenda

Introduction

- DevOps, CI/CD, Tests, Build, Outils associés

Outils de SCM

- Concepts, commandes de base, branches, workflow de collaboration

Maven

- Pom, Archetype, Dépôts, Dépendance, plugins, Multi-modules

Release, Nexus

- Phase deploy, plugin Release, Intégration Nexus, Apports de Nexus

Qualité avec SonarQube

- Architecture, Concepts, Calcul de métriques, Mise en place

Le serveur Jenkins

- Configuration, Architecture, Jobs Maven, intégration Sonar/Nexus

Pipelines CI/CD

- Pipeline Legacy, Plugin pipeline Syntaxe déclarative,

Introduction

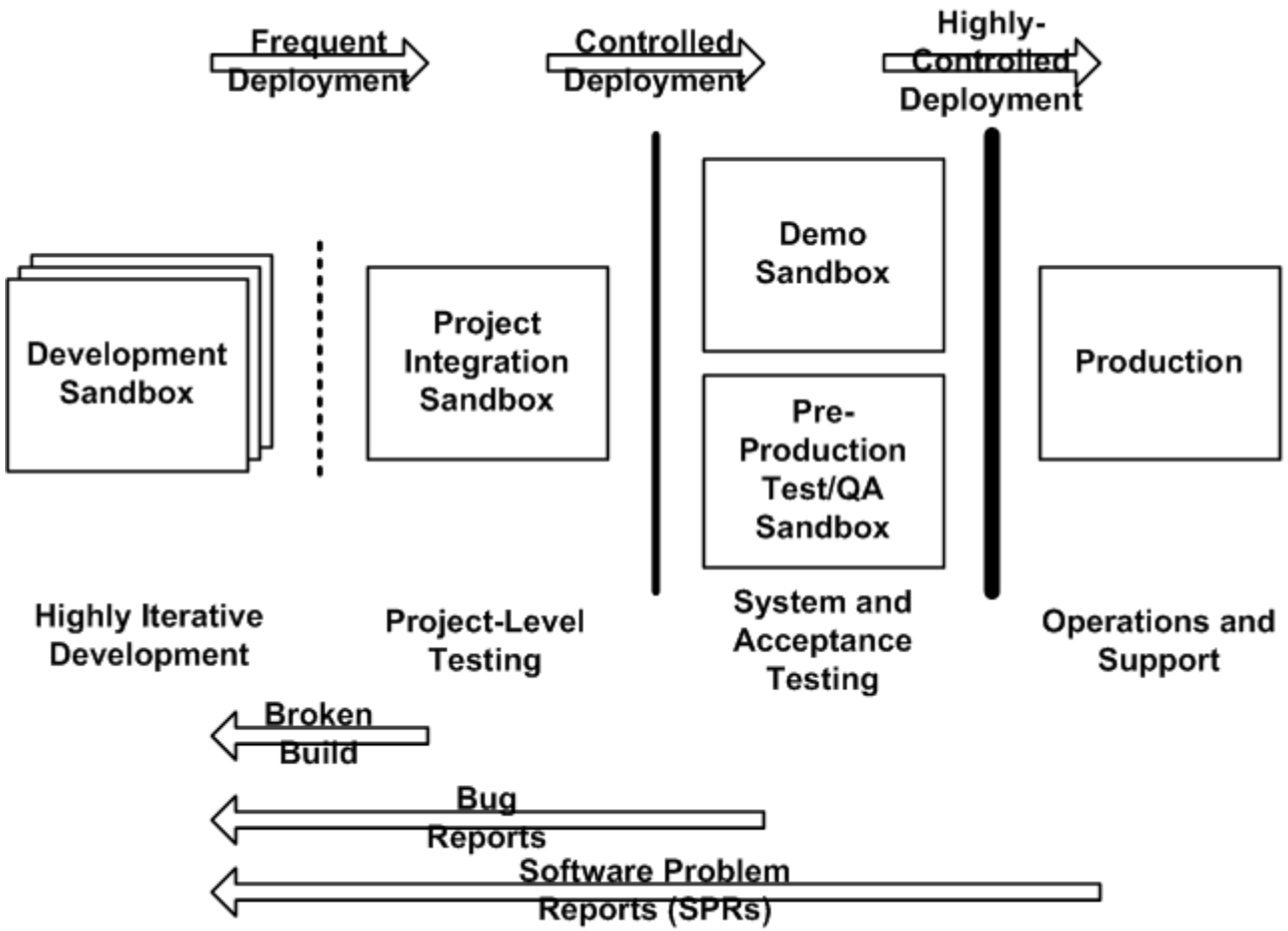
Constat et objectifs DevOps
Pipelines CI/CD
Cycle de vie du code et outils
Tests et analyse statique
Provisionnement d’infra-structure

Cycle de vie d'un logiciel

Le cycle de production d'un logiciel passe par plusieurs étapes correspondant à plusieurs environnement :

- **Développement** : Poste du développeur
- **Intégration** : Intégration des modifications de toute l'équipe
- **QA** : Environnement proche de la production permettant la qualification des releases
- **Production** : Exploitation, Support, Maintenance

Environnements



Copyright 2003-2005 Scott W. Ambler

Disparité des environnements

Les environnements ne peuvent que diffèrer :

- **Développement** : IDE, Code source lisible permettant le debug, configuration serveur pour des déploiements à chaud, base de données simplifiée, …
- **Intégration** : Configuration pour les tests d'intégration. Sondes, Niveau de trace, Simulation de charge, de données
- **QA** : Configuration pour les tests QA. Presque la production mais pas complètement.
- **Production** : Qualité de service, charge réelle, données de production

Ces environnements sont traditionnellement gérés et utilisés par des équipes distinctes qui … souvent communiquent peu

Les équipes ont de plus des objectifs différents

Objectifs des développeurs

L'objectif de cette équipe est d'implémenter les fonctionnalités requises dans le temps imparti.

Les fonctionnalités sont testées en isolation :

- Tests unitaires
- Accès non concurrents
- Base de données légères
- Configuration par défaut des serveurs
- Infrastructure et OS différents que la cible
- Compilation avec mode debug
- ...

Objectifs des opérations

L'objectif principal d'une équipe opérationnelle est de garantir la stabilité du système et des infra-structures

=> l'équipe se focalise sur la contrainte qualité, au détriment du temps et du coût en contrôlant sévèrement la qualité des changements apportés au système qu'elle maintient.

Le constat DevOps

Le constat DevOps :

Les différents objectifs donnés à des équipes qui se parlent peu créent des tensions et des dysfonctionnements dans le processus de mise en production d'un logiciel.

=> Pour l'équipe Ops, l'équipe de développement devient responsable des problèmes de qualité du code et des incidents survenus en production.

=> L'équipe Dev blâme son alter ego Ops pour sa lenteur, les retards et leur méconnaissance des livrables qu'elle manipule

Approche *DevOps*

Devops vise l'alignement des équipes par la réunion des "Dev engineers" et des "Ops engineers" chargés d'exploiter les applications existantes au sein d'une même équipe.

Cela impose :

- la réunion des équipes
- la montée en compétence des différents profils.

Pratiques *DevOps* (1)

- Un déploiement régulier des applications dans les différents environnements.
  La seule répétition contribuant à fiabiliser le processus ;
- Un décalage des tests "vers la gauche".
  Autrement dit de tester au plus tôt ;
- Une pratique des tests dans un environnement similaire à celui de production ;
- Une intégration continue incluant des "tests continus" ;

Pratiques *DevOps* (2)

- Une boucle d'amélioration courte
  i.e. un feed-back rapide des utilisateurs ;
- Une surveillance étroite de l'exploitation et de la qualité de production factualisée par des métriques et indicateurs "clé".
- Les configurations des différents environnements, des builds, des tests centralisées dans le même SCM que le code source

« As Code »

Les outils *DevOps* permettent d'automatiser/exécuter la construction/fourniture des ressources à partir de l'unique point central de vérité

On parle de *Build As Code*, *Infrastructure As Code*, *Pipeline As Code*, *Load Test As Code*, ...

Objectif ultime

- Déployer souvent et rapidement
- Automatisation complète
- Zero-downtime
- Possibilité d’effectuer des roll-backs
- Fiabilité constante de tous les environnements
- Possibilité de scaler sans effort
- Créer des systèmes auto-correctifs, capable de se reprendre en cas de défaillance ou erreurs

Introduction

Constat et objectifs DevOps

Pipelines CI/CD

Cycle de vie du code et outils

Tests et analyse statique

Provisionnement d’infra-structure

Avant l’intégration continue

Le cycle de développement classique intégrait une **phase d'intégration** avant de produire une release :

intégrer les développements des différentes équipes sur une plate forme similaire à la production.

Différents types de problèmes pouvaient survenir nécessitant parfois des réécritures de lignes de code et introduire des délais dans la livraison

=> L'intégration continue a pour but de lisser l'intégration **pendant** tout le cycle de développement

PIC : Plateforme d’intégration continue

L'intégration continue dans sa forme la plus simple consiste en un outil surveillant les changements dans le **Source Control Management (SCM)**

Lorsqu'un changement est détecté, l'outil construit et teste automatiquement l'application

Si ce traitement échoue, l'outil notifie immédiatement les développeurs afin qu'ils **corrigent le problème ASAP**

Build is tests !

La construction de l'application consiste principalement à :

- Packager le code source dans un format exécutable qui sera ensuite déployé
- Exécuter toutes les vérifications automatique permettant d'avoir confiance dans l'artefact généré

L'activité de build intègre alors tous les types de tests automatisés que peut subir un logiciel (unitaires, intégration, fonctionnel, performance, analyse qualité, ...)

En fonction du résultat des tests et de la confiance qu'on leur accorde, chaque itération de création de valeur logicielle pourra être poussée dans un des environnements (intégration, QA, production)

Outil de communication et de motivation

La PIC permet également de publier les résultats des builds (les résultats des tests et analyse):

- Nombre de tests exécutés, succés/échecs
- Couverture des tests
- Métriques Qualité
- Performance : Temps de réponse/débit
- Documentation produit du code source
- ....

=> Donne de la confiance dans la robustesse du code développé, réduction des coûts de maintenance.

=> Métriques qualité visibles aussi bien par les fonctionnels que par les développeurs

=> Cette transparence motive les équipes pour produire un code de qualité

Intégration continue et agilité

L'**intégration continue** met automatiquement à disposition sur une plateforme d'intégration l'application en cours de développement

- Dans les méthodes agiles, c'est une nécessité. Les fonctionnels et les développeurs peuvent alors arbitrer les choix fonctionnels en se basant sur du concret.

Livraison continue

La **livraison continue (Continous Delivery)** consiste à essayer de produire une release à chaque modification du code source

- Une release est un artefact en qui on a énormément de confiance et qui peut potentiellement être déployé en production

Produire une release implique :

- Des tests automatiques poussés permettant d'avoir un très haut niveau de confiance dans l'artefact produit
- Tagger l'artefact et le stocker dans un dépôt

Les release peuvent alors être déployés en QA et des tests manuels peuvent être effectués afin de décider d'une mise en production éventuelle

Déploiement continu

Le **déploiement continu (Continous Deployment)** est le stade ultime de l'intégration continue

La totale confiance dans les tests exécutés lors de la production de release permet de déployer automatiquement en production.

Introduction

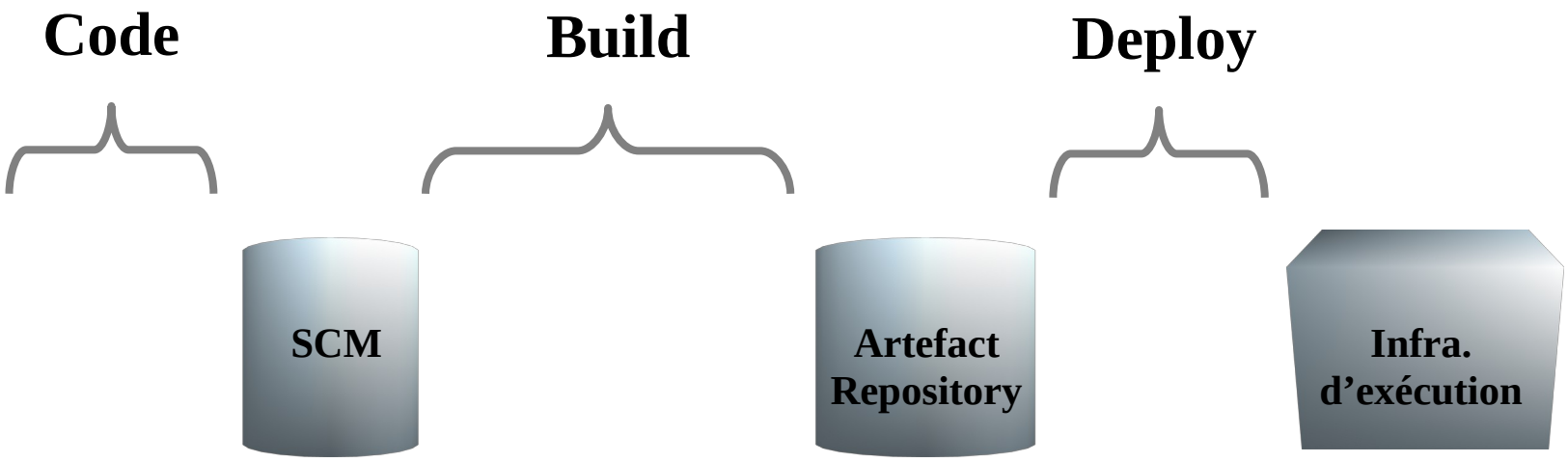
Constat et objectifs DevOps
Pipelines CI/CD
Cycle de vie du code et outils
Tests et analyse statique
Provisionnement d’infra-structure

Cycle de vie du code

1) Le code est testée localement puis poussé dans le dépôt

2) Le build construit l'artefact et le stocke dans un dépôt

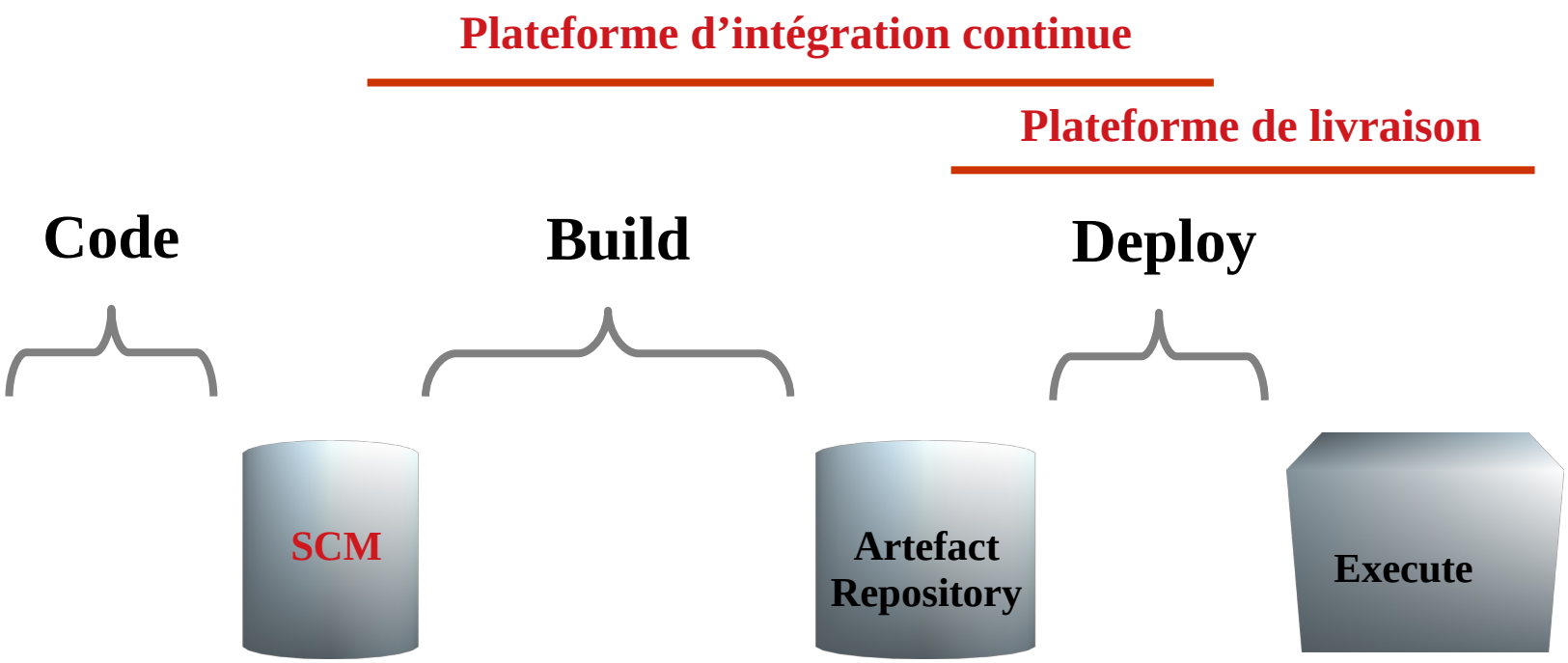
3) L'outil de déploiement récupère l'artefact et le déploie sur l'infra d'exécution



Types d’outils

- 3 groupes d’outils s’intègrent dans le processus de Continuous Delivery :
  - Le **SCM** (Source Control Management) qui centralise le code source (Source applicatif, du build, des tests, de l’infrastrucure, …), les branches et les versions
  - La **PIC** (Plate-forme d’intégration continue) qui va interfacer le SCM et exécuter une série de tests, bloquer les fusions de branches en cas de problème (et forcer la revue de code), vérifier les conventions de code, et générer des rapports
  - La **plate-forme de livraison** qui peut être intégrée à la PIC, elle permet de contrôler une version à livrer et provisionner les cibles de production (déploiement dans un parc informatique, sur un serveur ou sur un cluster)
- Bien que ces trois groupes soient clairement identifiés, les outils qui les portent sont parfois capables de gérer plusieurs couches du processus => Bien définir le périmètre de chaque outil utilisé

Outils et Cycle de vie



SCM : Commit, Branches et Tag

- Les SCM contienne l'historique complet des sources du projet
  - Les **commits** (Ids) permettent d'isoler chaque modification apportée par les développeurs, les historiser et les documenter
  - Les **branches** permettent à la branche principale de rester stable (et donc disponible au fonctionnel), lorsque les travaux engagés dans une branche de développement sont terminés, ils sont intégrés dans le tronc commun
  - Les **tags**/**étiquettes** permettent de fixer les versions des sources. Ils correspondent en général à des release de l'application et servent à identifier les versions en production

PIC et branches

La PIC travaille en continue sur toutes les branches :

- Tronc commun (branche de production)
- Branche d’intégration (Développement de la future version)
- Branche thématique (Expérimentation de code, de fonctionnalité)

Pour toutes ses branches, la PIC essaie de pousser au plus loin le build

Release et Livraison

Dans le cas d'une distribution de software, on parle de ***release***

La release consiste à :

- Tagger le dépôt des sources : SCM
- Produire un artefact et le stocker dans un repository d'artefact

Le tag permettra de faire évoluer la release avec des patchs correctifs

Infrastructure

- L’application produite nécessite une infrastructure d’exécution constituée de :
  - **Matérielles** : Combien de CPU, RAM, Disque sont nécessaires pour l’application
  - **Système d’exploitation** : Quelle est le système d’exploitation Cible
  - **Middleware**, **produits, stack** : Quelles sont le middleware et les produits à installer ? Serveur applicatif, Base de données, …
- L’infrastructure est déclinée dans les différents environnements requis (intégration, QA, production)
- Préparer l’infrastructure et les logiciels nécessaires s’appelle le **provisionnement**. Dans un contexte de CI/CD, il doit être également automatisé.

Automatisation de provisionnement

- D’énormes progrès ont été effectués en peu de temps sur l’automatisation du provisionnement grâce à la virtualisation et la containerisation.
- L’infrastructure est alors décrite dans des DSL ou scriptée. Ces fichiers font partie des sources du projets et sont donc présents dans le SCM
  - La plateforme de livraison automatise le déploiement en exécutant ces fichiers sources.

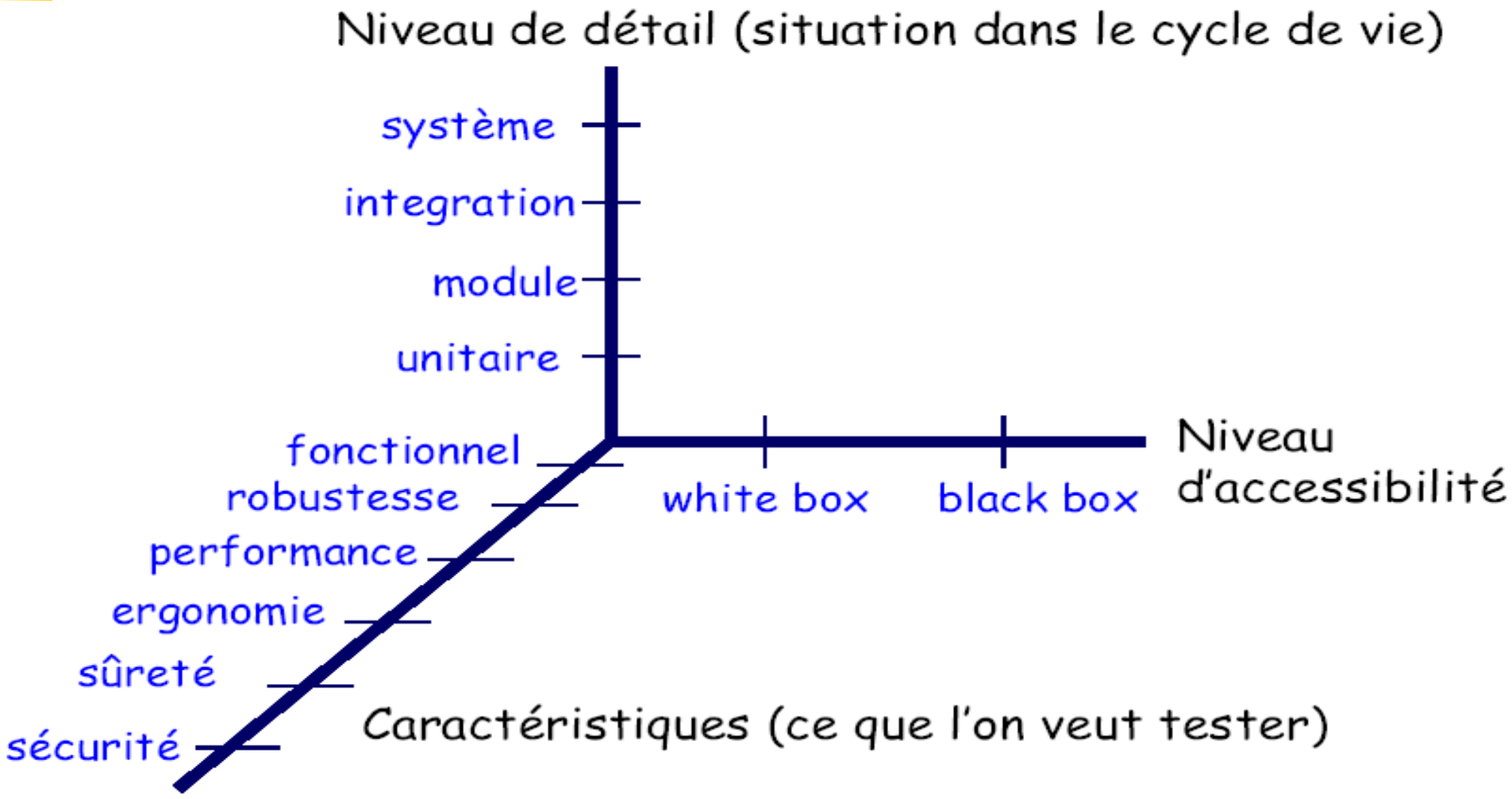
Format des artefacts

- En fonction de la plateforme de livraison, différents types d'artefacts peuvent être générés par le build
  - Code applicatif à déployer sur un serveur pré-provisionné.
    Ex : *Appli JavaEE déployé sur un serveur applicatif provisionné mutualisant des applications*
  - Code applicatif + serveur embarqué
    Ex : *Application standalone déployé sur un serveur provisionné (OS + JVM par exemple)*
  - Image d'un conteneur ou plusieurs images collaborant
    Ex : *Architecture Microservices déployé sur le cloud*
- Certaines solutions ont comme vocation de gérer tous ces formats. D'autres sont spécialisés

Introduction

Constat et objectifs DevOps
Pipelines CI/CD
Cycle de vie du code et outils
Tests et analyse statique
Provisionnement d’infra-structure

Types de test



Types de test

Test Unitaire :
Est-ce qu'une simple classe/méthode fonctionne correctement ?

Test d'intégration :
Est-ce que plusieurs classes/couches fonctionnent ensemble ?

Test fonctionnel :
Est-ce que mon application fonctionne ?

Test de performance :
Est-ce que mon application fonctionne bien ?

Test d'acceptance :
Est-ce que mon client aime mon application ?

Exemple Test d’acceptance avec Gherkin

```
Feature: Refund item

  Scenario: Jeff returns a faulty microwave
    Given Jeff has bought a microwave for $100
    And he has a receipt
    When he returns the microwave
    Then Jeff should be refunded $100
```

Introduction à la qualité

L'approche « ingénierie » nécessite que l'on puisse évaluer la qualité du produit final, le logiciel et donc la qualité du code et de la conception.

Des efforts[1] ont été entrepris pour normaliser un modèle qualité comprenant :

- La définition de critères qualité
- Et pour chaque critère, la définition de métriques

Norme ISO-9126, ISO 25010, ***SQuaRE*** (*Software product Quality Requirements and Evaluation*)

Métriques

Le modèle qualité définit 2 types de métriques :

- **Interne** : Analyse sur le code source ou compilé
  Ex : Lisibilité du code, Respect règles de codage, complexité, documentation, copié/collé …)
- **Externe** : Test du livrable en condition (DevOps) ou sur banc d'essai
  Ex : Temps de réponse, Débit, Résistance à la charge, Taux de disponibilité.

Donner des chiffre à des facteurs qualitatifs permet

- De s'améliorer : améliorer le processus de développement
- D'affiner les estimations (prix, délais)

ISO 25010

SOFTWARE PRODUCT QUALITY
Functional Suitability
• Functional Completeness
• Functional Correctness
• Functional Appropriateness
iso25000.com
Performance Efficiency
• Time Behaviour
• Resource Utilization
• Capacity
Compatibility
• Co-existence
• Interoperability
Usability
• Appropriateness Recognizability
• Learnability
• Operability
• User Error Protection
• User Interface Aesthetics
• Accessibility
Reliability
• Maturity
• Availability
• Fault Tolerance
• Recoverability
Security
• Confidentiality
• Integrity
• Non-repudiation
• Authenticity
• Accountability
Maintainability
• Modularity
• Reusability
• Analysability
• Modifiability
• Testability
Portability
• Adaptability
• Installability
• Replaceability

Métriques internes et Outils Qualité

SonarQube est la plate-forme qui regroupe tous les outils de calcul de métrique interne d'un logiciel (toute technologie confondue)

Il intègre 2 aspects :

- Détection des transgressions de règles de codage et estimation de la dette technique
- Calculs des métriques internes et définition de porte qualité

Sa mise en place nécessite une adaptation en fonction du projet.

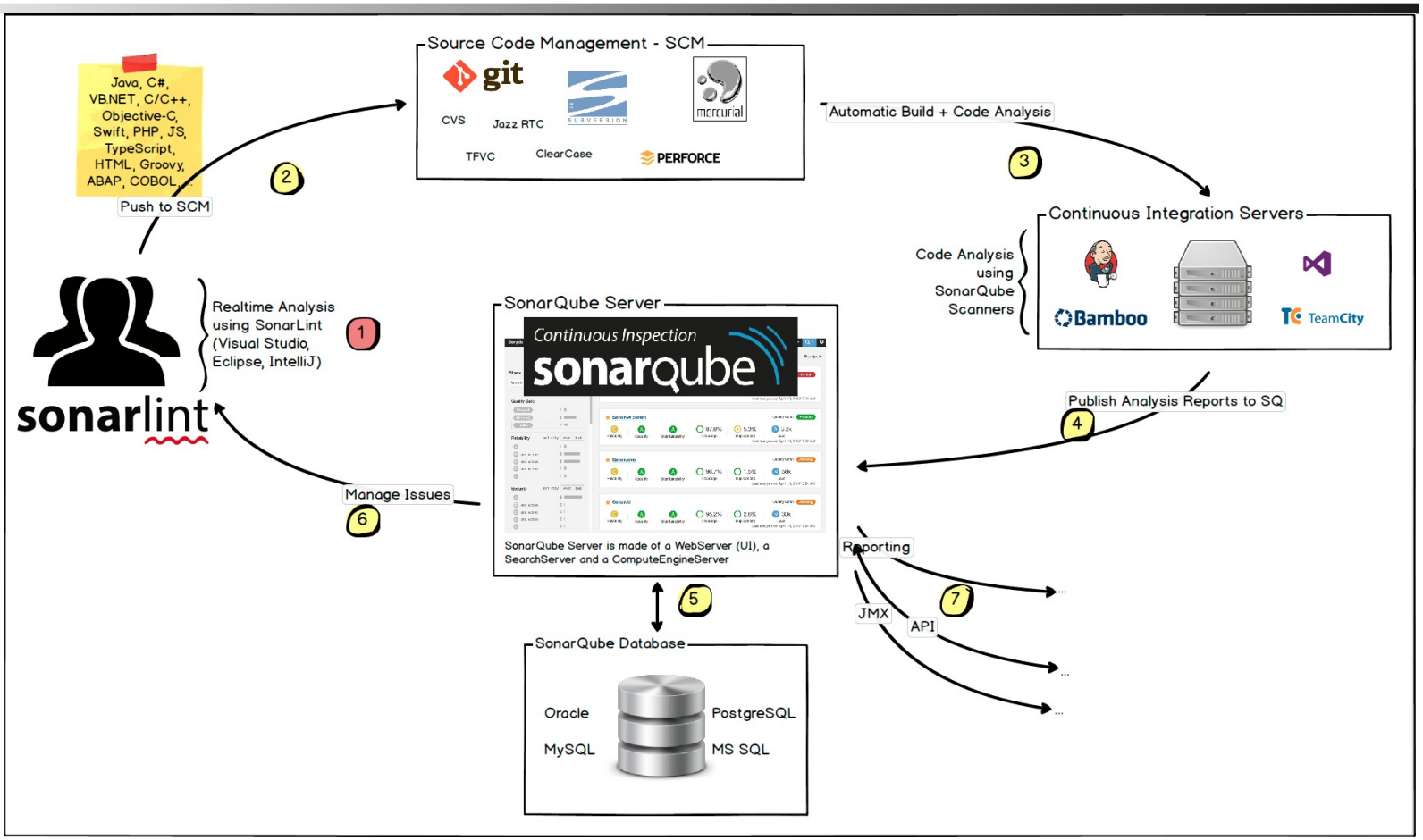
CI et Porte qualité

Les **portes qualité** définissent un ensemble de seuils pour les différents métriques. Le dépassement d'un seuil :

- Déclenche un avertissement
- Empêche la production d'une release.

SonarQube fournit des portes par défaut qui sont adaptées en fonction du projet.

Analyse continue



TP : Build avec Maven

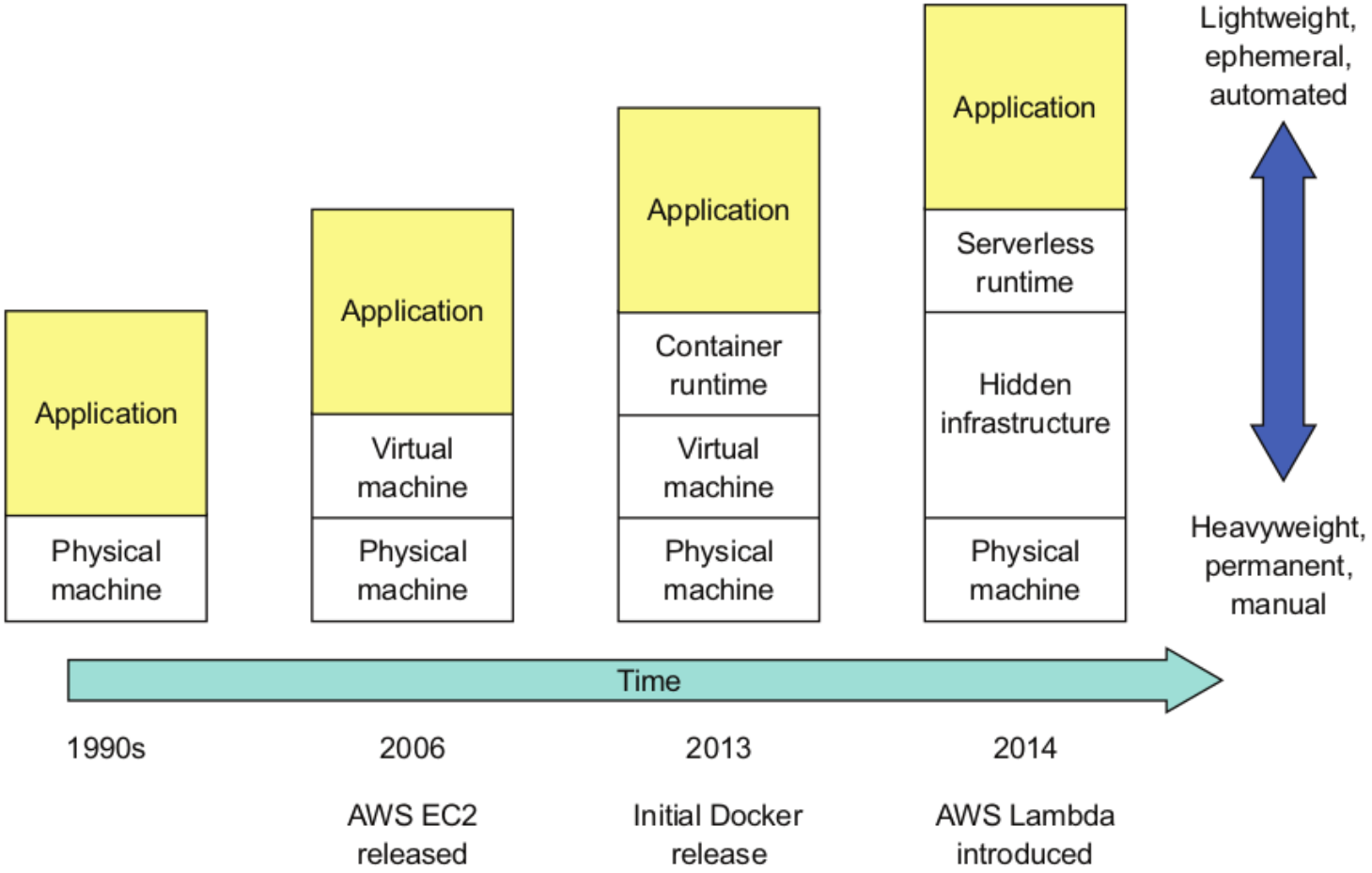
Introduction

Constat et objectifs DevOps
Pipelines CI/CD
Cycle de vie du code et outils
Tests et analyse statique
Provisionnement d’infra-structure

Infrastructure

- L’application produite nécessite une infrastructure d’exécution constituée de :
  - **Matérielles** : Combien de CPU, RAM, Disque sont nécessaires pour l’application
  - **Système d’exploitation** : Quelle est le système d’exploitation Cible
  - **Middleware**, **produits, stack** : Quelles sont le middleware et les produits à installer ? Serveur applicatif, Base de données, …
- L’infrastructure est déclinée dans les différents environnements requis (intégration, QA, production)
- Préparer l’infrastructure et les logiciels nécessaires s’appelle le **provisionnement**. Dans un contexte de CI/CD, il doit être également automatisé.

Evolution des infrastructures



Modèle classique de déploiement

Le serveur monstre mutable

Un serveur Web qui contient toute l'application et mis à jour à chaque déploiement.

- Fichiers de configuration, Artefacts, schémas base de données.

=> il mute au fur et à mesure des déploiements.

=> On n’est plus sur que les environnements de dév, de QA ou même les instances en production soient identiques

=> Difficulté de revenir à une version précédente

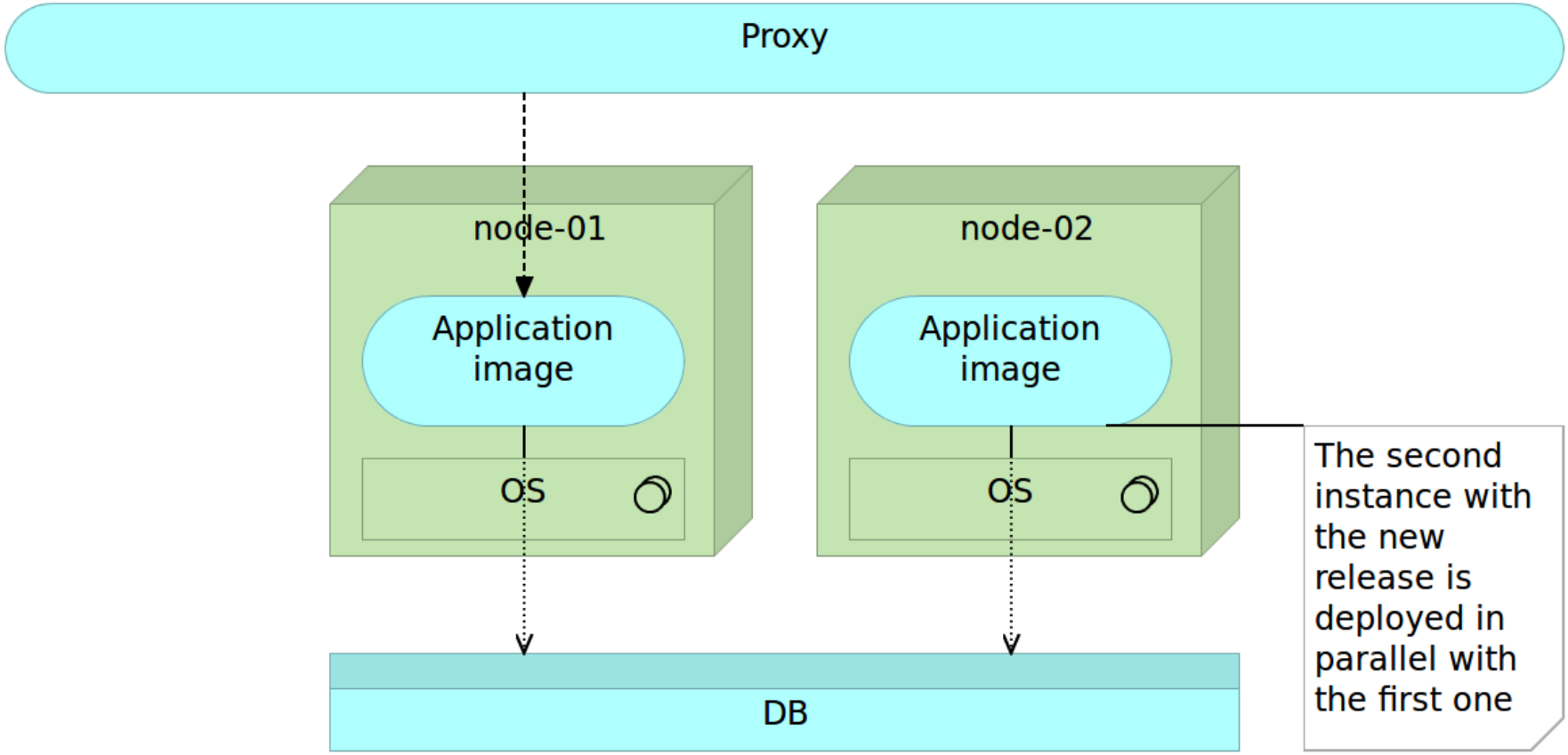
Modèle DevOps

Serveur immuable et Reverse Proxy

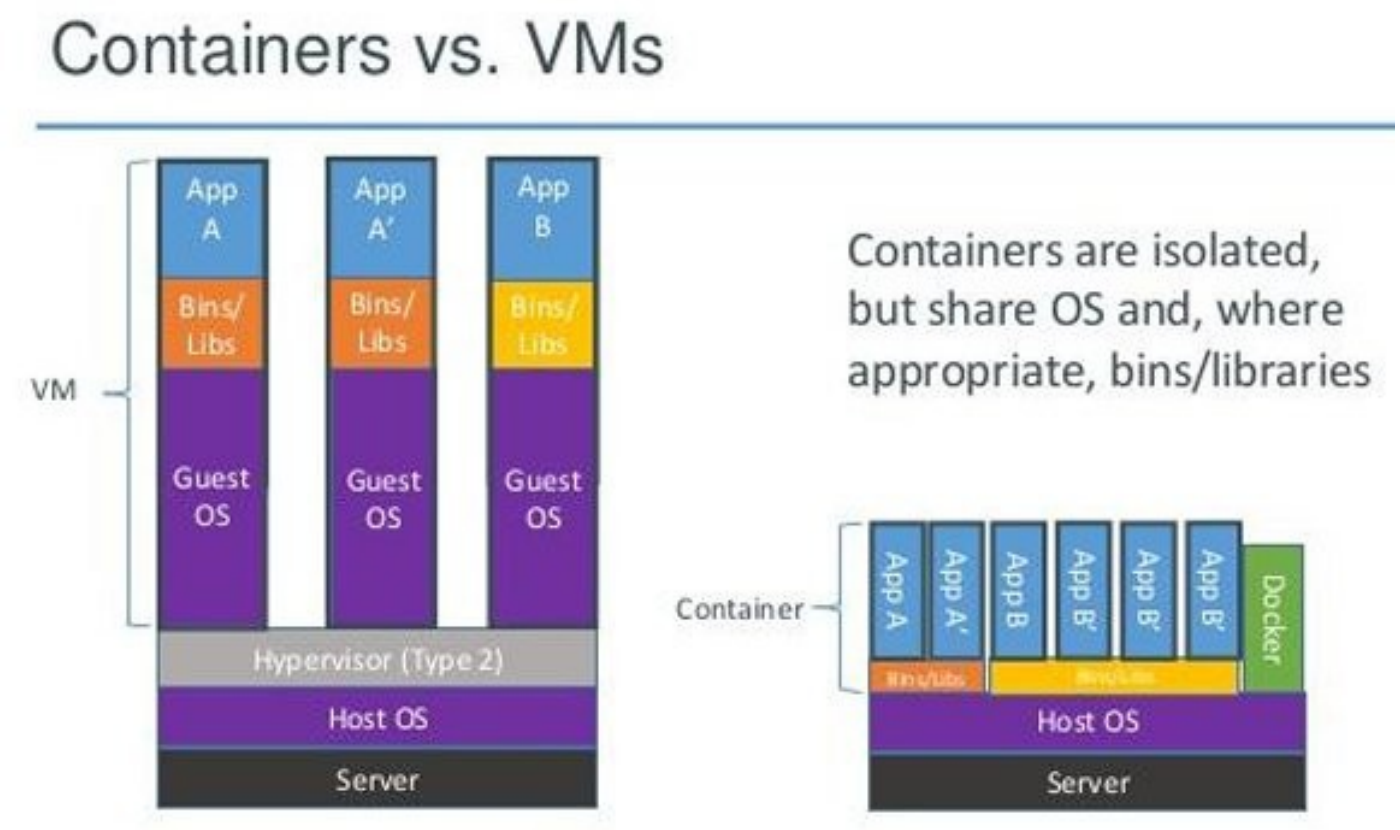
- L’approche DevOps s’appuie sur les déploiements immuables qui garantissent que chaque instance déployée est exactement identique.
- Un package immuable contient tout : serveur d'applications, configurations et artefacts
- C’est ce tout qui est déployé
- Plusieurs versions peuvent être déployées sur la même infrastructure

Modèle DevOps

Serveur immuable et Reverse Proxy



Virtualisation et Containerisation



Virtualisation et Provisionnement dans le cycle de vie

Plateforme d'intégration continue

Jenkins, Gitlab CI, Travis CI, Strider

Plateforme de livraison

Code

Build

Deploy

Provisionnement :
Vagrant
Puppet, Chef,
Ansible

SCM

Make, Maven,
Gradle, yarn,
webpack

Artefact Repository

Execute

Git, Bitkeeper
SVN, CVS
BitBucket, GitHub
GitLab

Nexus,
Artifactory,
Archiva

Virtualisation :
VMWare,
Citrix, KVM
VirtualBox

Infrastructure As Code

Pour gérer les configurations des machines virtuelles (configuration réseau, sécurité, utilisateur ayant accès, etc.), des solutions sont apparues.

Elles permettent de décrire dans des fichiers scripts, les opérations de configuration .

- Outils : Chef, Puppet, Ansible, SaltStack
- Langages : Ruby, Python, DSL

Exemple Ansible

```
---
- hosts: webservers
  remote_user: root

  tasks:
  - name: ensure apache is at the latest version
    yum:
      name: httpd
      state: latest
  - name: write the apache config file
    template:
      src: /srv/httpd.j2
      dest: /etc/httpd.conf

- hosts: databases
  remote_user: root

  tasks:
  - name: ensure postgresql is at the latest version
    yum:
      name: postgresql
      state: latest
  - name: ensure that postgresql is started
    service:
      name: postgresql
      state: started
```

Paradigme docker

Plateforme d'intégration continue

Jenkins,

Plateforme de livraison

Code **Build** **Deploy**

docker-compose

SCM

Maven

Artefact Repository

Execute

Git,

Image Registry : Docker, Nexus

Kubernetes
Docker-swarm
Cloud

Artefacts :
Image Docker

Containerisation : Impact sur le déploiement

- Les développeurs et la PIC travaillent avec la **même** image que celle utilisée en production.
  - => Réduction considérable du risque de dysfonctionnements dû à une différence de configuration logicielle.
- Il n’y a plus à proprement parler un déploiement brut sur un serveur mais plutôt l’utilisation d’orchestrateur de conteneurs.

Exemple DockerFile

```
FROM ubuntu
MAINTAINER Kimbro Staken

RUN apt-get install -y software-properties-common python
RUN add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
RUN echo "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise universe"
  >> /etc/apt/sources.list
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y nodejs
RUN mkdir /var/www

ADD app.js /var/www/app.js
EXPOSE 8080
CMD ["/usr/bin/node", "/var/www/app.js"]
```

Orchestrateur de conteneurs
Auto-correctif

Kubernetes va TOUJOURS essayer de diriger le cluster vers son état désiré.

- **Moi**: «Je veux que 3 instances de Redis toujours en fonctionnement."
- **Kubernetes**: «OK, je vais m'assurer qu'il y a toujours 3 instances en cours d'exécution. "
- **Kubernetes**: «Oh regarde, il y en a un qui est mort. Je vais essayer d'en créer un nouveau. "

Orchestrateur de conteneurs
Fonctionnalités applicatives

- Scaling automatique
- Déploiements Blue/Green, Canary
- Roll-back
- Monitoring
- Service de discovery, réplication et load balancing
- Configuration centralisée, gestion des secrets
- Sécurité

Ressource *deployment*

Exemple manifeste de déploiement:

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
spec:
  replicas: 2
    spec:
      containers:
      - image: dthibau/annuaire
        name: annuaire
```

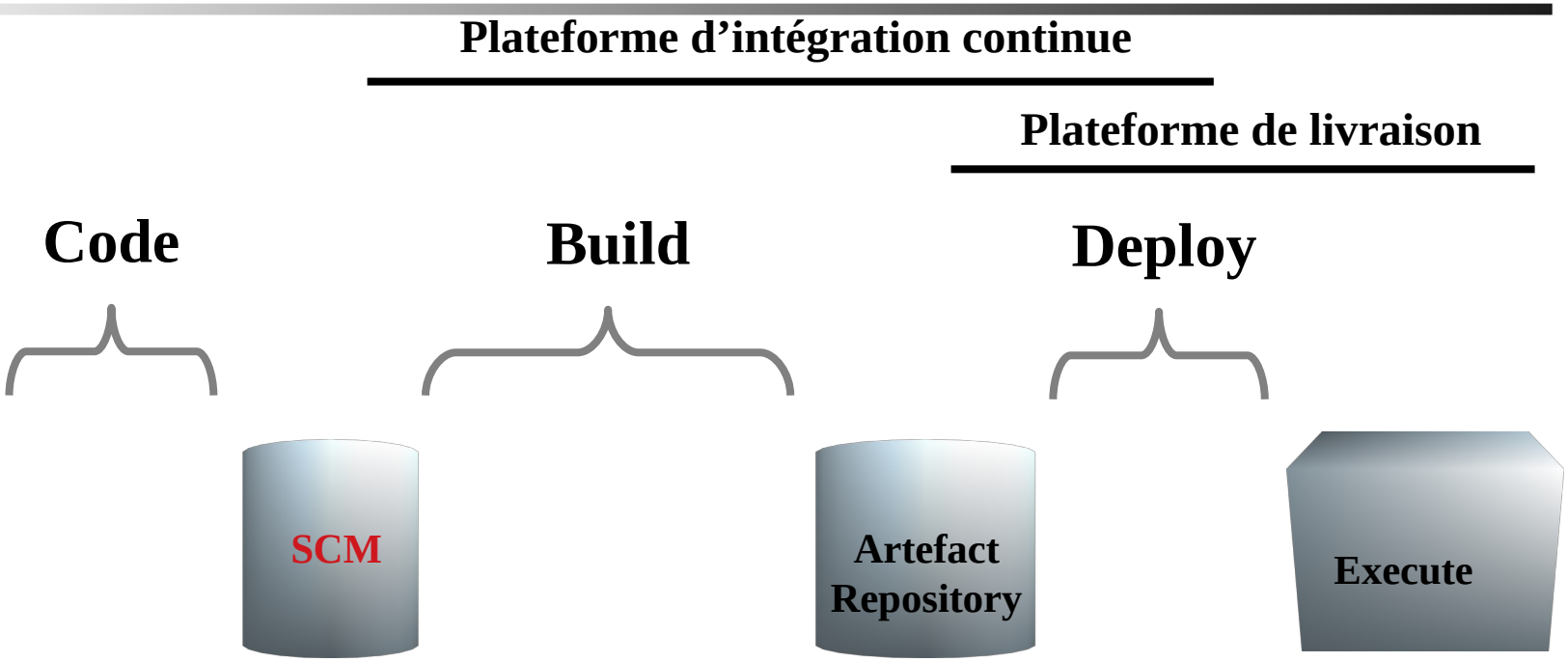
A partir de ce type de fichier *.yml*, on peut créer la ressource et donc déployer via :

kubectl apply -f ./my-manifest.yaml

SCM

Typologie
Workflows de collaboration et usage des branches
Principales commandes Git

Les SCMS dans le Cycle de vie



Git, Bitkeeper
SVN, CVS
BitBucket, GitHub
GitLab
Solutions Cloud :
AWS, Google, Azure

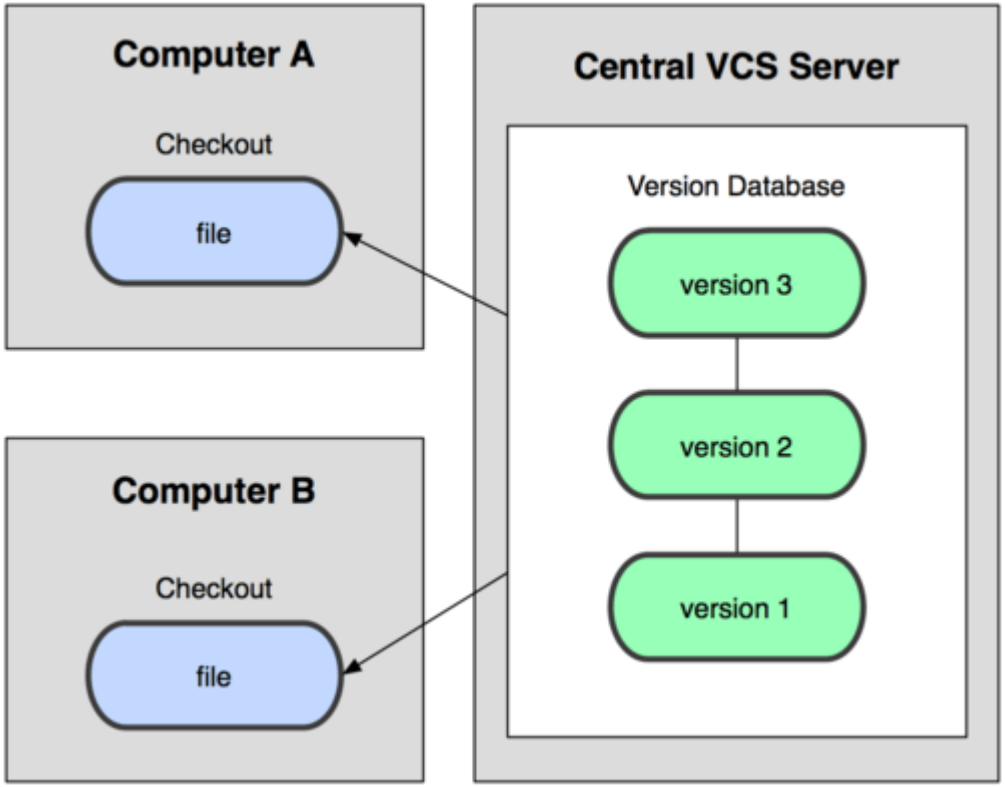
SCM

Un **SCM** (*Source Control Management*) est un système qui enregistre les changements faits sur un fichier ou une structure de fichiers afin de pouvoir revenir à une version antérieure

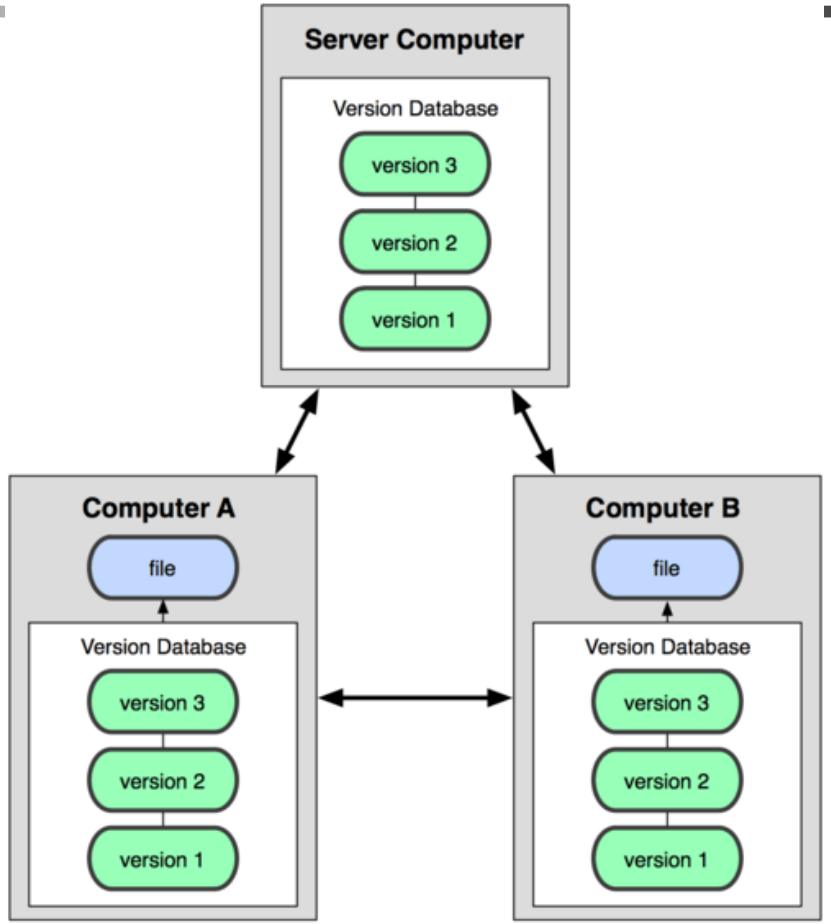
Le système permet :

- De restaurer des fichiers
- Restaurer l'ensemble d'un projet
- Visualiser tous les changements effectués et leurs auteurs
- Le développement concurrent (branche)

SCM centralisés : SVN, CVS, Perforce



SCM distribués : Git, Bitbucket



Principales opérations

clone, copy : Recopie intégrale du dépôt

checkout : Extraction d'une révision particulière

commit : Enregistrement de modifications de source

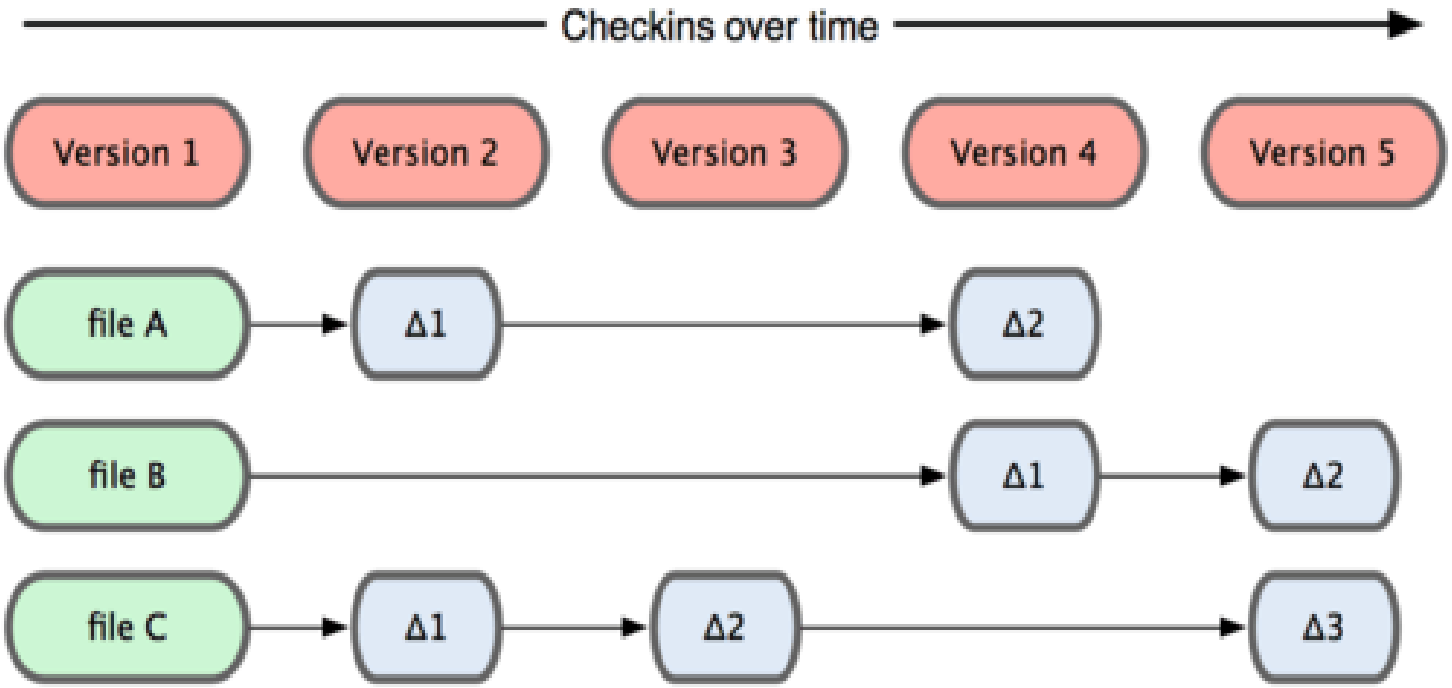
push/***pull*** : Pousser/récupérer des modifications d'un dépôt distant

log : Accès à l'historique

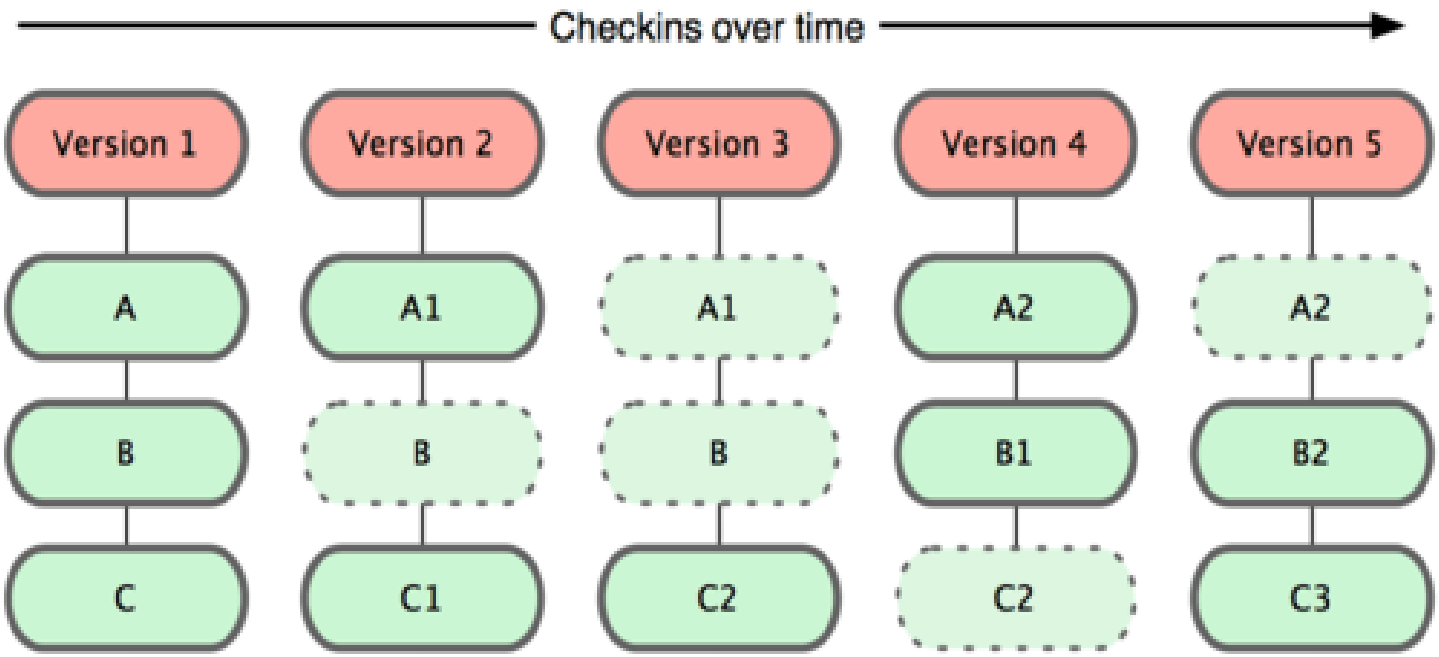
Stockage des données

- Les systèmes traditionnels stockent en général le fichier original et toutes les modifications qui lui ont été apportés (***patch***)
- Les nouveaux systèmes stockent des instantanés complets de l'arborescence projet
  - Pour être efficace, si un fichier est inchangé, son contenu n'est pas stocké une nouvelle fois mais plutôt une référence au contenu précédent

Approche standard



Approche Git



Gestion des branches

- Les outils diffèrent également par leur gestion des branches
  - Branche par recopie. CVS, SVN

    => La création de branche est une opération lourde qui a des impacts sur la taille du projet

    => Dans les SCM centralisés, le dév. n'utilise pas de branches locales
  - Branche par pointeurs. Git BitBucket
    - La création de branche n'a pas d'impact sur le projet
    - Le projet peut contenir de nombreuses branches
    - En distribué, les dév. Peuvent utiliser des branches locales pour démarrer tout nouveau travail

Workflows de collaboration et usage des branches

Révison et Clé de Hash

- Chaque instantané du projet est identifié dans le dépôt par une clé :
  - N° de révision dans CVS, SVN
  - Clé de hash dans Git
- Une branche ou un tag est une façon de donner un nom à un commit particulier
  - Une branche avance avec les commits.
  - Un tag est fixe et immuable

Utilité des branches

Une branche est créé lorsque on veut démarrer des développements sans impacter la branche d’origine (master ou autre)

Éventuellement, lorsque les développements sont terminés ; il sont intégrés à la branche d’origine

Usage

Localement, un développeur crée des branches dés qu'il démarre un nouveau travail. Il supprime la branche locale lorsque son travail est terminé.

Sur le serveur de référence, les branches créées servent à la collaboration.

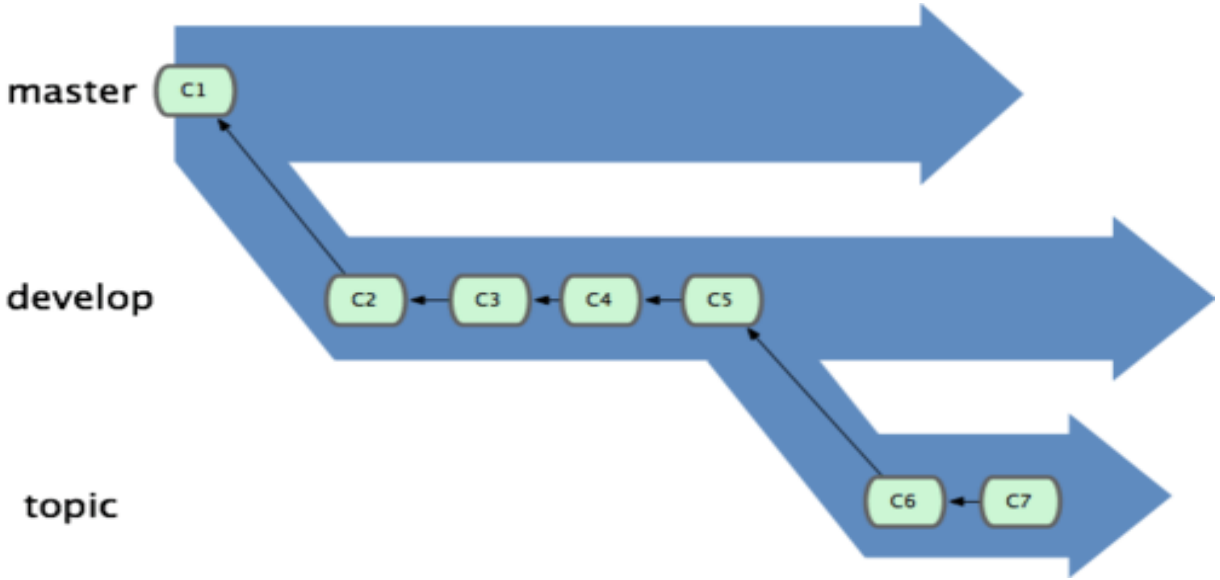
Les branches stables du serveur ont souvent des fonctions différentes (production, intégration)

Branches longues et thématiques

Sur un projet, on a généralement donc plusieurs branches ouvertes correspondantes à des étapes du développement et des niveaux de stabilité

Lorsqu'une branche atteint un niveau plus stable, elle est alors fusionnée avec la branche d'au-dessus.

On distingue les branches longues et les branches de features utilisés que pendant le développement de la fonctionnalité



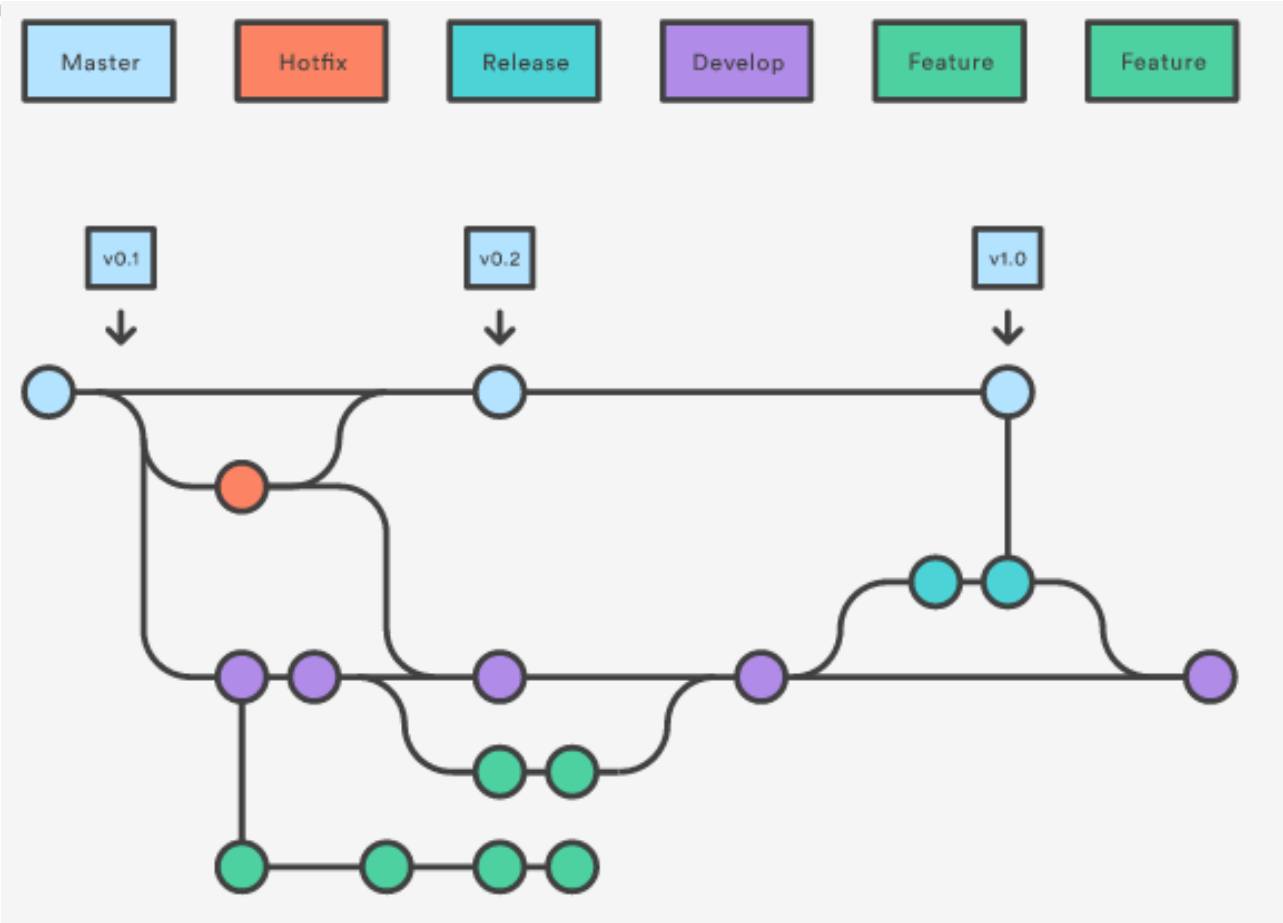
Gitflow

Le workflow **Gitflow** définit un modèle de branches orientées vers la release d'un projet

- Adapté pour la gestion de grands projets
- Il assigne des rôles très spécifiques aux différentes branches et définit quand et comment elles doivent interagir

En plus de la branche longue, il utilise différentes branches pour la préparation, la maintenance et l'enregistrement de releases

Branches Gitflow



Revue de code

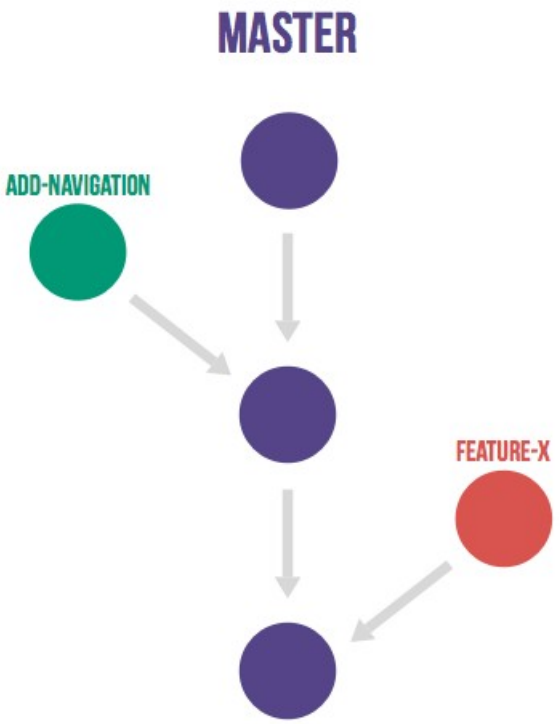
- En plus des branches de Gitflow, les gros projets utilisent également des branches de revue de code permettant de valider les modifications avant de les intégrer dans la branche supérieure.
- Des outils tels que Gerrit, Gitlab, Github permettent la mise en place transparente de ce type de fonctionnement

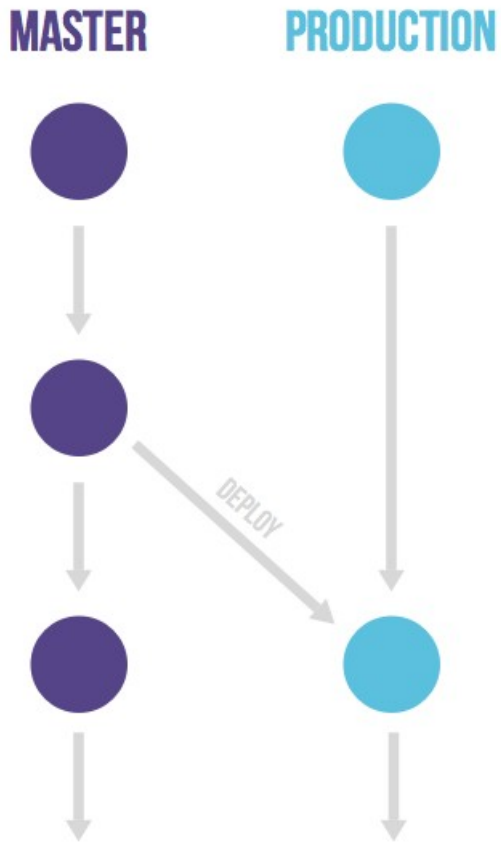
Gitlab Flow

Gitlab Flow est une stratégie simplifiée d'utilisation des branches pour un développement piloté par les features ou le suivi d'issues

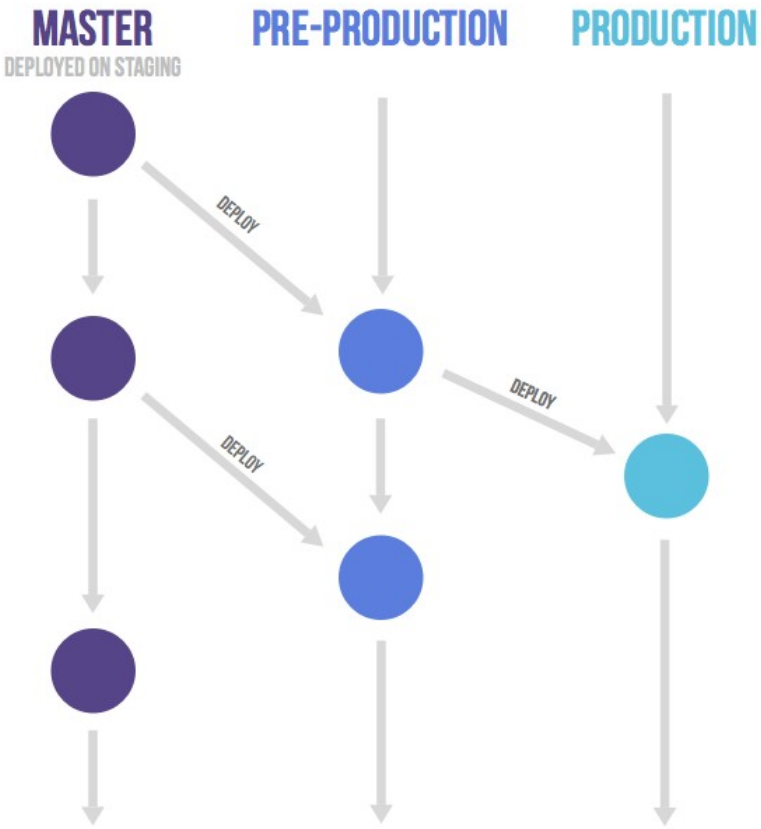
1) Les fix ou fonctionnalités sont développés dans une feature branch
2) Via un merge request, elles sont intégrées dans la branche master
3) Il est possible d'utiliser d'autres branches :
   - production : Chaque merge est taggée
   - release : Branche de préparation d'une release
4) Les Bug fixes/hot fix patches sont repris de master via des cherry-picked

Features, Master and Production

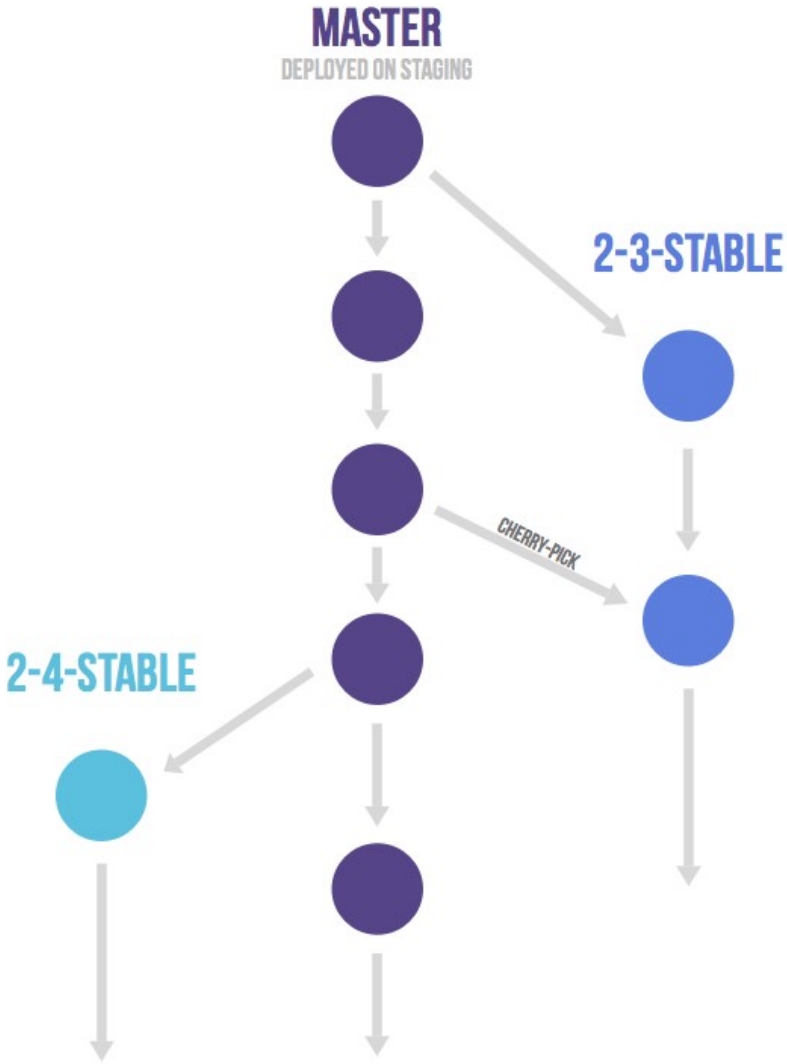




Déclinaison avec staging



Branches de releases



Principales commandes Git

Créer un dépôt

Il y a 2 façons de créer un dépôt :

- **Importer** un projet existant dans Git

```
$ git init
```

- **Cloner** un dépôt d'un autre serveur

```
$ git clone git://github.com/schacon/grit.git
```

Fichiers du répertoire de travail

Chaque fichier du répertoire de travail peut être ***suivi*** ou ***non-suivi***.

Les fichiers non suivis sont indiqués dans ***.gitignore***

Les fichiers suivis peuvent être dans les 3 statuts : ***non-modifié***, ***modifié*** ou ***indexé***

- Lors de l'édition d'un fichier, Git le détecte comme modifié
- Il faut alors les passer dans la zone de staging ou index pour les committer

git status

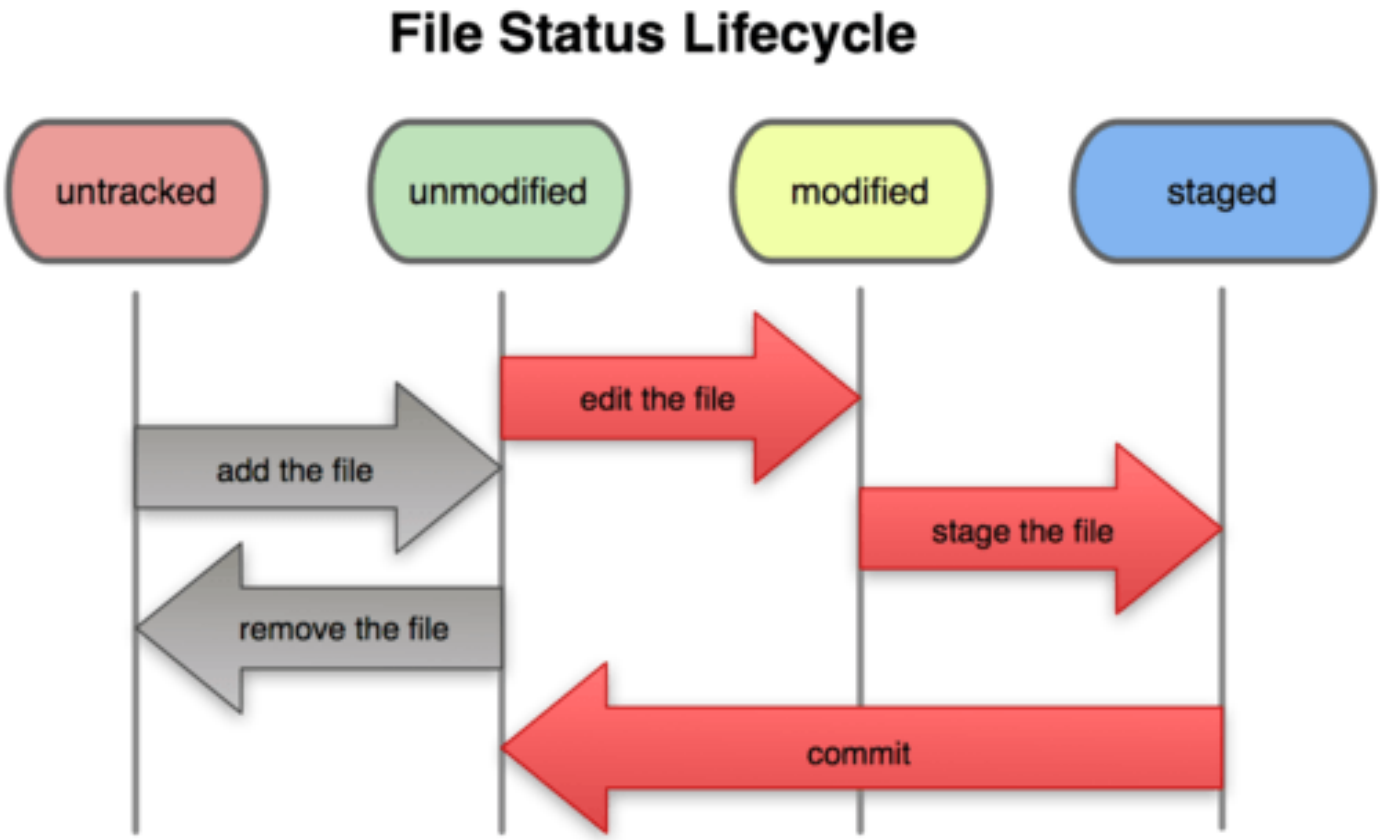
L'outil principal pour vérifier le statut des fichiers est ***git status***

Par exemple, le résultat de cette commande après un clone :

```
$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
```

=> Aucun fichier suivi n'a été modifié sur la branche par défaut *master*

Statuts des fichiers



Ajouter des fichiers

Pour commencer à suivre un fichier ou l'indexer, il faut donc utiliser la commande ***git add***.

Par exemple :

```
$ git add README
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        new file:   README
```

La commande *git add* prend en argument un chemin de fichier ou de répertoire (récursif).

Commit

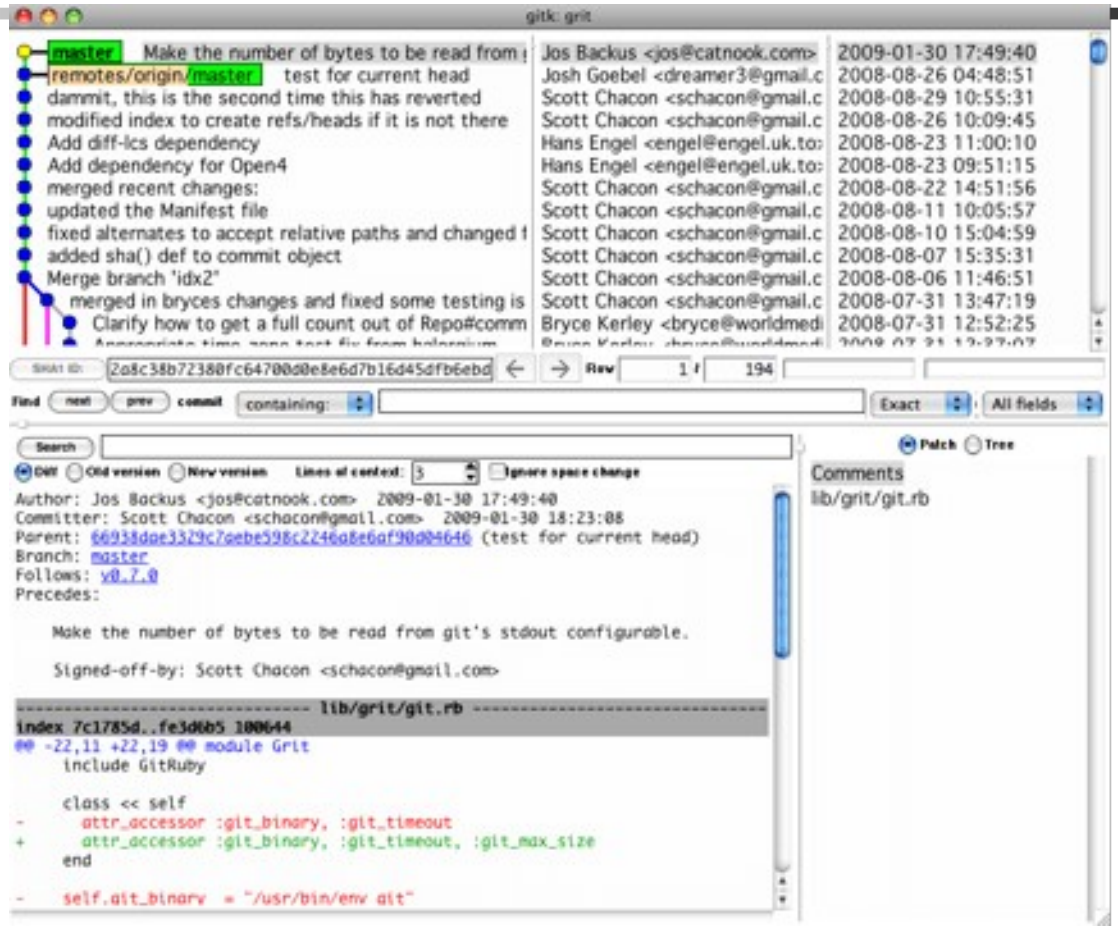
La commande *commit* n'a d'effet que sur l'index.

Tous les fichiers créés ou modifiés qui n'ont pas été ajoutés ne participent pas au commit

git commit démarre l'éditeur spécifié par la variable d'environnement *$EDITOR*

Le développeur doit fournir un commentaire afin que le commit soit effectif.

Historique : *gitk --all*



Création de branche

- Une branche Git est simplement un **pointeur** pouvant se déplacer sur les commits du référentiel.
  - La branche par défaut est nommé *master*.

La création de branche se fait par :

```
$ git branch testing
```

Le basculement vers une branche existante :

```
$ git checkout testing
```

Les 2 à la fois

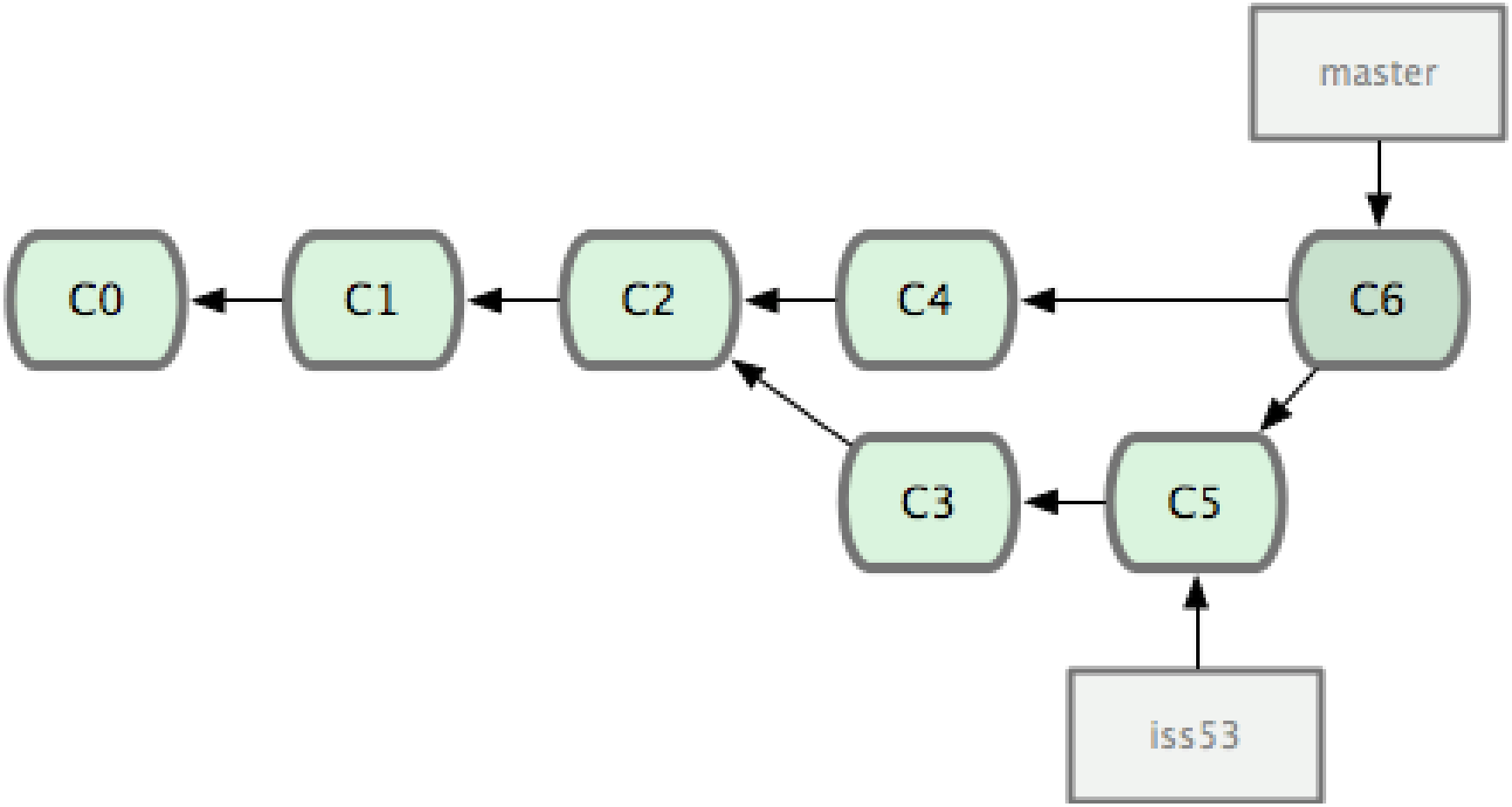
```
$ git checkout -b testing
```

Fusion de la branche de développement

Fusion d'une branche de développement dans *master*

```
$ git checkout master
$ git merge iss53
Auto-merging README
Merge made by the 'recursive' strategy.
 README | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Résultat de la fusion



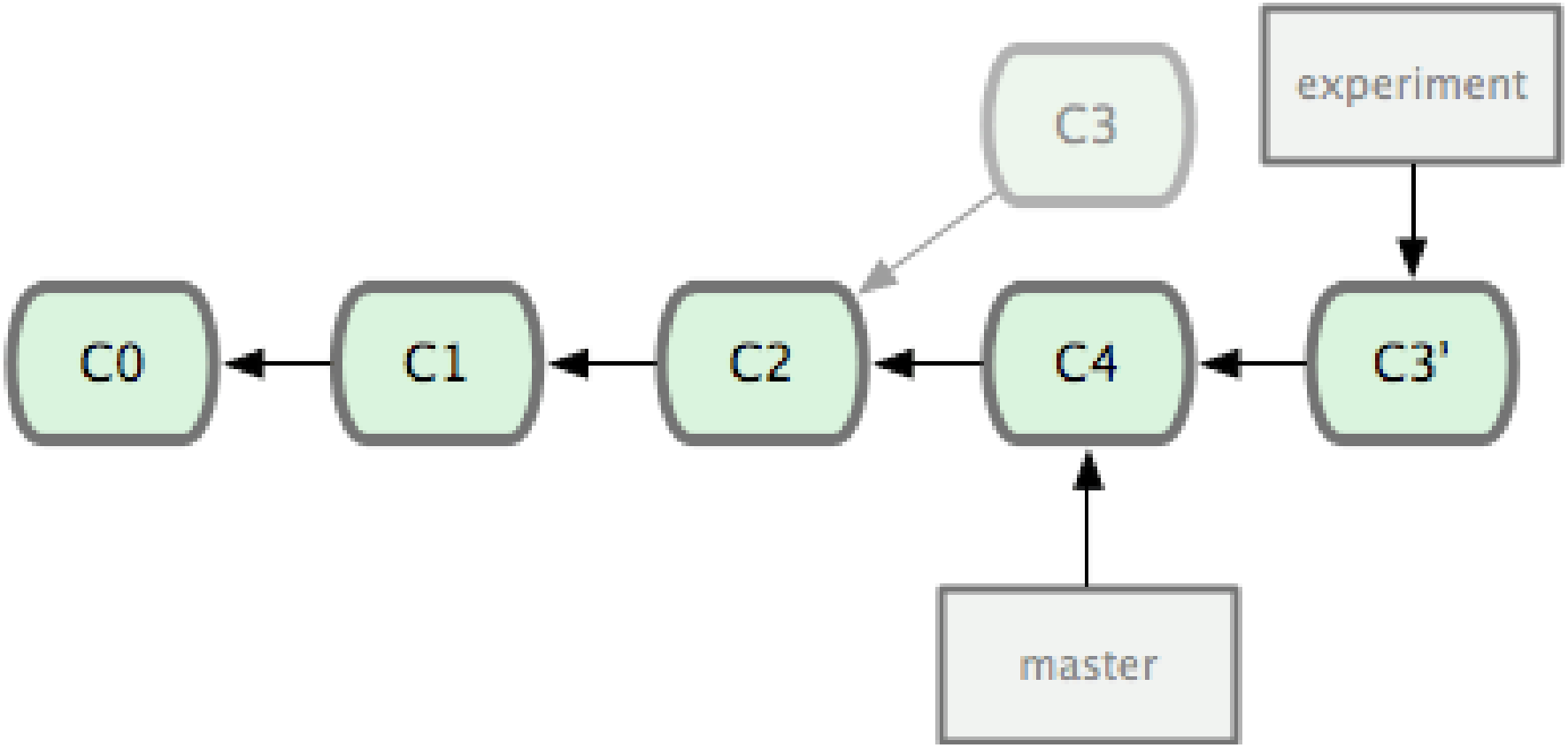
Rebase

Avec git, l’intégration de modification peut se faire par l'opération ***rebase***

L’opération consiste à rejouer les patchs d’une autre branche sur le patch commun d’une autre branche

```
$ git checkout experience
$ git rebase master
First, rewinding head to replay your work on top
  of it...
Applying: added staged command
```

Rebase



Commandes de collaboration

- Il y a 4 opérations de synchronisation avec un dépôt distant :
  - ***clone*** : A l'initialisation, récupère l'ensemble du dépôt et extrait la branche master dans le répertoire de travail
  - ***fetch*** : Se synchronise avec le dépôt (récupération des nouvelles infos) sans modifier le répertoire de travail
  - ***pull*** : Se synchronise avec le dépôt et fusionne les modifications avec le répertoire de travail
  - ***push*** : Pousse ses modifications locales vers le dépôt distant. Opération possible seulement si le dépôt local est à jour

Récupérer un dépôt distant

La commande ***git fetch*** permet de récupérer un dépôt distant

La commande se connecte au projet distant et récupère toutes les données que l'on ne possède pas déjà

Cette commande <u>ne modifie pas</u> l'espace de travail courant

```
$ git fetch pb
remote: Counting objects: 58, done.
remote: Compressing objects: 100% (41/41), done.
remote: Total 44 (delta 24), reused 1 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (44/44), done.
From git://github.com/paulboone/ticgit
 * [new branch]      master     -> pb/master
 * [new branch]      ticgit     -> pb/ticgit
```

=> *La branche master de Paul est accessible localement par pb/master. Il est possible de la fusionner avec une de ses branches ou d'effectuer un check out complet.*

git pull

A la différence de *git fetch, la* commande ***git pull [remote] [branch]*** récupère <u>et</u> fusionne les données automatiquement dans la branche courante. (comme *git clone* qui permet d'initialiser le dépôt et le répertoire de travail)

Pousser vers un dépôt distant

Lorsque votre projet local a atteint un point de développement à partager, il faut utiliser la commande
git push [remote-name] [branch-name]

```
$ git push origin master
```

Cette commande est possible seulement si on a les droits d'écriture sur le dépôt distant et si personne n'a poussé de données entre temps

Si une opération *push* a eu lieu auparavant, il faut d'abord récupérer les données et les fusionner avant de pouvoir les pousser vers le dépôt

Maven

Concepts généraux
Dépôts Maven
Packaging et artefacts
POMs parents
Gestions de versions
Adaptation du build
Profils

Qu’est ce que Maven

- Définition officielle (Apache) : Outil de gestion de projet qui fournit :
  - un **modèle** de projet
  - un ensemble de **standards**
  - un **cycle de vie (ou de construction)** de projet
  - un système de **gestion de dépendances**
  - de la logique pour exécuter des **objectifs** via des **plugins** à des **phases** bien précises du cycle de vie/construction du projet

- Pour utiliser Maven, on doit décrire son projet en utilisant un modèle bien défini. (*pom.xml*)
- Ensuite, Maven peut appliquer de la logique transverse grâce à un ensemble de plugins partagés par la communauté Java (pouvant être adaptés)

Convention plutôt que Configuration

- Concept permettant d'alléger la configuration en respectant des conventions
- Par exemple, Maven présuppose une organisation du projet dont le but est de produire un jar:
  - ***${basedir}/src/main/java*** contient le code source
  - ***${basedir}/src/main/resources*** contient les ressources
  - ***${basedir}/src/test*** contient les tests
  - ***${basedir}/target/classes*** les classes compilées
  - ***${basedir}/target*** le jar à distribuer

- Les plugins cœur de Maven se basent sur cette structure pour compiler, packager, générer des sites webs, etc..

Avant/Après

- Avant Maven, une personne était dédiée à l'élaboration des scripts de build

- Avec Maven, il suffit de :
  - Check-out du source
  - Exécuter ***mvn install***

Réutilisation via les plugins

- Le cœur de Maven n'est capable que de parser quelques documents XMLs. La plupart des tâches sont déléguées à des ***plugins*** qui peuvent affecter le cycle de vie Maven et permettent d'atteindre des ***buts.***

- Ces plugins sont récupérés automatiquement à partir du repository central Maven à la première exécution de **`mvn install`**

Modèle conceptuel d’un projet

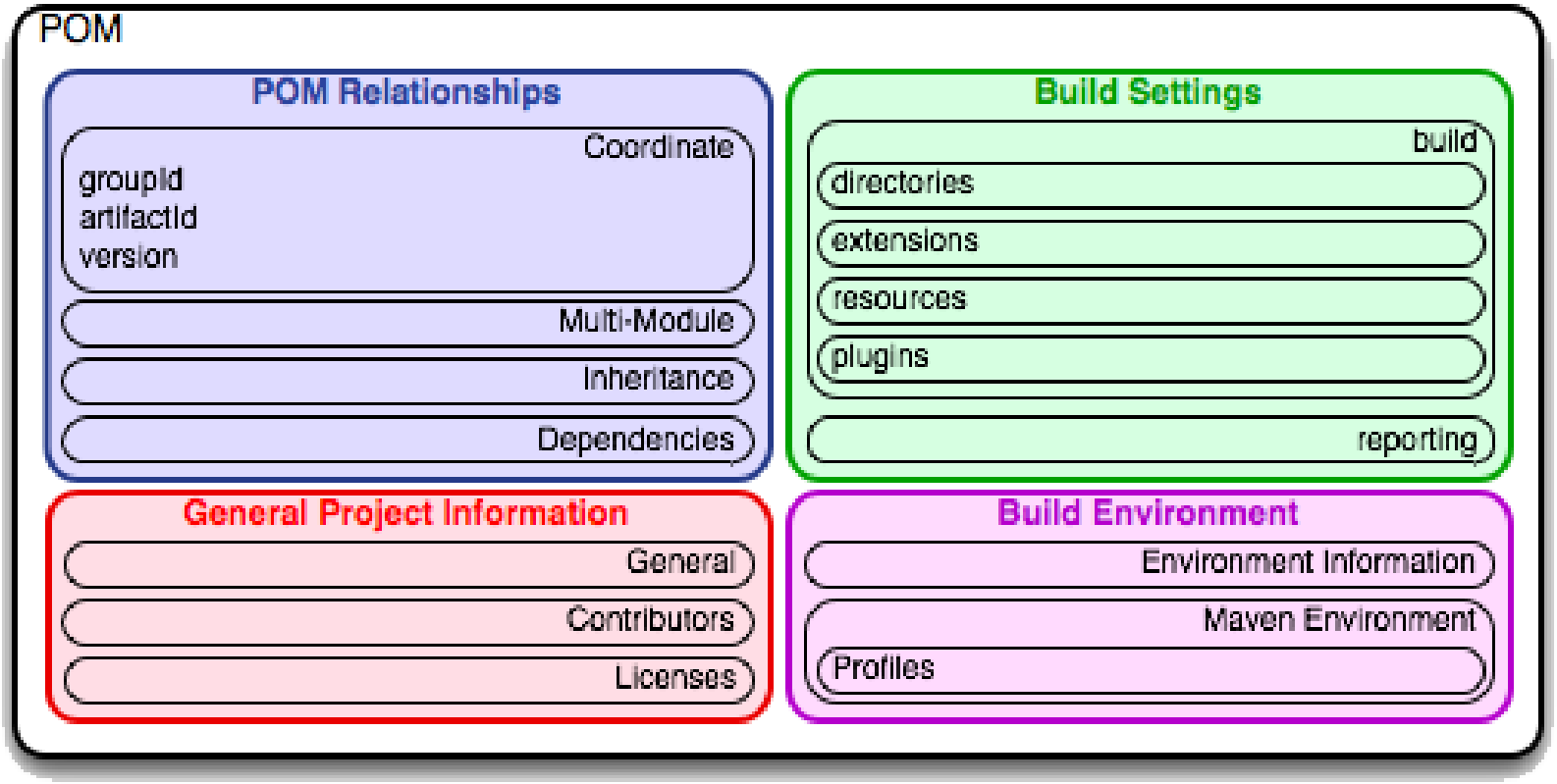
- Maven maintient un modèle de projet. Les développeurs doivent le renseigner :
  - Coordonnées permettant d’identifier le projet
  - Mode de licence
  - Développeurs et contributeurs
  - Dépendances vis-à-vis d’autres projets
  - …
- Ce « Project Object Model » est décrit dans un fichier XML unique : ***pom.xml***

Contenu du POM

Le POM contient 4 type de description :

- **Relations entre POM** : relation d'héritage, définition de sous module, etc..
- **Information générale du projet** : nom, URL, organisation, développeurs, contributeurs, licence
- **Configuration du build** : Personnalisation du build par défaut : changer la localisation des sources, personnalisation ou ajout de plugin, attachement d'objectifs aux phases, personnalisation de la génération de rapport
- **Environnement de Build** : Les différents profiles pouvant être activés (développement, intégration, production), une référence vers un fichier *settings.xml* customisé

Contenu du POM



Exemple *pom.xml*

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
    http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.sonatype.mavenbook.ch03</groupId>
  <artifactId>simple</artifactId>
  <packaging>jar</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <name>simple</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>
```

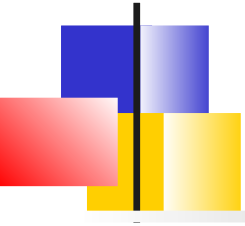
Coordonnées Maven

- Le fichier POM nomme le projet, fournit un ensemble d'identifiants unique : les **coordonnées**, et définit les relations entre ce projet et les autres via les dépendances, les parents et les pré-requis.
- Les coordonnées Maven sont composés de :
  - ***groupId***
  - ***artifactId***
  - ***version***
  - ***packaging***
- Ces coordonnées identifient de façon unique un projet dans l'espace Maven. Elles sont utilisées pour exprimer une dépendance, identifier un plugin ou un projet parent
- Le format est alors : ***groupId:artifactId:packaging:version***
- Exemples :
  - *mavenbook:my-app:jar:1.0-SNAPSHOT*.
  - *junit:junit:jar:3.8.1*.

Coordonnées Maven

- ***groupId*** : Le groupe, la société. La convention de nommage stipule qu'il commence par le nom de domaine de l'organisation qui a créé le projet (*com.plb* ou *org.apache*, ..)
- ***artifactId*** ; Un identifiant unique à l'intérieur de *groupId* qui identifie un projet unique
- ***version*** : Une release spécifique d'un projet. Les projets en cours de développement utilise un identifiant spécial : SNAPSHOT.
- Le format de ***packaging*** est également important dans l'espace Maven, cependant il ne fait pas partie de l'identifiant projet. Les coordonnées *groupId:artifactId:version* rendent le projet unique.

Propriétés



- Un POM peut inclure des propriétés :
  `${project.groupId}-${project.artifactId}`
- Ces propriétés sont évaluées à l'exécution
- Maven fournit des propriétés implicites :
  - ***env*** : Variables d'environnement système
  - ***project*** : Le projet
  - ***settings*** : Accès au configuration de *setting.xml*
  - Propriétés **Java**
- On peut en définir via :

```
<properties> <foo>bar</foo> /properties>
```

Gestion des dépendances

- La possibilité de localiser un artefact à partir de ces coordonnées permet d'indiquer les dépendances dans le projet POM.

- Le fait que le POM associé à tout artefact soit stocké dans le dépôt permet à Maven de résoudre les dépendances transitives.
  Le support pour les dépendances transitives est une de fonctionnalités les plus puissantes de Maven.

- Il est possible de définir différents **périmètres** de dépendances.
  Par exemple, la dépendance *junit:junit:jar:3.8.1* n'existe que dans le périmètre de test.

  – Le périmètre fourni indique à Maven si il doit empaqueter la dépendance ou non.

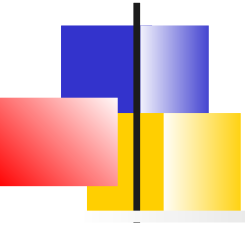
Dépendances transitives

- Maven permet de s'affranchir des dépendances transitives.
  Si par exemple, votre projet dépend d'une librairie B qui dépend elle-même d'une librairie C, il n'est pas nécessaire d'indiquer la dépendance sur C

- Lorsqu'une dépendance est téléchargée vers le dépôt local, Maven récupère également le *pom* de la dépendance et est donc capable d'aller chercher les autres artefacts dépendants. Ces dépendances sont alors ajoutées aux dépendances du projet courant.

- Si ce comportement n'est pas désirable, il est possible d'exclure certaines dépendances transitives

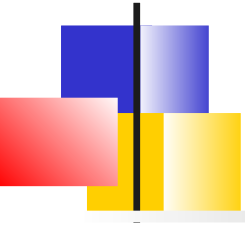
Ajout de dépendances



L'ajout de dépendance est réalisé en ajoutant une balise ***<dependency>*** sous la balise ***<dependencies>*** et en indiquant les coordonnées Maven

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>log4j</groupId>
    <artifactId>log4j</artifactId>
    <version>1.2.14</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Périmètres



La balise <*dependency*> peut spécifier un périmètre de la dépendance via la balise ***scope***.

5 périmètres sont disponibles :

- ***compile*** : Le périmètre par défaut, les dépendances sont tout le temps dans le classpath et sont packagées
- ***provided*** : Dépendance fournie par le container. Présent dans le classpath de compilation mais pas packagée
- ***runtime*** : Présent à l'exécution et lors des tests mais pas à la compilation Ex : Une implémentation JDBC
- ***test*** : Disponible seulement pour les tests
- ***system*** : Fournie par le système (pas recherché dans un repository)

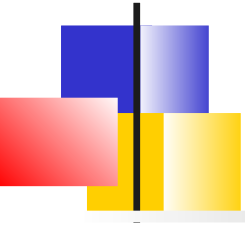
Exemple

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.commons</groupId>
  <artifactId>commons-io</artifactId>
  <version>1.3.2</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>
```

Exclusion de dépendances

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.hibernate</groupId>
    <artifactId>hibernate</artifactId>
    <version>3.2.5.ga</version>
    <exclusions>
      <exclusion>
        <groupId>javax.transaction</groupId>
        <artifactId>jta</artifactId>
      </exclusion>
    </exclusions>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.geronimo.specs</groupId>
    <artifactId>geronimo-jta_1.1_spec</artifactId>
    <version>1.1</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

Ou trouver les dépendances ?



- Le site http://www.mvnrepository.com permet de retrouver les *groupId* et les *artifactId* nécessaires pour indiquer les dépendances
  - Il fournit une interface de recherche vers le dépôt public Maven.
  - Lorsque l'on recherche un artefact, il liste *l'artifactId* et toutes ses versions connues.
  - En cliquant sur une version, on peut récupérer l'élément <*dependency*> à inclure dans son POM

Commandes Maven

Les commandes Maven sont exécutées via :

mvn <plugins:goals> <phase>

La commande peut donc spécifier :

- L'exécution d'un **objectif** d'un plugin particulier
- L'exécution d'une **phase** … provoquant l'exécution de plusieurs objectifs de différents plugins

Plugins et objectifs

- Un **plugin** Maven est composé d'un ensemble de tâches atomiques : les **objectifs** (goals)
- Exemples :
  - le plugin ***Jar*** contient des objectifs pour créer des fichiers jars
  - le plugin ***Compiler*** contient des objectifs pour compiler le code source
  - le plugin ***Surefire*** contient des objectifs pour exécuter les tests unitaires et générer des rapports de tests.
  - D'autres plugins plus spécialisés comme le plugin *Hibernate3*, le plugin *Jruby, ...*

Maven fournit également la possibilité de définir ses propres plugins. Un plugin spécifique peut-être écrit en Java, ou Ant, Groovy, beanshell, ...

Maven Plugins et objectifs

- Un objectif est une tâche spécifique qui peut être exécutée en standalone ou comme faisant partie d'un build plus large.

- La syntaxe d'exécution est la suivante :
  `mvn <plugin>:<objectif>`

- Un **objectif est l'unité de travail** dans Maven
  Exemples : l'objectif de compilation dans le compilateur plugin

- Les objectifs peuvent être configurés via un certain nombre de propriétés. Par exemple : La version du JDK est un paramètre de l'objectif de compilation.

Exemple

Exemple : appel de l'objectif *create* du plugin *archetype*

```
$ mvn archetype:create
  -DgroupId=org.formation.maven.simpleProject \
-DartifactId=simpleProject \
-DpackageName=org.formation.maven
```

Cycle de vie Maven

- Le cycle de vie est une **séquence ordonnée de phases** impliquées dans la construction d'un projet

- Maven supporte différents cycles de vie. Le cycle de vie par défaut est le plus souvent utilisé, il commence avec une phase validant l'intégrité du projet et termine avec une phase déployant le projet en production

- Les phases du cycle de vie sont intentionnellement « vagues » : *validation*, *test* ou *déploiement*
  Elles peuvent signifier différentes choses en fonction des projets. Par exemple, création d'un jar ou déploiement d'un war

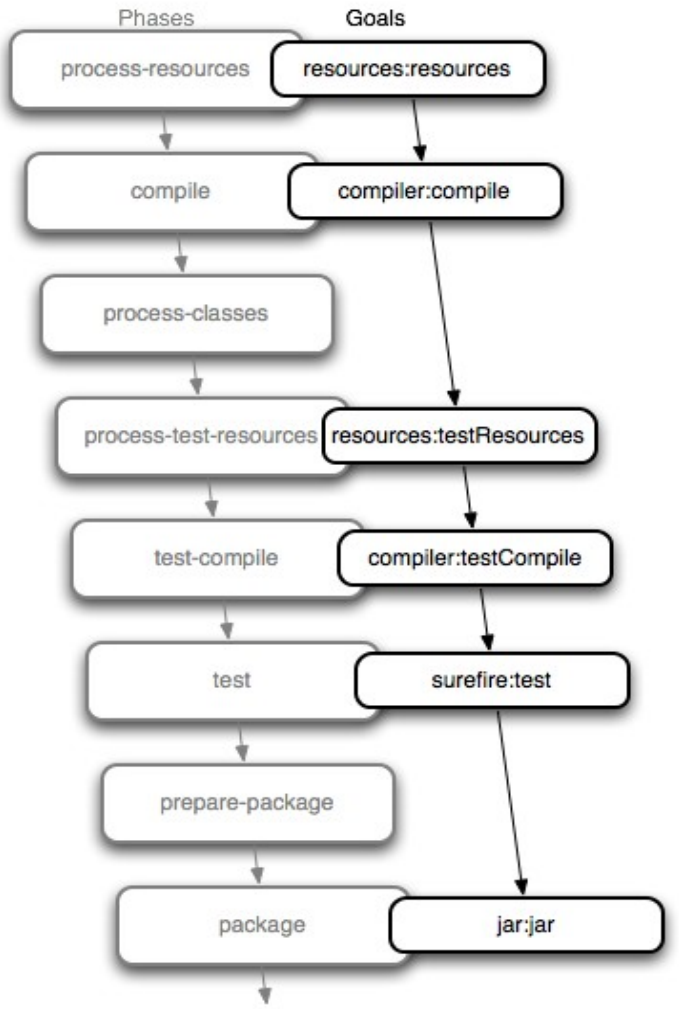
Phase et objectifs

- Les objectifs d’un plugin peuvent être **attachés** à une phase du cycle de vie. Lorsque Maven atteindra une phase dans un cycle de vie, il exécutera les objectifs qui lui sont attachés.

- Par exemple, lors de l’exécution de **mvn install** *install* représente la phase et son exécution provoquera l'exécution de plusieurs objectifs

- L’exécution d’une phase exécute également toutes les phases précédentes dans l’ordre défini par le cycle de vie.

Cycle de vie par défaut



Note: There are more phases than shown above, this is a partial list

Maven

Concepts généraux
Dépôts Maven
Packaging et artefacts
POMs parents
Gestions de versions
Adaptation du build
Profils

Repositories/Dépôts Maven

- Un repository ou dépôt désigne l'espace de stockage des artefacts construits via Maven (plugins, librairies, jar projet)

- Il peut être :
  - Distant
  - Local

- Maven est livré avec le minimum et récupère à partir d'un dépôt distant ce dont il a besoin. Il utilise par défaut :

  http://repo.maven.apache.org/maven2/

Dépôts Maven

- Les dépôts par défaut peuvent être remplacés ou augmentés avec des références vers des dépôts spécifiques.
- Il se peut que votre projet dépende de code qui n’est pas disponible de façon publique. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en place un dépôt spécifique dans le réseau de votre entreprise
- Il y a plusieurs outils qui permettent de gérer des dépôts : Nexus

Structure des dépôts

- Un dépôt Maven est défini par sa structure. C'est un ensemble d'artefacts de projets stockés dans une structure ayant un format facilement compréhensibles par Maven. Les POMs correspondant aux artefacts sont également stockés

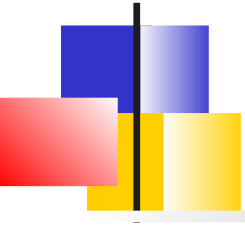
- Tout est stocké dans une structure en répertoire qui correspond aux coordonnées Maven

- Cette structure est visible avec un navigateur (ex : http://repo1.maven.org/maven2/.)

- Le standard pour un repository Maven est de stocker un artefact dans un répertoire :

/<groupId>/<artifactId>/<version>/<artifactId>-<version>.<packaging>

Repository local et configuration spécifique

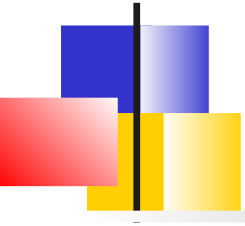


- Après utilisation, Maven créé des fichiers de configuration et un dépôt local dans le répertoire home de l'utilisateur :
  - ***~/.m2/settings.xml*** : Un fichier contenant la configuration pour l'authentification auprès des dépôts et d'autres informations spécialisant le comportement de Maven
  - ***~/.m2/repository/*** : Le répertoire du dépôt local de l'utilisateur qui contient une copie des dépendances téléchargées

Maven

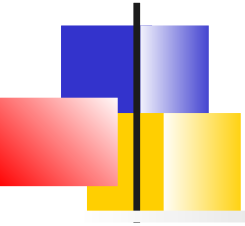
Concepts généraux
Dépôts Maven
Packaging et artefacts
POMs parents
Gestions de versions
Adaptation du build
Profils

Packaging



- L'élément ***packaging*** (spécifié dans le POM) indique le type de projet que l'on veut construire.
  Il influe directement sur les différents objectifs exécutés durant un cycle de vie.
- Le packaging par défaut est le packaging ***jar***
- Mais d’autres packaging existent

Objectifs par défaut pour un packaging jar



- ***process-resources / resources:resources*** : Copie tous les fichiers ressources de *src/main/resources* dans le répertoire de production
- ***compile / compiler:compile*** : compile tout le code source présent dans *src/main/java* vers le répertoire cible.
- ***process-test-resources / resources:testResources*** : copie toutes les ressources du répertoire *src/test/resources* vers le répertoire de sortie pour les tests
- ***test-compile / compiler:testCompile*** : compile les cas de test présent dans *src/test/java* vers le répertoire de sortie des tests
- ***test / surefire:test*** : exécute tous les tests et créé les fichiers résultats, termine le build en cas d'échec
- ***package / jar:jar*** : crée un fichier jar à partir du répertoire de sortie

Packaging *pom*

- L'artefact (l'objet à construire) est alors le POM
- La construction d'un POM projet est souvent influé par d'autres ...
- Exemple des projets multi-modules

Objectifs par défaut pour un packaging pom

- ***package / site-attach-descriptor*** : Ajoute le descripteur de site (*site.xml*) aux fichiers devant être installés
- ***install / install:install*** : Installe l'artefact (pom.xml) dans le dépôt local
- ***deploy / deploy:deploy*** : Installe l'artefact dans le dépôt distant

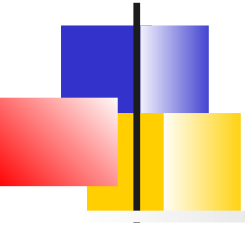
Packaging JavaEE

- Trois packaging à l'environnement Java EE sont disponibles :
  - *ejb* : EJB (2.1 et 3)
  - *war* : Application web
  - *ear* : Application d'entreprise

Maven

Concepts généraux
Dépôts Maven
Packaging et artefacts
POMs parents
Gestions de versions
Adaptation du build
Profils

POM effectif



- Il peut exister des relations d'héritages entre les POMs :
  - POM parent utilisé pour mutualiser des configurations communes
  - POM d'un projet multi-modules
- Tous les POM héritent du POM racine dénommé Super POM
- Le fichier *pom.xml* effectif utilisé pour l'exécution est donc en fait une combinaison du fichier *pom* du projet, de tous les fichiers POMs des projets parents, du fichier POM racine de Maven et des configurations spécifiques de l'utilisateur
- Afin de consulter le fichier réellement utilisé par Maven, il suffit d'utiliser le plugin d'aide :

```
$ mvn help:effective-pom
```

POM Parent

La référence vers le POM parent est indiqué via la balise ***<parent>***

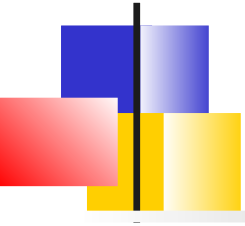
```
<parent>
  <groupId>org.formation.maven</groupId>
  <artifactId>parent</artifactId>
  <version>1.0</version>
</parent>
```

Maven recherche alors le *pom.xml* correspondant dans le dépôt local.

On peut également indiquer l'élément *<relativePath/>* si le pom parent n'a pas été installé dans le dépôt

```
<parent>
  <groupId>org.formation.maven</groupId>
  <artifactId>parent</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <relativePath>../parent-project/pom.xml</relativePath>
</parent>
```

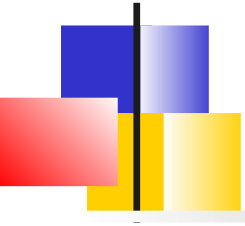
Super POM



Le fichier Super POM fait partie intégrante de l'installation de Maven et est inclus dans le jar *maven-model-builder-x.x.jar*

- Il définit entre autres :
  - Le dépôt par défaut Maven.
  - Les plugins de ce dépôt
  - La structure de répertoire par défaut
  - Les versions par défaut des plugins cœur

Projets multi-modules



- Un projet multi-modules est défini par un POM parent qui référence plusieurs sous-modules :
- La définition s'effectue via les balises ***<modules>*** et **<module>**

POM parent

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
   http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.sonatype.mavenbook.ch07</groupId>
  <artifactId>simple-parent</artifactId>
  <packaging>pom</packaging>
  <version>1.0</version>
  <name>Chapter 7 Simple Parent Project</name>
  <modules>
    <module>simple-model</module>
    <module>simple-persist</module>
    <module>simple-webapp</module>
  </modules>
  </project>
```

POM d'un projet multi-modules

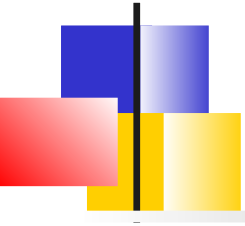
- Le POM parent définit les coordonnées Maven
- Il ne créée pas de JAR ni de WAR, il consiste seulement à référencer les autres projets Maven, le packaging a alors la valeur ***pom***.
- Dans l'élément **<modules>**, les sous-modules correspondant à des sous-répertoires sont listées
- Dans chaque sous-répertoire, Maven pourra trouver les fichiers *pom.xml* et inclura ces sous-modules dans le *build*
- Enfin, le POM parent peut contenir des configurations qui seront héritées par les sous-modules

POM des sous-modules

- Le POM des sous-modules référence le parent via ses coordonnées
- Les sous-modules ont souvent des dépendances vers d'autres sous-modules du projet

```
<parent>
  <groupId>org.sonatype.mavenbook.ch07</groupId>
  <artifactId>simple-parent</artifactId>
  <version>1.0</version>
</parent>
...
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.sonatype.mavenbook.ch07</groupId>
    <artifactId>simple-model</artifactId>
    <version>1.0</version>
  </dependency>
...
```

Exécution de Maven

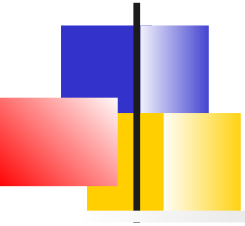


- Lors de l'exécution du build, Maven commence par charger le POM parent et localise tous les POMs des sous-modules
- Ensuite, les dépendances des sous-modules sont analysées et déterminent l'ordre de compilation et d'installation
- La commande est naturellement exécutée sur le projet parent

Maven

Concepts généraux
Dépôts Maven
Packaging et artefacts
POMs parents
Gestions de versions
Adaptation du build
Profils

Version du projet



- La version d'un projet Maven permet de grouper et ordonner les différentes releases.
- Elle est constituée de 4 parties :

```
<major version>.<minor version>.<incremental version>-<qualifier>
```

Exemple : *1.3.5-beta-01*

- En respectant ce format, on permet à Maven de déterminer quelle version est plus récente
- SNAPSHOT indique qu'une version est en cours de développement et nécessite de récupérer le code souvent

Gestion des versions des dépendances

Pour éviter de disperser dans tous les projets de l'entreprise les mêmes dépendances classiques ... et d'avoir des soucis de mis à jour lors d'une montée de version

Il est possible de définir dans un POM parent via la balise ***<dependencyManagement>*** les versions des dépendances

<*dependencyManagement*>

- L'élément <*dependencyManagement*> permet de définir dans un POM parent une dépendance qui peut être utilisée par les POMs enfants sans indiquer la version
- Seules les enfants faisant référence à l'artefact et n'indiquant pas de version héritent de la dépendance définie dans le parent.

POM parent

```
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>5.1.2</version>
    </dependency>
    ...
  <dependencies>
</dependencyManagement>
```

POM enfant

```
<parent>
  <groupId>org.sonatype.mavenbook</groupId>
  <artifactId>a-parent</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</parent>
<artifactId>project-a</artifactId>
...
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>mysql</groupId>
    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
```

Importation de dépendances BOM

Un BOM (Bills Of Material) est un POM spécifique utilisé uniquement pour contrôler les versions des dépendances d'un project

Il fournit ainsi un point central de configuration.

Si un projet enfant importe le BOM, il n'a plus besoin de spécifier les versions de ces dépendances.

Exemple

```
<project ...>
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <groupId>baeldung</groupId>
   <artifactId>Baeldung-BOM</artifactId>
   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
   <packaging>pom</packaging>
   <description>parent pom</description>
   <dependencyManagement>
      <dependencies>
         <dependency>
            <groupId>test</groupId>
            <artifactId>a</artifactId>
            <version>1.2</version>
         </dependency>
         <dependency>
            <groupId>test</groupId>
            <artifactId>b</artifactId>
            <version>1.0</version>
            <scope>compile</scope>
         </dependency>
         <dependency>
            <groupId>test</groupId>
            <artifactId>c</artifactId>
            <version>1.0</version>
            <scope>compile</scope>
         </dependency>
      </dependencies>
   </dependencyManagement>
</project>
```

2 utilisations

Héritage simple du BOM ou mieux <u>importation</u>

```
<project ...>
    ...
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <groupId>baeldung</groupId>
                <artifactId>Baeldung-BOM</artifactId>
                <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
                <type>pom</type>
                <scope>import</scope>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
</project>
```

Gestion des versions des plugins

- Le même mécanisme est utilisé pour fixer la version des plugins utilisés
- Dans un POM parent, la balise pluginManagement permet de fixer les versions des plugins utilisables ainsi que des propriétés de configuration
- Les POMs enfants utilisent alors les mêmes plugins

Exemple *pluginManagement*

```
<build>
  <pluginManagement>
    <plugins>
   <plugin>
     <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
     <artifactId>hibernate3-maven-plugin</artifactId>
     <version>2.1</version>
     <configuration>
       <components>
         <component>
            <name>hbm2ddl</name>
            <implementation>annotationconfiguration</implementation>
         </component>
       </components>
     </configuration>
   </plugin>
  </plugins>
</pluginManagement>
```

Maven

Concepts généraux
Dépôts Maven
Packaging et artefacts
POMs parents
Gestions de versions
Adaptation du build
Profils

Adaptation

2 mécanismes sont possibles pour adapter le cycle de construction Maven aux spécificités d'un projet

- **Configurer** les plugins utilisés en surchargeant la configuration par défaut.
  Voir la doc du plugin pour trouver les options de configuration
- **Attacher** des objectifs de nouveaux plugins à des phases du build

Exemple *compiler:compile*

Par défaut, cet objectif compile tous les sources de *src/main/java* vers *target/classes*

Le plugin *Compile* utilise alors *javac* et suppose que les sources sont en Java 1.3 et vise une JVM 1.1 !

Pour changer ce comportement, il faut spécifier les versions visées dans le *pom.xml*

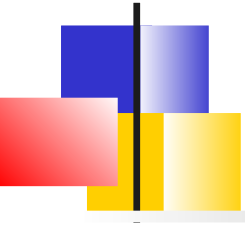
Exemple

```
<project> ...
<build> ...
<plugins>
  <plugin>
    <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
    <configuration>
      <source>1.5</source>
      <target>1.5</target>
    </configuration>
  </plugin>
</plugins> ...
</build> ...
</project>
```

Association objectif/phase. L’exemple du plugin Assembly

- Le plugin ***Assembly*** permet de créer des distributions du projets sous d'autres formats que le types d'archives standard (*.jar*, *.war*, *.ear*)
  - Il est ainsi possible de générer un fat jar (exécutable du projet)
- Par défaut, ce plugin n’est pas utilisé par le cycle de construction

Attacher assembly avec package



On peut configurer Maven afin qu'il exécute l'assemblage lors du cycle de vie par défaut en attachant l'objectif d'assemblage à la phase de packaging

Exemple

```
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
      <configuration>
         <descriptorRefs>
           <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
         </descriptorRefs>
      </configuration>
     <executions>
      <execution>
         <id>make-assembly</id>
         <phase>package</phase>
         <goals>
           <goal>single</goal>
         </goals>
      </execution>
    </executions>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```

Maven

Concepts généraux
Dépôts Maven
Packaging et artefacts
POMs parents
Gestions de versions
Adaptation du build
Profils

Profils

Les ***profils*** permettent de personnaliser un build en fonction d'un environnement (test, production, ...)

- Maven permet de définir autant de profils que désirés qui **surchargent** la configuration par défaut
- Les profiles sont **activés** manuellement, en fonction de l'environnement ou du système d'exploitation
- Les profiles, configurés dans le *pom.xml,* sont associés à des **identifiants**

Exemple

```
<profiles>
  <profile>
  <id>production</id>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <configuration>
         <debug>false</debug>
         <optimize>true</optimize>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
  </profile>
</profiles>
```

<*profiles*>

La balise ***<profiles>*** liste les profils du projet, elle se trouve en fin du fichier *pom.xml*

Chaque profile a un élément ***<id>***, l'activation du profile en ligne de commande s'effectue via ***-P<id>***

Un élément ***<profile>*** peut contenir les balises qui se trouve habituellement sous <*project*>

Activation automatique des profils

Il est possible d'activer automatiquement un profil en fonction de :

- ✓ La version du JDK
- ✓ Les propriétés de l'OS
- ✓ Les propriétés Maven (ou l'absence de propriété)
- ✓ La présence d'un fichier

Gestion de releases

Dépôts privés

Relations avec le SCM

Plugin Release

Nexus

Dépôts

Avec Maven, il existe donc différents types de dépôts utilisés pour récupérer les dépendances et pour y installer des artefacts.

- Le dépôt **local**
- Les dépots **publics** fournis par Maven, JBoss, Sun, …
- Les dépôts **miroirs** généralement configurés dans le fichier *settings.xml*
- Les dépôts **privés**, propres à une organisation ou entreprise

Dépôt privé

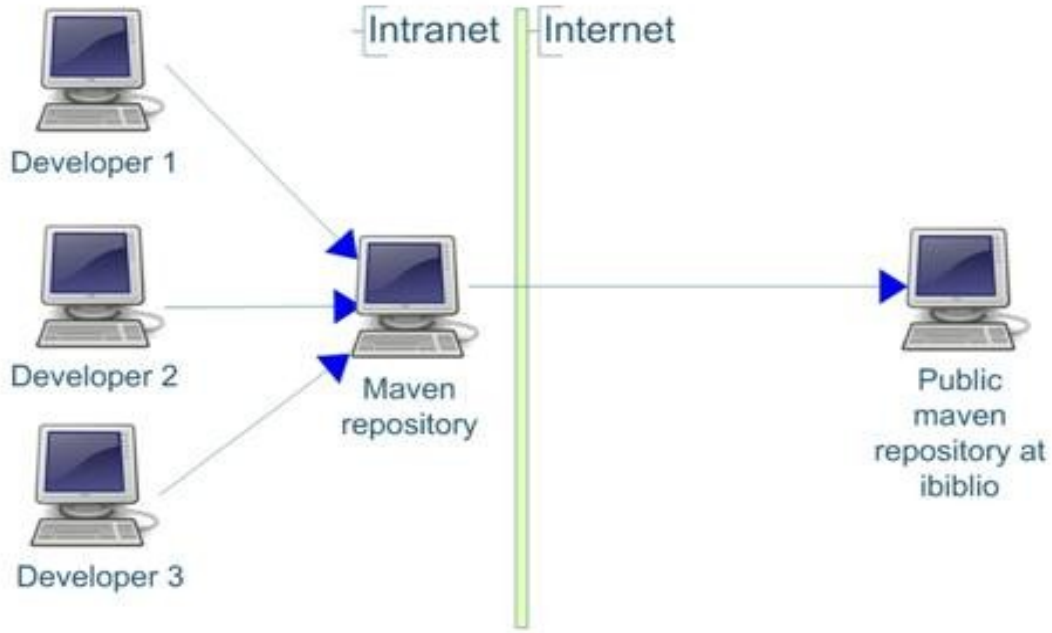
L'utilisation de Maven dans le contexte d'une entreprise nécessite souvent la mise en place d'un dépôt interne à l'entreprise :

- sécurité,
- bande passante
- et surtout possibilité d'y publier les artefacts produits par la société.

Les artefacts produits peuvent être récupérés via *http*, *scp*, *ftp* ou *cp*

Les outils spécialisés sont *Nexus*, *Artifactory*, *Archiva*

Dépôt interne



Utilisation d'un dépôt interne

Il suffit d'indiquer :

- une balise ***<repository>*** dans le fichier *pom.xml* qui référence un id de serveur défini *dans* une balise ***<server>*** dans du fichier *settings.xml*
- Dans *settings.xml*, on trouve les crédentiels d’accès au dépôt interne

Balise repository dans *pom.xml*

```
<project>
  ...
  <repositories>
    <repository>
      <id>my-internal-site</id>
      <url>http://myserver/repo</url>
    </repository>
  </repositories>
  ...
</project>
```

Balise <*server*>

```
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
                      http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
  ...
  <servers>
    <server>
      <id>my-internal-site</id>
      <username>my_login</username>
      <password>my_password</password>
      <privateKey>${user.home}/.ssh/id_dsa</privateKey>
      <passphrase>some_passphrase</passphrase>
      <filePermissions>664</filePermissions>
      <directoryPermissions>775</directoryPermissions>
      <configuration></configuration>
    </server>
  </servers>
  ...
</settings>
```

Deploy plugin

Le plugin ***deploy*** permet de déployer un artefact dans un dépôt distant.

En général, un dépôt d'entreprise.

Le plugin offre 2 objectifs principaux :

- ***deploy*** : attaché à la phase *deploy*, il publie l'artefact dans un dépôt distant
- ***deploy-file*** : Permet de déployer un fichier qui n'a pas été construit par Maven

<distributionManagement>

Afin que l'objectif soit effectif, il faut spécifier dans le POM une balise ***<distributionManagement>*** qui indique le dépôt à utiliser

```
<distributionManagement>
    <repository>
      <id>internal.repo</id>
      <name>MyCo Internal Repository</name>
      <url>Host to Company Repository</url>
    </repository>
 </distributionManagement>
```

Gestion de releases

Dépôts privés

Relations avec le SCM

Plugin Release

Nexus

Maven et SCM

Maven supporte les interactions avec un système de contrôle de version.

L'emplacement du SCM doit être configuré dans le *pom.xml*

Ainsi, certains plugins (*SCM*, *Release*) peuvent utiliser ces informations pour automatiser des opérations avec le SCM

Configuration

La configuration s'effectue via la balise **<scm>** qui précise les éléments suivants :

- <*connection*> : Accès en lecture au dépôt du projet
- <*developerConnection*> : Accès en écriture
- <*tag*> : En général HEAD
- <*url*> : Une URL à accès public

Exemple SVN

```
<scm>
  <connection>
   scm:svn:http://127.0.0.1/svn/my-project
   </connection>
  <developerConnection>
   scm:svn:https://127.0.0.1/svn/my-project
   </developerConnection>
  <tag>HEAD</tag>
  <url>
   http://127.0.0.1/websvn/my-project
   </url>
</scm>
```

Exemple GIT

```
<scm>
<url>https://github.com/kevinsawicki/github-maven-
  example</url>
<connection>scm:git:git://github.com/kevinsawicki/
  github-maven-example.git</connection>
<developerConnection>scm:git:git@github.com:kevinsawic
  ki/github-maven-example.git</developerConnection>
</scm>
```

Le plugin *scm*

Le premier plugin à utiliser ces informations et le plugin ***scm***.

Il propose 16 objectifs incluant toutes les commandes habituelles des SCM : *checkin*, *checkout*, *update*, *update-subprojects*, *add*, *diff*, *export*, *edit*, *unedit*, *status*, *changelog*, *branch*, *tag, validate, bootstrap*

bootstrap

L'objectif ***bootstrap*** permet de récupérer l'ensemble du projet à partir d'un *pom.xml* et de construire le projet.

Il suffit alors de distribuer ce seul fichier afin que les développeurs effectuent un *checkout* puis un build du projet.

Gestion de releases

Dépôts privés
Relations avec le SCM
Plugin Release
Nexus

Plugin *Release*

Le plugin ***Release*** permet d'effectuer des releases en automatisant les modifications manuelles des balises <*versions*> et les opérations avec le SCM.

Une release est effectuée en 2 étapes principales :

- ***prepare*** : Préparation
- ***perform*** : Réalisation de la release

D'autres objectifs sont proposés par le plugin :

- *clean* : Nettoyage après la préparation
- *prepare-with-pom* : *prepare* + génération des pom effectifs
- *rollback* : Reconstruit une ancienne release
- *stage* : Effectue une release dans une repository de staging
- *branch* : Crée une branche du projet avec les versions mises à jour
- *update-versions* : Met à jour les versions

Préparation

La préparation effectue les étapes suivantes :

- Vérification que toutes les sources ont été commitées
- Vérification qu'il n'y a pas de dépendance vers des versions SNAPSHOT
- Change la versions dans les POM de *x-SNAPSHOT* vers une nouvelle version saisie par l'utilisateur
- Transforme l'information SCM dans le POM pour inclure le tag de destination de la release
- Exécute les tests avec les POMs modifiés
- Commit les POMs modifiés
- Tag le code dans le SCM avec le nom de version
- Change les versions dans les POMs avec une nouvelle valeur : y-SNAPSHOT
- Commit les POMs modifiés
- Génère un fichier *release.properties* utilisé par l'objectif *perform*

Exemples de commande

Reprend la commande ou elle s'est arrêtée

```
mvn release:prepare
```

Reprend la commande depuis le début

```
mvn release:prepare -Dresume=false
```

Ou

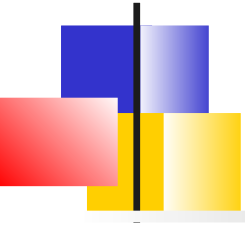
```
mvn release:clean release:prepare
```

Perform

L'objectif ***perform*** effectue les traitements suivants :

- Effectue un check-out à partir d'une URL lue dans le fichier *release.properties*
- Appel de l'objectif prédéfini *deploy*

Automatiser le versionning et les release avec Maven



L'objectif est d'automatiser et synchroniser :

- La création d'un tag dans le SCM
- La publication d'une release dans un repository interne

Le scénario : pouvoir périodiquement publier une copie versionnée et incrémenter la version du projet
Intégration continue, nightly build,

Configuration

La configuration initiale consiste à

1. Déclarer le système de SCM dans le projet
2. Déclarer le dépôt de publication
3. Spécifier les crédentiels nécessaires pour accéder en écriture au dépôt

Process de release

Le process de *release* consiste à appeler successivement les objectifs :

- *release:prepare*
- *release:perform*

Pour réussir, on doit s'assurer que :

- Le *pom* effectif n'a pas de dépendances sur des versions SNAPSHOTS
- Tous les changements locaux ont été commités
- Tous les tests passent

Tout cela peut se faire en une seule commande maven :

mvn release:prepare release:perform -B

Gestion de releases

Dépôts privés
Relations avec le SCM
Plugin Release
Nexus

Nexus

Nexus est un gestionnaire de dépôt qui offre principalement 2 fonctionnalités :

- Proxy d'un dépôt distant (Maven central) et cache des artefacts téléchargés
- Hébergement de dépôt interne (privé à une organisation)

Nexus support de nombreux types de dépôts ... et bien sût les dépôts Maven

Mise en place

Java 8

Distributions :

- Archive :Dézipper

```
./nexus run
```

- Docker :

```
docker run -d -p 8081:8081 --name
nexus sonatype/nexus3
```

Accès à

```
http://admin:admin123@localhost:8081
```

Concepts

Nexus manipule des **dépôts** et des **composants**

- Les composants sont des artfacts identifiés par leurs coordonnées. Nexus permet d'y attacher des méta-données Pour être générique envers tous les types de composants. Nexus utilise le terme asset
- Les dépôts peuvent être des dépôts Maven, npm, RubyGems, ...

Types de dépôt

Nexus permet de définir différents types de dépôts :

- **Proxy** : Nexus se comporte alors proxy d'un dépôt distant avec des fonctionnalités de cache
- **Hosted** : Nexus stocke des artefacts produits par l'entreprise
- **Group** : Permet de grouper sous une URL unique plusieurs dépôts

Installation par défaut

La création d'un dépôt dans Nexus s'effectue avec un login Administrateur

Administration → repositories → Add

L'installation par défaut à déjà créé le dépôt groupe nommé ***maven-public*** qui regroupe :

- *maven-releases* : Pour stocker les releases internes
- *maven-snapshots* : Pour stocker les snapshots internes
- *maven-central* : Proxy de Maven central

Configuration Maven

La configuration Maven consiste à modifier le fichier *settings.xml* pour utiliser Nexus comme :

- Proxy de Maven Central
- Dépôt des artefacts snapshots
- Dépôt des artefacts de releases
- Définir un dépôt groupe permettant une URL unique pour les dépôts précédents

Exemple

```
<servers>
    <server>
      <id>nexus-snapshots</id>
      <username>admin</username>
      <password>admin123</password>
    </server>
    <server>
      <id>nexus-releases</id>
      <username>admin</username>
      <password>admin123</password>
    </server>
  </servers>

  <mirrors>
    <mirror>
      <id>central</id>
      <name>central</name>
      <url>http://localhost:8081/repository/maven-public/</url>
      <mirrorOf>*</mirrorOf>
    </mirror>
  </mirrors>
```

Configuration projet

Au niveau du projet Maven, il faut indiquer

- La balise repository pour télécharger les dépendances à partir de Nexus
- la balise <*distributionManagement*> pour déployer vers nexus

Configuration projet

```
<project>
...
<repositories>
    <repository>
      <id>maven-group</id>
      <url>http://your-host:8081/repository/maven-group/</url>
    </repository>
  </repositories>

<distributionManagement>
    <snapshotRepository>
      <id>nexus-snapshots</id>
      <url>http://your-host:8081/repository/maven-snapshots/</url>
    </snapshotRepository>
    <repository>
      <id>nexus-releases</id>
      <url>http://your-host:8081/repository/maven-releases/</url>
    </repository>
  </distributionManagement>
```

Interface utilisateur

Nexus fournit un accès anonyme pour la recherche de composants

Si on est loggé, on a accès aux fonctions d'administration (gestion des dépôts, sécurité, traces, API Rest, ...)

La fonctionnalité de recherche propose de nombreuses options

Qualité avec SonarQube

Offre et architecture

Concepts Sonar

Calculs de métriques

Mise en place et configuration

Offre Sonar (1)

Modèle Open Source

- http://www.sonarqube.org/ : développement / support

Analyse complète de la qualité d'une application

- Nombreuses métriques
  - Quantitatives : nombre de classes, duplication de code, ...
  - Qualitatives : couverture et taux de réussite des tests, complexité du code, respect des règles de codage...

Tableau de bord des applications

Historique des statistiques

Plus de 600 règles de qualité

Gestion de profils

Visualisation du code source

Offre Sonar (2)

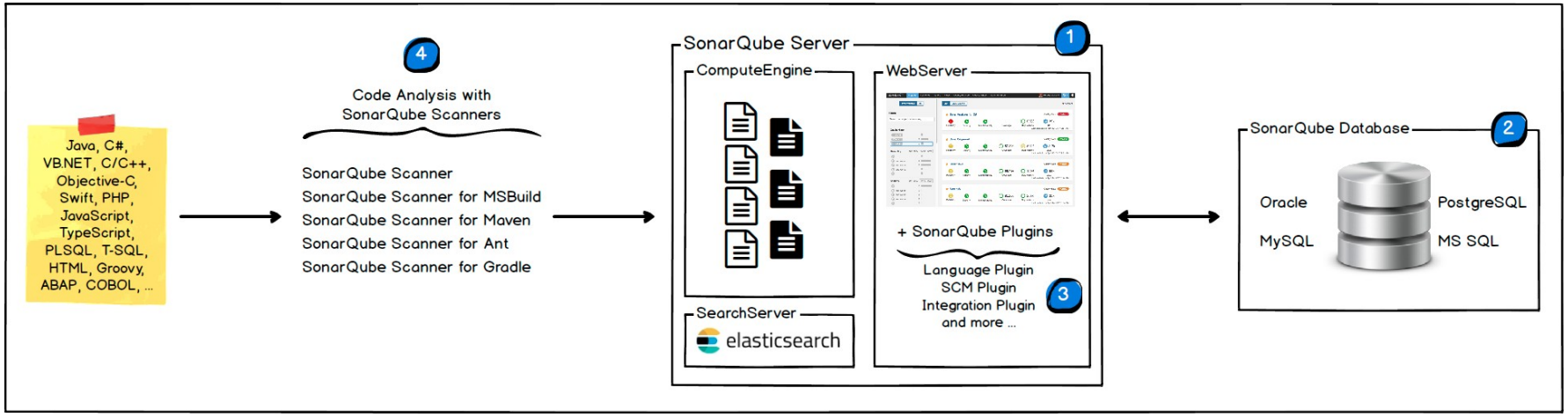
Utilisation de nombreux outils via des plugins

- CheckStyle
- PMD
- FindBugs
- Cobertura, Jacoco
- Sonar Squid
- ...

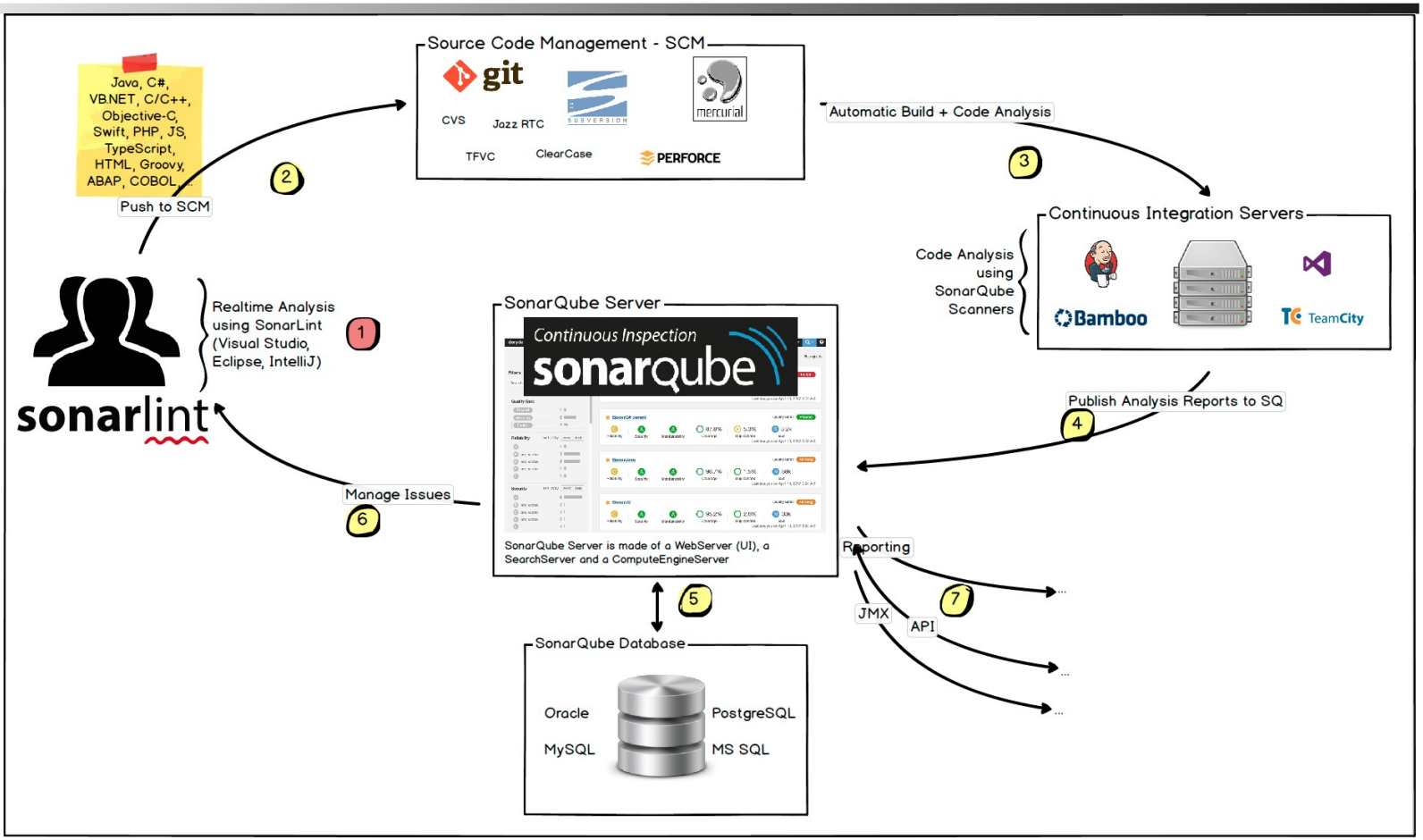
Gestion de profils

- Configuration des règles de codage
- 1 profil par défaut : *Sonar way*
- Possible de créer ses propres profils

Architecture



Analyse continue

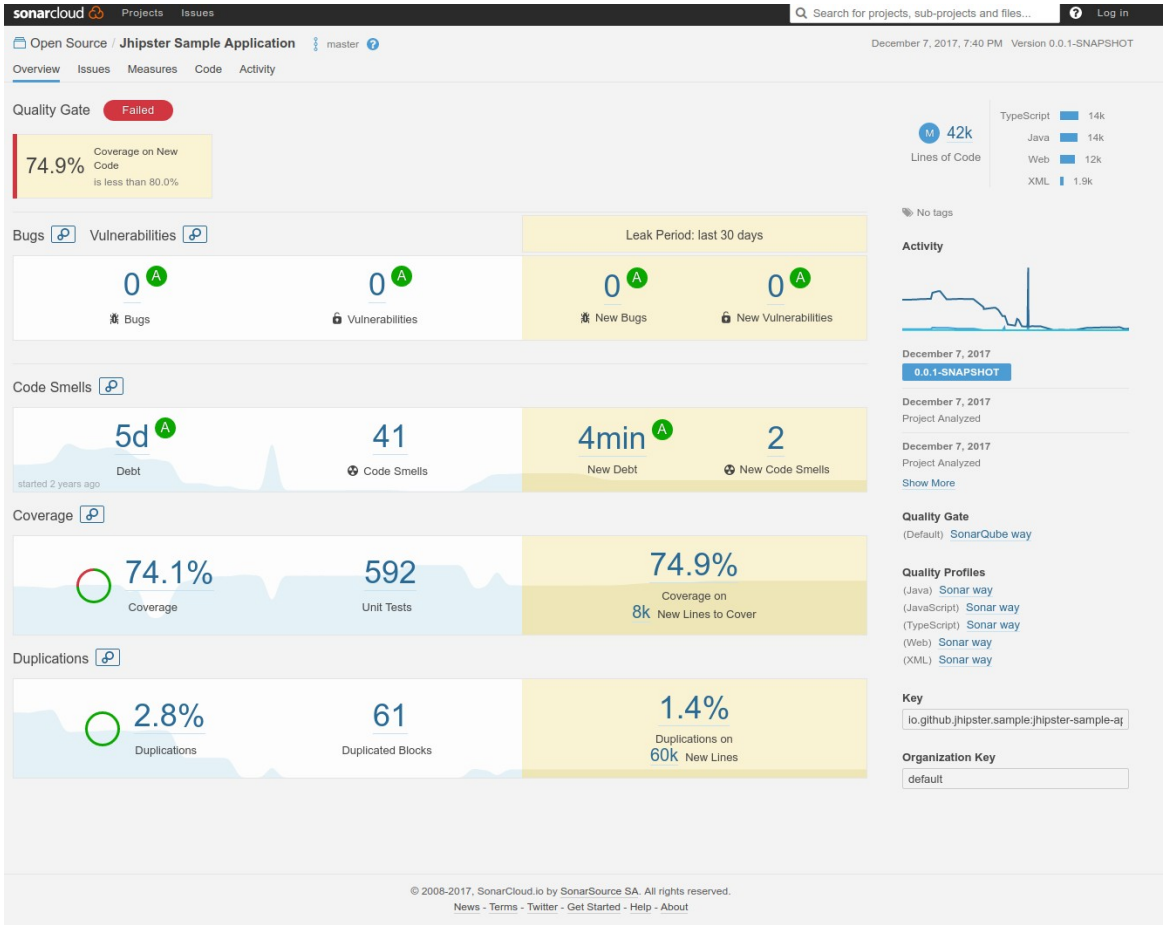


Modes d’exécution

Utilisation

- Installation : décompresser *sonar-x.x.zip*
- Exécution de Sonar
  - En standalone
  - Comme service windows
  - Déployé comme application web sous Tomcat

Sonar Dashboard



Qualité avec SonarQube

Offre et architecture

Concepts Sonar

Calculs de métriques

Mise en place et configuration

Analyse et Scanners

Sonar permet de démarrer une analyse facilement grâce à ses ***Scanners*** fournis

- MSBuild: Projets .Net
- Maven
- Gradle
- Ant
- Jenkins
- Commande en ligne

Analyse

Base de règles

- Les règles sont fournies par SonarSource ou par des plugins
- On peut rajouter ses propres règles
- Elles peuvent être activées/désactivées dans des « profils qualité »

L'Analyse consiste à vérifier les règles du *profil qualité* du projet.

Lorsqu'une règle est transgressée, elle produit une Issue

- *Bugs* : Incidence sur la fiabilité du logiciel
- *Code smells* : Incidence sur la maintenabilité
- *Vulnérabilité* : Incidence sur la sécurité

Règle

"hashCode" and "toString" should not be called on array instances

squid:S2116

Bug Major No tags Available Since December 8, 2017 SonarAnalyzer (Java) Constant/issue: 5min

While `hashCode` and `toString` are available on arrays, they are largely useless. `hashCode` returns the array's "identity hash code", and `toString` returns nearly the same value. Neither method's output actually reflects the array's contents. Instead, you should pass the array to the relevant static `Arrays` method.

Noncompliant Code Example

```
public static void main( String[] args )
{
    String argStr = args.toString(); // Noncompliant
    int argHash = args.hashCode(); // Noncompliant
```

Création de règles

La création de règles personnalisées (dans un environnement Java) peut se faire de différentes façons :

- Utiliser un plugin permettant d'exprimer des nouvelles règles selon sa syntaxe (Exemple : Checkstyle)
- Coder la règle en Java et l'intégrer dans le plugin Java de Sonar

Exemple

```
@Rule(key = "MyFirstCustomCheck",
  name = "Return type and parameter of a method should not be the same",
  description = "For a method having a single parameter, the types of its return value and its
 parameter should never be the same.",
  priority = Priority.CRITICAL, tags = {"bug"})
public class MyFirstCustomCheck extends IssuableSubscriptionVisitor {

  @Override
  public List<Kind> nodesToVisit() {  // Quels nœuds on veut traiter
    return ImmutableList.of(Kind.METHOD);
  }
  @Override
  public void visitNode(Tree tree) {  // Méthode effectuant la vérification
    MethodTree method = (MethodTree) tree;
    if (method.parameters().size() == 1) {
      MethodSymbol symbol = method.symbol();
      Type firstParameterType = symbol.parameterTypes().get(0);
      Type returnType = symbol.returnType().type();
      if (returnType.is(firstParameterType.fullyQualifiedName())) {
        reportIssue(method.simpleName(), "Never do that!");
      }
    }
  }
}
```

Profil Qualité

Les ***profils qualité*** sont les emplacements ou sont définis les règles pour un projet particulier

SonarSource fournit un profil qualité par défaut pour chaque langage

Profil Java : 292 règles

- 93 bugs
- 18 vulnérabilités
- 181 Code smells

SonarQube

Le travail quotidien des développeurs et *reviewers* consiste à traiter des *issues* (anciennement violation).

Il y en a de 3 types :

- ***Code Smell*** : Mauvaise pratique de conception rendant difficile la maintenance
- ***Bug*** : Un problème représentant une erreur dans le code. Cette erreur se manifestera un jour, il faut donc le corriger ASAP
- ***Vulnérabilité*** : Un problème lié à la sécurité permettant une attaque

Des coûts sont associés au traitement de ces problèmes :

- ***Dette technique*** : Le temps estimé pour corriger tous les problèmes de maintenabilité
- ***Coût de correction*** : Le temps estimé pour corriger les bugs et les vulnérabilités

Sévérité

SonarSource définit des sévérités pour les issues :

- ***BLOCKER*** :
  Haute probabilité d'impacter le comportement en production (fuite de mémoire, de connexion JDBC, ...).
  => Doit être fixé ASAP
- ***CRITICAL*** :
  Bug avec faible probabilité d'impact ou défaut de sécurité.
  => Doit être revu ASAP.
- ***MAJOR*** :
  Défaut de qualité pouvant impacter la productivité du développeur (code mort, blocs dupliqués paramètres inutilisés, ...)
- ***MINOR*** :
  Défaut de qualité ayant un léger impact sur la productivité. (Lignes trop longues, "switch" à la place de if, ...)

Revue d’issues

Le travail du *reviewer* consiste à revoir les résultats de l’analyse et de modifier éventuellement les statuts des problèmes :

- ***Confirm*** : Reconnaissance du problème. Le statut passe de « Ouvert » à « Confirmé »
- ***Fausse détection*** : Indique que l’issue détectée par Sonar n’est pas réellement un problème
- ***Won’t fix*** : On reconnaît le problème ; mais on l’accepte en tant que dette technique
- ***Changement de sévérité*** : Le problème n’a pas la sévérité détectée par Sonar. On change sa sévérité et les prochaines mesures de Sonar tiendront compte du changement
- ***Résolu*** : Le problème est censé être résolu. Lors de la prochaine analyse, Sonar fermera ou ré-ouvrera l’issue

Métriques

Sonar définit 9 axes pour les métriques qualité associés à un projet :

- Complexité
- Documentation
- Duplications
- Issues
- Maintenabilité
- Porte qualité
- Fiabilité
- Sécurité
- Tests

SonarQube - Progression

SonarQube propose 2 moyens pour évaluer les progrès depuis le démarrage d'une démarche qualité :

- Les ***Leak Period*** *:*
  Permet de définir un point d'origine*. Sonar* montre alors des métriques par rapport au code introduit depuis ce point d'origine. (Typiquement release précédente ou début du Sprint)
- Les **portes qualité**
  Permet de définir un ensemble de seuils pour différentes mesures. Cela répond à la question : « Le code peut il aller en production ? » Les seuils progressent au fur et à mesure des releases.

Porte qualité

Les portes qualité sont différentes en fonction des projets

La porte qualité « *SonarQube way* » est fournie par *SonarSource* et elle est activée par défaut

Chaque condition d'une porte qualité est la combinaison de :

- La métrique concerné
- La période : Date de la mesure ou différentiel par rapport au point d'origine (***Leak period***)
- Des seuils pour un avertissement ou pour une erreur

Exemple : *SonarQube Way*

Metric	Over Leak Period	Operator	Warning	Error
Coverage on New Code	Always	is less than		80.0%
Duplicated Lines on New Code (%)	Always	is greater than		3.0%
Maintainability Rating on New Code	Always	is worse than		A
Reliability Rating on New Code	Always	is worse than		A
Security Rating on New Code	Always	is worse than		A

Qualité avec SonarQube

Offre et architecture
Concepts Sonar
Calculs de métriques
Mise en place et configuration

Complexité

Complexité cyclomatique :

- Calculé à partir du nombre de chemins possibles dans le code. Chaque fonction a une complexité minimale de 1.

Complexité Cognitive :

- Difficulté à comprendre les chemins dans le code
  Voir https://www.sonarsource.com/resources/white-papers/cognitive-complexity.html

Mesures dérivées :

- Complexité moyenne par classe.
- Complexité moyenne par fichier
- Complexité moyenne par méthode.

Documentation

Commentaires :

- Nombre de lignes comportant une ligne de commentaire ou du code commenté.
- Nombre de lignes de code commentées
- Pourcentage de lignes de commentaires par rapport au total de lignes

Méthodes publiques et API

- Pourcentage de l'API publique documentée :
- Nombre de méthodes publiques nom commentées.

Duplications

Duplications

- Nombre de blocs de lignes dupliqués
- Nombre de fichiers impliqués dans les duplications.
- Nombre de lignes impliqués dans les duplications.
- Pourcentage de lignes dupliquées

Fiabilité Bugs

Bugs , New Bugs :

- Nombre de bugs et de nouveaux bugs, par sévérité, par statuts

Indicateur de fiabilité (*Reliability rating*)

- A = 0 Bug
- B = au moins 1 bug mineur
- C = au moins 1 bug majeur
- D = Au moins 1 critique
- E = Au moins 1 bloquant

Effort de correction (*Reliability remediation effort*) :

- L'effort pour fixer tous les bugs ou tous les nouveaux bugs (en minutes et en se basant sur une journée de 8 heures),

Sécurité

Vulnérabilités :

- Nombre de vulnérabilités et de nouvelles vulnérabilités, par sévérité, par statut

Indicateur de sécurité (*Security Rating*)

- A = Aucune vulnérabilité
- B = au moins 1 vulnérabilité mineure
- C = au moins 1 vulnérabilité majeure
- D = au moins 1 vulnérabilité critique
- E = au moins 1 vulnérabilité bloquante

Effort de sécurisation (*Security remediation effort*) :

- Minutes pour corriger les vulnérabilités, sur tout le code, sur le nouveau code

Maintenabilité

Code Smells

- Nombre de code smells, de nouveaux par sévérité, par statut

Dette technique :

- Effort nécessaire pour corriger tous les problèmes de maintenabilité (en minutes).

Rapport dette/développement :

- Rapport entre le coût de développement et le coût pour fixer les problèmes de maintenance (Le coût d'une ligne de développement est estimé à 0,06 jour)

Taux de maintenabilité : Indicateur en fonction du rapport précédent

- A < 0,05 / B < 0,1 / C < 0,2 / D < 0,5 / E > 0,5

Couverture des tests

Il s’agit de vérifier le code utile exécuté durant l’exécution des classes de tests. 2 axes de vérification :

- Les lignes
- Les chemins ou conditions

Sonar s’appuyait vers le projet OpenSource Cobertura; dans les dernières versions il supporte ***jacoco***.

Métriques

Couverture des lignes :

- Lignes à couvrir
- Lignes couvertes
- Pourcentage

Couverture des conditions :

- Conditions à couvrir
- Conditions couvertes
- Pourcentage

Mesures globales

Couverture : Mélange entre la couverture de lignes et la couverture de conditions

- **Couverture = (CT + CF + LC)/(2*B + EL)**
  - CT = Conditions ayant été évaluées à 'true' au moins une fois
  - CF = Conditions ayant été évaluées à 'false' au moins une fois
  - LC = Lignes à couvrir – lignes non couvertes
  - B = Nombre total de conditions
  - EL = Nombre total de lignes à couvrir

Couverture des conditions

- **Couverture de condition = (CT + CF) / (2*B)**
  - CT = Conditions ayant été évaluées à ‘true’ au moins 1 fois
  - CF = Conditions ayant été évaluées à 'false' au moins 1 fois
  - B = Nombre Total de conditions

Couverture des lignes

- **Taux de couverture de ligne = LC / EL**
  - LC = Lignes à couvrir moins les lignes non-couvertes
  - EL = Lignes à couvrir

Rapport d’exécution des tests

Sonar remonte également un rapport sur l’exécution des tests unitaires :

- Nombre de tests unitaires
- Nombre de tests unitaires ignorés
- Nombre de tests ayant échoués (Erreur d’assertion)
- Nombre de tests en erreur (Exception).
- Densité de réussite
- Durée des tests
- Nombre de conditions non couvertes par les tests
- Lignes non couvertes

Qualité avec SonarQube

Offre et architecture
Concepts Sonar
Calculs de métriques
Mise en place et configuration
Profils et portes qualité spécifique

Utilisation en développement

Déployer à l'identique dans l'IDE (***SonarLint***) et en construction continue

- Ceci permet à tout développeur de savoir à l'avance, au fur et à mesure du développement, quel sera l'effet de ses modifications et si elles seront éventuellement rejetées par les outils d'analyse de code

Utilisation en construction continue

Sonar est devenue la solution de facto pour l'intégration continue en particulier avec Jenkins.

L'approche d'intégration prend en général 2 formes :

- Utiliser l'intégration Sonar Maven
- Installer des plugins spécifiques Sonar dans Jenkins

Permet de construire un tableau de bord accessible depuis Jenkins

- Visualise l'état du projet à chaque build
- Conserve l'historique des résultats => Permettra d'affiner ses prédictions pour les futurs projets

Hiérarchie de configuration

Les paramètres pour configurer l'analyse peuvent s'effectuer à plusieurs endroits :

- **Paramètres globaux** : Défini via l'interface, ils s'appliquent à tous les projets
  Administration > Configuration > General Settings
- **Paramètres projet** : Défini via l'interface, ils surchargent les paramètres globaux. Au niveau projet :
  Administration > General Settings
- **Paramètres d'un analyseur** : Défini dans un fichier configuration propre au scanner, surcharge ceux de l'UI
- **Paramètres de ligne de commande** : Ils surchargent tous les autres

Paramètres obligatoires

Serveur

sonar.host.url L'URL du serveur (http://localhost:9000)

Configuration projet

sonar.projectKey : Un identifiant de projet. Avec Maven : <groupId>:<artifactId>.

sonar.sources : Liste des répertoires contenant les sources séparés par des virgules. Par défaut, l'emplacement Maven

Paramètres optionnels

Identité projet

sonar.projectName : Nom du projet affiché sur l'UI. Balise <name> avec Maven

sonar.projectVersion : La version Balise

<version> avec Maven.

Authentification

sonar.login : Le login ou le jeton d'authentification d'un utilisateur avec la permission Execute Analysis .

sonar.password : Le mot de passe si on utilise un login

Service web

sonar.ws.timeout : Timeout pour les appels webservices durant l'analyse

Configuration projet

sonar.projectDescription : Description du projet Pas compatible avec Maven

sonar.links.homepage : Page d'accueil du projet. Pas compatible avec Maven

sonar.links.ci : Lien vers serveur d'intégration. Pas compatible avec Maven

sonar.tests : Liste des répertoires contenant le source des tests. Pas compatible avec Maven

sonar.language : Le langage du code source à analyser. Si non spécifié, une analyse multi-langage est effectuée

sonar.projectBaseDir : Si la racine du projet ne correspond au répertoire de démarrage de l'analyse

sonar.scm.provider : Permet d'indiquer explicitement le plugin SCM à utiliser

Exclusions / Inclusions

sonar.inclusions : Liste des gabarits de chemins à inclure dans l'analyse.

sonar.exclusions : Liste des gabarits de chemins à exclure de l'analyse.

sonar.coverage.exclusions : Liste des gabarits de chemins à exclure du calcul de la couverture de code

sonar.test.exclusions: Liste des gabarits de chemins des fichiers de test à exclure de l'analyse.

sonar.test.inclusions : Liste des gabarits de chemins des fichiers de test à inclure dans l'analyse.

sonar.issue.ignore.allfile : Les fichiers contenant cette expression régulière seront ignorés par l'analyse.

sonar.cpd.exclusions : Liste de gabarits de chemins à exclure de la détection de duplication

sonar.cpd.${language}.minimumtokens : Seuil de détection de duplication en mots. Par défaut : 100

sonar.cpd.${language}.minimumLines : Seuil de détection de duplication en lignes. Par défaut : 10

Gabarits

Les gabarits présents dans les exclusions/inclusions sont relatifs à la racine du projet.

Ils supportent les caractères suivants :

- * zéro ou plusieurs caractères
- ** zéro ou plusieurs répertoires
- ? un seul caractère

Exemple :

```
sonar.exclusions=**/*Bean.java,**/*DTO.java
```

Couverture des tests

Pour calculer la couverture des tests, SonarQube utilise les rapports d'outils tiers comme *jacoco*

Pour Java, le plugin est indiqué via la propriété :

`sonar.java.codeCoveragePlugin`

Il faut en général indiquer l'emplacement des rapports générés par le plugin

https://docs.sonarqube.org/latest/analysis/coverage/

Traces

sonar.log.level : Niveau de trace. Par défaut INFO. Plus verbeux DEBUG et TRACE

sonar.verbose : Idem que DEBUG avec en plus les variables d'environnement du client

sonar.showProfiling : Information de profiling. Génère également un fichier *profiler.xml*

sonar.scanner.dumpToFile : Indique un fichier ou sont écrites toutes les propriétés passées au scanner

Qualité avec SonarQube

Offre et architecture
Concepts Sonar
Calculs de métriques
Mise en place et configuration
Profils et portes qualité spécifique

Axes de configuration

La configuration d’un projet consiste à spécifier :

- La Leak Period : Typiquement la version précédente du projet, sinon 30 jours
- La clé du projet : Permet d’appliquer des permissions par défaut
- Les portes qualité
- Les profils qualité
- Les exclusions

Profils qualité

Même si les profils « *Sonar Way* » permettent de démarrer rapidement, il n’est pas recommandé de les utiliser dans les projets car ils ne sont pas éditables et ne peuvent donc pas être personnalisés

=> Il est donc recommandé de créer un nouveau profil et de copier ou hériter du profil « Sonar Way » correspondant au langage

Héritage des profils

Les profils peuvent avoir des relations d'héritage en définissant un profil parent.

Les règles héritées peuvent être surchargées en modifiant le niveau de sévérité

Les mises à jour du profil parent sont répercutés sur les enfants.

- Il peut être intéressant de définir des profils racines pour chaque technologie de l'entreprise
- Hériter du profil *SonarWay* permet de profiter des mises à jour des règles lors d'un upgrade.

Changement dans les règles

A tout moment, il est possible de comparer 2 profils et en particulier son profil avec le profil « Sonar way ».

Page Quality Profiles > Selection du profil 1 > puis Actions > Compare et sélectionner le profil 2 .

- Cela permet de détecter de nouvelles règles ou les règles dépréciées.

Une recherche en activant le filtre *Available Since* permet également d'isoler les nouvelles règles

Le filtre *Deprecated Rules* isole les règles dépréciées et permet d'accéder aux profils qui les utilise.

Exclusions de règles

En dehors de SonarWay, les règles des profils qualité peuvent être activées/désactivées.

SonarQube donne la possibilité donne la possibilité de finement configurer ce qu'il va être analysé, en excluant des fichiers/répertoires:

- Complètement
- De la détection de transgression (pour toutes les règles ou certaines règles)
- De la détection de duplications
- Du calcul de la couverture de test

Ignorer des fichiers

4 façons d'ignorer complètement des fichiers :

- Utiliser ***sonar.sources*** pour limiter les fichiers analysés
- Définir les suffixes autorisés
  Administration > General Settings > [Language]
- ***source.exclusion*** et ***source.test.exclusion*** pour exclure des fichiers ou des classes de test
- ***source.inclusion*** et ***source.test.inclusion*** pour inclure des fichiers ou des classes de test

Ignorer des issues

Il est possible d'ignorer des issuesdans certains cas seulement . (Fichiers générés par exemple)

Administration > General Settings > Analysis Scope > Issues

- Ignorer des fichiers dont le contenu contient une expression régulière
- Ignorer des blocs de texte. Il faut alors spécifier les marqueurs de début et de fin avec des expressions régulières

Ignorer avec des critères multiples

Ce menu permet de désigner la règle à exclure et les fichiers concernés.

Par ex : *Ignorer la règle "cpp:Union" sur tous les fichiers du répertoire object*

```
KEY = cpp:Union
```

```
PATH = object/**/*
```

Cela est également possible par Maven :

```
<sonar.issue.ignore.multicriteria>toto</sonar.issue.ignore.multicriteria>
<sonar.issue.ignore.multicriteria.toto.resourceKey>object/**/*</
  sonar.issue.ignore.multicriteria.toto.resourceKey>
<sonar.issue.ignore.multicriteria.toto.ruleKey>cpp:Union</
  sonar.issue.ignore.multicriteria.toto.ruleKey>
```

Par l'interface, il est également possible de confirmer les règles à appliquer pour un ensemble de fichiers

Ignorer les duplications ou de la couverture de test

Pour ignorer des fichiers de la détection de duplication :

Administration > General Settings > Analysis Scope > Duplications

De la couverture de test :

Administration > General Settings > Analysis Scope > Code Coverage

Journal projet

Lorsque SonarQube détecte qu'une analyse a été démarré avec un profil différent, un événement ***Quality Profile*** est ajouté au journal d'événements du projet.

Quality Profiles > [Profile Name] >Changelog.

Les utilisateurs avec des privilèges d'administration de profil qualité sont notifiés chaque fois qu'un profil prédéfini est mis à jour.

Porte qualité

La porte qualité est le meilleur moyen pour améliorer la qualité dans un organisation.

Elle répond à la question : Est-ce que cette release peut aller en production ?

Elle est constituée d’un ensemble de conditions booléennes basées sur des seuils de mesure

Les portes qualité doivent être adaptées en fonction des projets.

Sonar Way

- Sonar fournit une porte qualité par défaut en mode read-only
- Elle s’adresse a stopper l’hémorragie qualité en se basant sur les « Leak periods »
- Il faut l’adapter par rapport à sa situation et s’en servir comme objectif à moyen terme

Condition

Chaque condition d'une porte qualité est une combinaison :

- D'une mesure
- D'une période : Value (to date) or Leak (Valeur différentielle sur la *Leak period*)
- D'un opérateur de comparaison
- D'une valeur d'avertissement
- D'une valeur d'erreur

Jenkins

Introduction / Installation

Architecture maître/esclaves

Configuration

Job Maven

Intégration Sonar / Nexus

Introduction

Jenkins, à l'origine Hudson, est un outil d'intégration continue écrit en Java.

Utilisable et utilisé pour des projets très variés en terme de technologie .NET, Ruby, Groovy, Grails, PHP … et Java

C'est sûrement l'outil de CI le plus répandu

Supporté par la société ***CloudBees***

Atouts

- Facilité d'installation
- Interface web intuitive
- Prise en main rapide
- Très extensible et adaptable à des besoins spécifiques (Nombreux plugins opensource)
- Communauté très large, dynamique et réactive (blogs, twitter, IRC, mailing list),
- Release quasi-hebdomadaires ou LTS release (Long Term Support)

Exécution

Jenkins est un **programme exécutable Java** qui intègre un serveur Web intégré

- Il peut également être déployé comme *.war* sur un autre serveur d'application : Tomcat, Glassfish, etc.

Les distributions typiques sont :

- Image Docker
- Packages natif Linux/Mac Os
- Application Java Standalone
- Service Windows

Releases

Jenkins propose 2 types de releases :

- **LTS (Long Term Support)** :
  Ce sont des release qui intègrent les développements les plus stables.
  Elles sont choisies toutes les 12 semaines, à partir des dernières releases effectuées et déjà bien testées.
  Elles n’intègrent que les corrections des bugs majeurs
- **Weekly Release** :
  Toutes les semaines, elles intègrent les tous derniers développements

Installation manuelle

Récupérer la distribution et la placer dans le répertoire de votre choix :

- Linux : `/usr/local/jenkins` ou `/opt/jenkins`
- Windows : `C:\Outils\Jenkins`

Pour démarrer, exécuter :

```
$ java -jar jenkins.war
```

Structure de répertoires

.jenkins : Le répertoire home par défaut (compatibilité lors de mise à jour Jenkins)

fingerprints : Traces des empreintes des artefacts générés lors des build.

jobs : Configuration des jobs gérés par Jenkins ainsi que les artefacts générés par les builds

plugins : Les plugins installés .

updates : Répertoire interne à Jenkins stockant les plugins disponibles

userContent : Répertoire pour déposer son propre contenu (*http://myserver/hudson/userContent* ou *http://myserver/userContent*).

users : Les utilisateurs Jenkins si l'annuaire Jenkins interne est utilisé

war : L'application web Jenkins décompressée

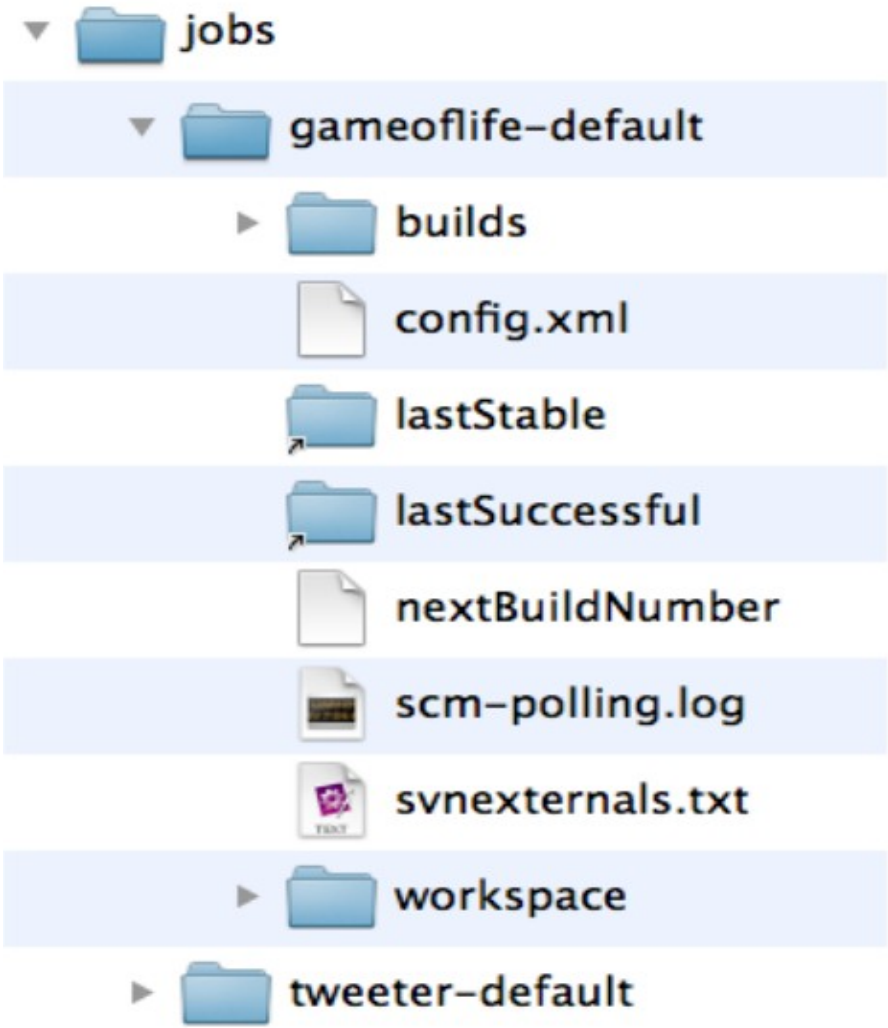
Structure du répertoire jobs

Le répertoire *jobs* contient un répertoire par projet Jenkins

Chaque projet contient lui-même 2 sous répertoires :

- ***builds*** : Historique des builds
- ***workspace*** : Les sources du projet + les fichiers générés par le build

Exemple structure jobs



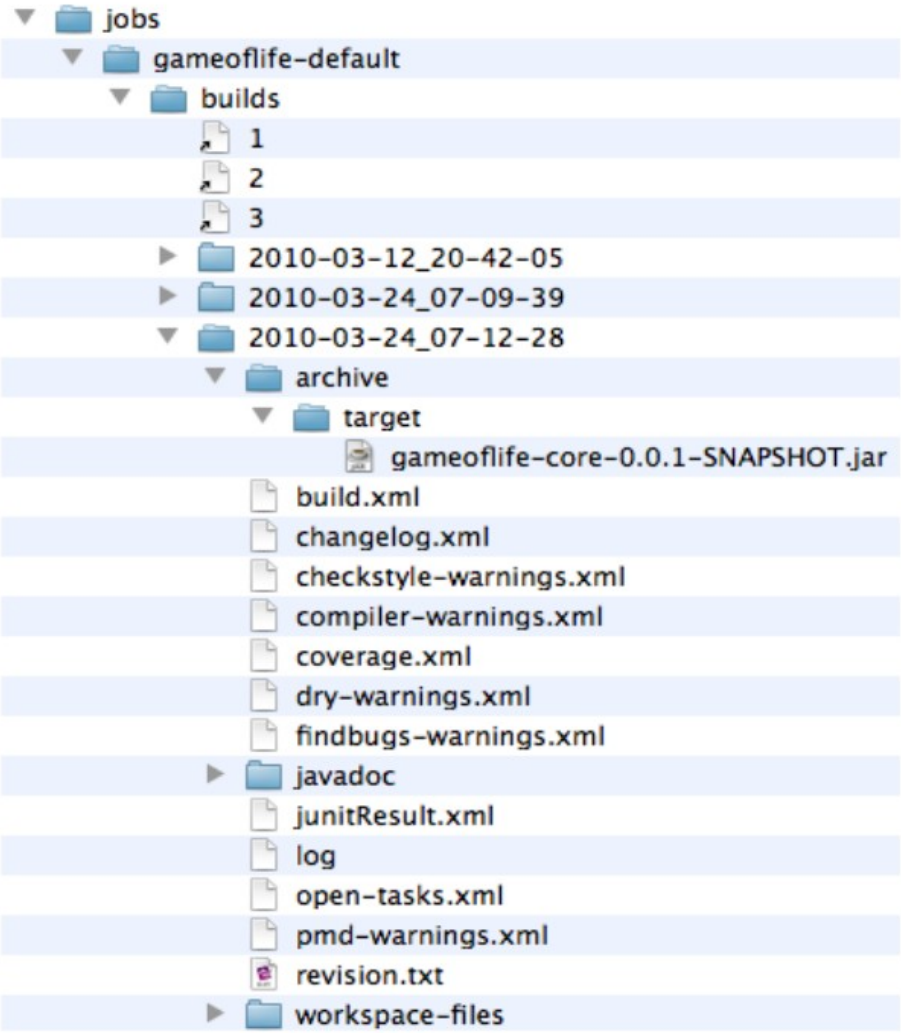
Répertoire build

Jenkins stocke l'historique et les artefacts de chaque build dans un répertoire libellé avec un timestamp (“2010-03-12_20-42-05”).

Des liens symboliques libellés avec les numéros de build pointent également sur ces répertoires

Chaque répertoire de build contient le fichier de log, le numéro de révision du SCM, les changements qui ont déclenché le build, les binaires et fichiers générés, et toutes les données ou métriques configurées pour ce build

Exemple répertoire builds



JENKINS_HOME

Au démarrage, Jenkins recherche son répertoire *JENKINS_HOME* dans cet ordre :

1. Un entrée dans l'environnement JNDI
2. Une propriété système
3. Une variable d'environnement
4. Le répertoire *.jenkins* dans le répertoire de l'utilisateur

Le répertoire *JENKINS_HOME* contient l’intégralité des données du serveur

Étapes post-installation

Quelques étapes terminent l'installation :

- Déverrouillage de Jenkins (via un mot de passe généré)
- Création d'un administrateur
- Installation de plugins. L'assistant propose d'installer les plugins les plus répandus.

Jenkins

Introduction / Installation

Architecture maître/esclaves

Configuration

Job Maven

Intégration Sonar / Nexus

Plateforme d’intégration continue

Une PIC a pour objectifs :

- Automatiser les builds et les déploiements en intégration ou en production
- Fournir une information complète sur l'état du projet (état d'avancement, qualité du code, couverture des tests, métriques performances, documentation, etc.)

Il est en général multi-projets, multi-branches, multi-configuration

=> Il nécessite beaucoup de ressources

Architecture Maître / esclaves

Le serveur central distribue les jobs de build sur différentes ressources appelés les esclaves/runners/workers.

Les esclaves sont :

- Des **machines physiques, ou virtuelles** où sont préinstallés les outils nécessaires au build
- Des **conteneurs** qui sont alors provisionnés/exécutés lors du build et qui disparaissent ensuite

Netflix 2012

1 master avec 700 utilisateurs

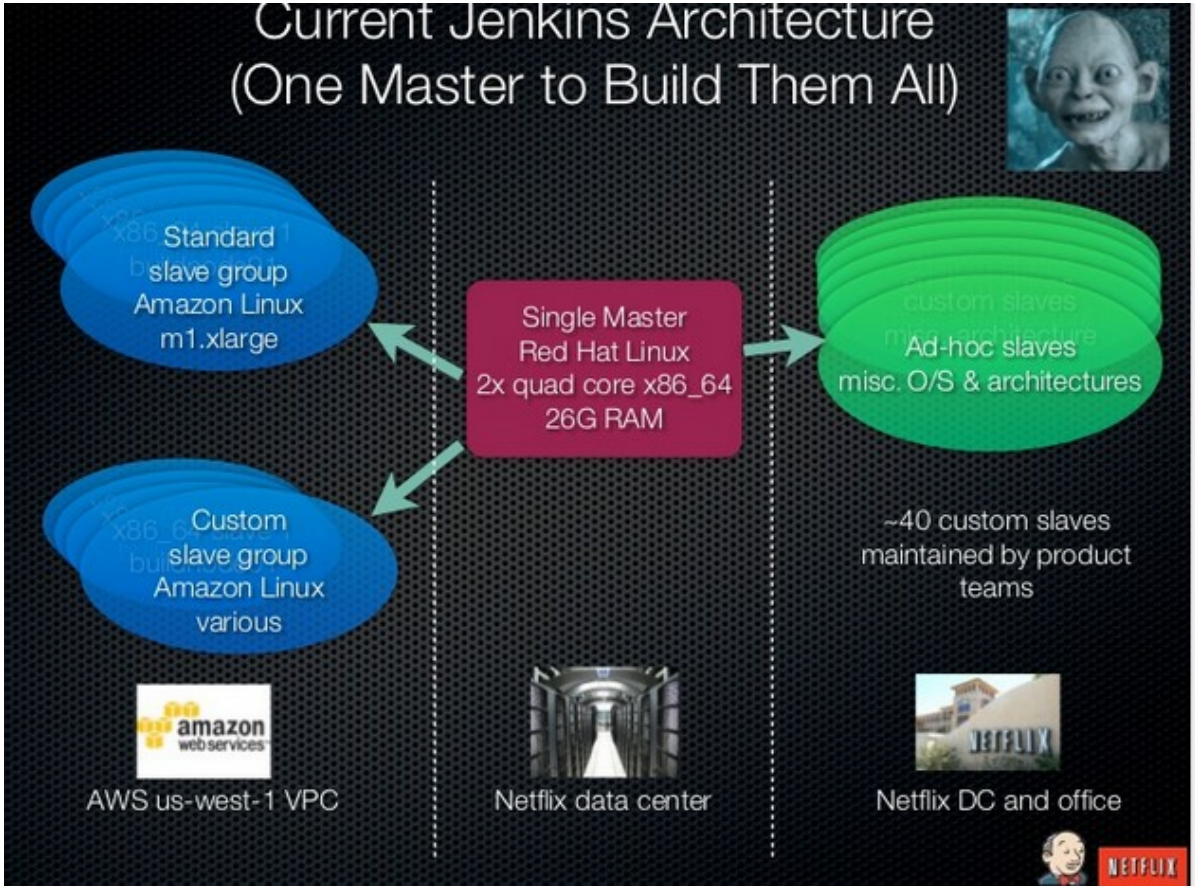
1,600 jobs :

- 2,000 builds/jour
- 2 TB
- 15% build failures

=> 1 maître avec 26Go de RAM

=> Agent Linux sur amazon

=> Esclaves Mac. Dans le réseau interne



Jenkins

Introduction / Installation
Architecture maître/esclaves
Configuration
Job Maven
Intégration Sonar / Nexus

Point d'entrée

Le point d'entrée est la page web « ***Administrer Jenkins*** »

Les liens présents sont dépendants des plugins utilisés mais les plus importants sont :

- Configurer le système : Fonctionnement global, configuration du nœud, mail de l'administrateur, …
- Sécurité globale : Annuaire utilisateur et permissions
- Configuration des outils : JDK, Maven, …
- Gestion des plugins : Disponibilité, installation de plugin
- Gérer les nœuds : Ajouter ou supprimer des nœuds esclaves. Distribuer les builds sur les nœuds
- Gestion des utilisateurs : Ajouter ou supprimer les utilisateurs

Configuration système

La constitution de la page dépend des plugins utilisés, Citons :

- L’emplacement Jenkins : URL et mail de l’administrateur
- Adresse du serveur de mail pour notifier les utilisateurs (Plugin Jenkins Mailer Plugin)
- Emplacement du dépôt local Maven (Maven Integration Plugin)
- ....

Configuration notification email

La technique principale de notification utilisée par Jenkins se base sur les emails.

Typiquement, Jenkins envoie un email au développeur ayant committé les changements qui ont provoqué l'échec du build

E-mail Notification

SMTP server	smtp.plbformation.com
Default user e-mail suffix	
☑ Use SMTP Authentication	
User Name	stageojen@plbformation.com
Password	••••••••
Use SSL	☐
SMTP Port	
Reply-To Address	

Save Apply

Configuration globale des outils

Certains outils utilisés lors des builds peuvent être configurés dans cette page.

- Si l'outil est installé sur la machine exécutant le build, il faut spécifier l'emplacement du répertoire HOME
- Sinon, il faut demander à Jenkins de l'installer automatiquement (répertoire *$JENKINS_HOME/tools*)

Différentes versions d'un outil peuvent être configurées

Configuration outils : JDKs

JDK

JDK installations

Add JDK

JDK

Name: JDK8

JAVA_HOME: /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64

☐ Install automatically

Delete JDK

JDK

Name: JDK11

JAVA_HOME: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

☐ Install automatically

Save Apply

Configuration Maven

- Jenkins peut installer automatiquement une version spécifique de Maven ou on peut indiquer le home d'une installation locale.
- Différentes versions peuvent être configurées et utilisées
- L'installation automatique s'effectue à partir du site Apache ou d'une URL fournie
- Possibilité de fournir les options à Maven via *MAVEN_OPTS*

Configuration Git/SVN

Jenkins doit se connecter à des SCM (SVN, GIT, ...)

Pour cela, il doit avoir accès à un client.

En général, le client est pré-installé sur les machines de build

Gestion des plugins

Une page spécifique est dédiée à la gestion des plugins.

L'instance du serveur se connecte au dépôt ***updates.jenkins-ci.org***

Il permet de :

- Voir les plugins installés
- Voir les plugins disponibles
- Voir les mise à jour disponibles

L'installation nécessite généralement un redémarrage et des dépendances existent entre les plugins

Jenkins

Introduction / Installation
Architecture maître/esclaves
Configuration
Job Maven
Intégration Sonar / Nexus

Types de jobs et Outils de build

Par défaut, Jenkins propose un seul type de job

- FreeStyle : Script shell ou *.bat* Windows

En fonction des plugins installés, d'autres types de job peuvent être mis en place : Maven, Gradle, Gant, Grails, MSBuild, ...

Gestion des modules

Jenkins comprend la structure en module d'un projet multi-modules Maven et ajoute des entrées dans l'interface pour chaque module

=> Possibilité de visualiser la structure en modules, d'accéder au détail d'un module, de lancer le build d'un module particulier en isolation, ou de configurer spécifiquement un module

Sections de configuration d’un job Maven

La configuration d’un job consiste en

- Des configurations générales : Nom, conservation des vieux builds, ...
- L’association à un SCM
- La définition des déclencheurs de build
- Les étapes avant le build : Initialisation, etc.
- Les étapes du build : Appel d’une cible Maven
- Les étapes après le build : Fermeture des ressources, ...
- Actions à la suite du build : Archivage d’artefacts, Publication des résultats, démarrage d’autre build, ...

Gestion de l'historique des builds

L'option « ***Supprimer les anciens build*** » permet de limiter le nombre de builds conservés dans l'historique

- On peut indiquer un nombre de jours ou un nombre de builds
- On peut également conserver pour toujours un build particulier

Par exemple, garder tous les rapports sur la qualité du code et ne garder que les derniers builds qui déploient sur un serveur de test

Jenkins ne détruit jamais les derniers builds stables

=> Si on a spécifié de garder les 2 derniers build et que les 2 derniers build ont échoué. Jenkins garde les 2 derniers builds + le dernier build stable

Déclencheurs

Il y a plusieurs façons de déclencher un build Maven :

- A chaque fois qu’une dépendance snapshot est construite
- A la fin d'un autre build
- Périodiquement
- En surveillant le SCM, et en déclenchant le build si un changement est détecté
- Via un hook déclenché par GitHub ou autre
- Manuellement

Déclenchement via Sanapshot

Si cette option est sélectionnée, Jenkins examine le *pom.xml* afin de vérifier si aucun autre job construit une version SNAPSHOT d'une des dépendances.

Si un job met à jour une version SNAPSHOT le projet est reconstruit.

L’option est cochée par défaut

Scrutation du SCM

Le polling du SCM consiste à vérifier à intervalle régulier si des changements sont survenus et démarrer un build si besoin.

Le polling est une opération légère. Plus fréquemment il est effectué, plus rapidement le feedback sera réalisé

- Il faut cependant faire un compromis entre la fréquence des commits et la capacité à enchaîner les builds
- La surcharge réseau peu devenir un problème si de nombreux jobs utilisent cette technique

Le polling se configure également via la syntaxe *cron*

Déclenchement à distance

Un autre approche consiste à déléguer directement au SCM le rôle de déclencher le build

Par exemple, avec Subversion ou Git, écrire un script accédant au serveur Jenkins et s'exécutant après un commit (hook-script). Le script a alors 2 alternatives :

- Déclencher directement le build Jenkins : `http://SERVER/jenkins/job/PROJECTNAME/build`
- Déclencher la vérification Jenkins du SCM qui provoquera un build `http://SERVER/jenkins/job/PROJECTNAME/notifyCommit`

Interactions avec le SCM

La plupart des jobs étant reliés à un SCM leur démarrage consiste en

- Effectuer un check-out complet du projet dans un espace de travail de jenkins
- Lancer le build (compilation, test unitaires, ...)

Configuration Git

La configuration consiste à spécifier :

- L’URL du dépôt
- La branche à construire
- De nombreuses options additionnelles

Options Maven dans un contexte de CI

-B, --batch-mode : Pour éviter que Maven bloque le build. Pas de prompt pour les données d'entrée, les valeurs par défaut sont utilisées.

-U, --update-snapshots : Force Maven à vérifier les mises à jour des dépendances. Cela garantit que le build est effectué avec les dernières versions des dépendances.

-Dsurefire.useFile=false : Force maven à écrire les sorties de Junit sur la console plutôt que dans des fichiers texte. Ainsi, les tests en échec sont directement visibles dans le console du job. Les fichiers XML utilisés pour le reporting sont quand même générés.

Configuration Build

Dans un job Maven, la configuration consiste à :

- Spécifier la version de Maven à utiliser
- Éventuellement, l'emplacement du *pom.xml* file
- Le ou les objectifs Maven
- Les options de la ligne de commande

Configuration Build avancée

La configuration avancée permet de renseigner d'autres champs :

- **Emplacement** du *pom.xml* (<=> l'option -f ou –file de Maven).
- Les **propriétés** : propriétés passées à Maven via -D
- **Options** de la JVM
- Utilisation d'un **dépôt dédié.** (=> build effectué en isolation)
- Par défaut, Jenkins archive tous les artefacts générés le build
  => Option « Désactive l'archivage automatique des artefacts »
- L'option "*Construction incrémentale*" est intéressante pour les gros projets multi-modules.
  Lorsqu'un changement est détecté dans un des modules du projet, seul ce module et les modules dépendants sont reconstruits
- L'option « *Construire les modules en parallèle* » est intéressante seulement si les modules ne sont pas dépendants

Pre ou Post : Exécuter un shell

Il est possible d'exécuter une commande système spécifique ou d'exécuter un script (typiquement stocké dans le SCM)

- Le script est indiqué relativement à la racine du répertoire de travail
- Les scripts Shell sont exécutés avec l'option -ex. La sortie des scripts apparaît sur la console
- Si une commande retourne une valeur != 0, le build échoue

=> Ce type d'étapes rend (au minimum) votre build dépendant de l'OS et quelquefois de la configuration du serveur. Une autre alternative est d'utiliser un langage plus portable comme Groovy ou Gant

Variables d'environnement Jenkins (1)

Des informations sur le job Jenkins peuvent être facilement récupérées et utilisées dans les scripts Ant ou *pom.xml* Maven :

BUILD_NUMBER : N° de build.

BUILD_ID : Un timestamp de la forme YYYY-MM-DD_hh-mm-ss.

JOB_NAME : Le nom du job

BUILD_TAG : Identifiant du job de la forme jenkins-${JOB_NAME}-${BUILD_NUMBER}

EXECUTOR_NUMBER : Un identifiant de l'exécuteur

NODE_NAME : Le nom de l'esclave exécutant le build ou "" si le maître

NODE_LABELS : La liste des libellés associés au nœud exécutant le build

Variables d'environnement Jenkins (2)

JAVA_HOME : Le home du JDK utilisé

WORKSPACE : Le chemin absolu de l'espace de travail

HUDSON_URL : L'URL du serveur Jenkins

JOB_URL : L'URL du job, par exemple http://ci.acme.com:8080/jenkins/game-of-life.

BUILD_URL : L'URL du build, par exemple http://ci.acme.com:8080/jenkins/game-of-life/20.

SVN_REVISION : La version courante SVN si applicable.

CVS_BRANCH : La branche CVS ou "" si trunk

Accès à partir des builds

Les variables d'environnement Jenkins sont accessibles via Maven avec le préfixe ou directement le nom de la variable :

```
<url>${JOB_URL}</url>
<url>${env.JOB_URL}</url>
```

Actions « Post-build »

Lorsque le build est terminé, d'autres actions peuvent être enclenchées :

- Archiver les artefacts générés
- Créer des rapports sur l 'exécution des tests
- Notifier l'équipe sur les résultats
- Démarrer un autre build

Archivage des résultats

Un build construit des artefacts (Jar, war, javadoc, ...)

- Un job peut alors stocker un ou plusieurs artefacts, ne garder que la dernière copie ou toutes
- Il suffit d'indiquer les fichiers à archiver (les wildcards peuvent être utilisés)
- Possibilité d'exclure des répertoires

Dans le cas où on utilise un gestionnaire de repository d'entreprise comme Nexus ou Artifactory, il est préférable de déployer automatiquement les artefacts dans le repository pendant le job de build

Déploiement dans un repository d'entreprise

Avec les jobs Maven, il est possible de déployer les artefacts dans un repository d'entreprise :

- Les artefacts sont déployés de façon atomique (tous ou aucun si le build échoue), ce qui peut présenter un avantage sur l'objectif *mvn deploy* dans un contexte multi-modules
- Le repository peut être indiqué via une URL ou mieux son *id* Maven défini dans *settings.xml*
- Des plugins existent pour Nexus, Artifactory, etc.

Reporting sur les tests

Le format XML de JUnit contient des informations sur les tests échoués mais également combien de tests ont été exécutés et le temps d'exécution

Pour activer le reporting, sélectionner « Publier le rapport des tests JUnit » et indiquer l'emplacement des fichiers Junit générés

Le caractère '*' peut être utilisé (***/target/surefire-reports/*.xml*)

Jenkins agrège tous les fichiers trouvés en un seul rapport

Jenkins

Introduction / Installation
Architecture maître/esclaves
Configuration
Job Maven
Intégration Sonar / Nexus

Introduction

Dans un contexte Jenkins, Maven l’intégration avec Nexus et Sonar peut se faire :

- Soit en utilisant les plugins Maven
- Soit en utilisant des plugins Jenkins

Plugin SonarQube Scanner

Le plugin ***SonarQube Scanner*** permet de centraliser la configuration de SonarQube dans Jenkins

L’analyse d’un projet peut alors être définie comme étape d’un build

Une fois l’analyse terminée, un statut de qualité est remonté sur l’UI Jenkins et un lien permet d’accéder aux tableaux de bord Sonar

Configuration

La mise en place consiste à :

- Définir l’ ou les instances de SonarQube

  Manage Jenkins → Configure System → SonarQube configuration → Add SonarQube

- Définir les scanners à utiliser (Exemple Maven)

  Manage Jenkins → Configure Tools→ SonarQube scanner

- Configurer un projet pour utiliser le scanner

Plugin Nexus

Le *Nexus Platform Plugin* permet d'ajouter des étapes de build :

- Publier vers un dépôt Nexus
- Associer des Tag
- Créer des Tag
- Déplacer des composants
- Supprimer des composants

Il nécessite une version commerciale de Nexus Repository Manager

Configuration

La configuration du plugin consiste à indiquer l’instance de Nexus dans la configuration globale du système

Sonatype Nexus

Nexus Repository Manager Servers

Nexus Repository Manager 3.x Server

Display Name: Nexus local

Server ID: nexus-local

Server URL: http://localhost:8081

Credentials: admin/****** Add

Test connection

Delete

Add Nexus Repository Manager Server

Nexus IQ Server

Add Nexus IQ Server

Hide messages about what's coming to the Nexus Platform Plugin

Pipelines CI/CD avec Jenkins

Notions de pipeline

Ordonnancement legacy

Le plugin pipeline

Syntaxe déclarative

Introduction

Le chaînage de jobs, i.e. pipeline, avec Jenkins peut se faire de 2 façons :

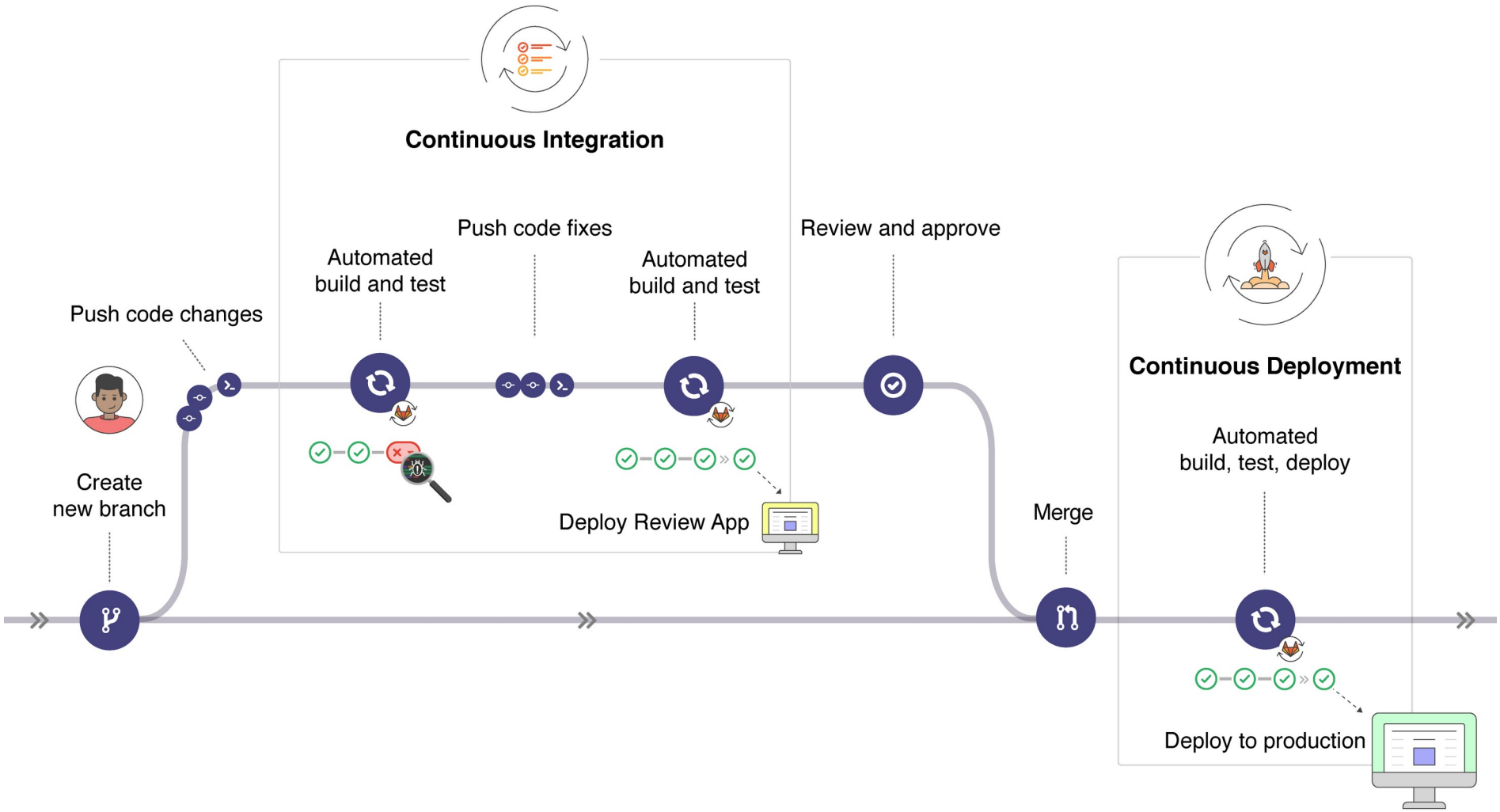
- Définir des **relations amont/aval** entre les jobs et utiliser des plugins legacy de visualisation de graphe, de gestion de pipeline, de fork, de join, ...(approche dépréciée mais fonctionnelle)
- Utiliser le nouveau plugin ***Pipeline*** et les plugins liés (Version Blue Ocean) permettant de définir des pipelines complexes en Groovy (Approche DevOps)

Quelque soit l'approche retenue, une problématique commune est le passage de paramètres ou d'artefacts entre les jobs

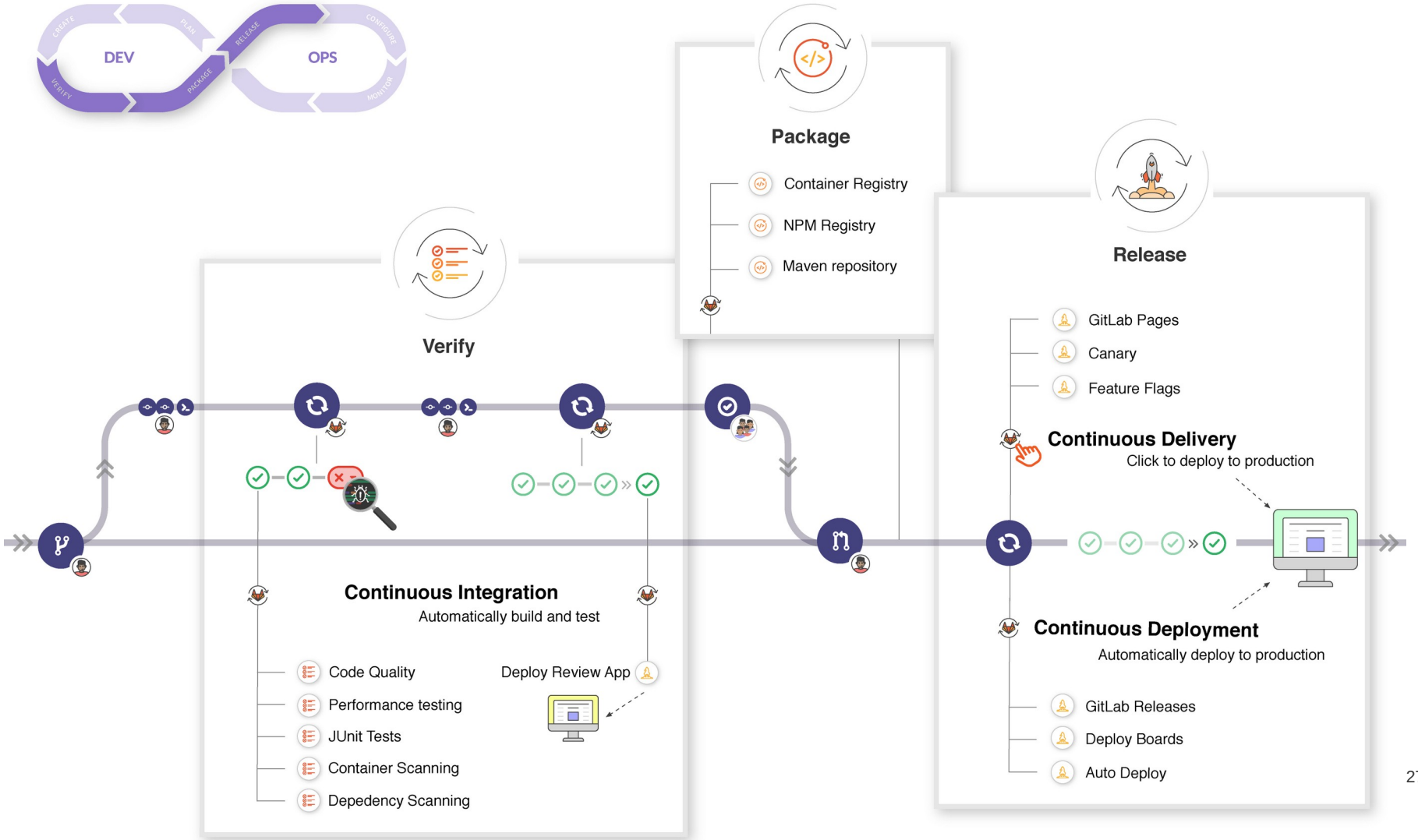
Principes

- Les pipelines sont généralement découpées en **phases** représentant les grandes étapes de la construction.
  Par exemple : Build, Test, QA, Prodcution
- Chaque phase est constituée de tâches ou **jobs** exécutés séquentiellement ou en parallèle
- Les jobs exécutent des actions à partir du dépôt ou réutilisent des artefacts précédemment construits
- Les jobs publient des rapports résultats

Exemple Gitlab CI



En plus détaillé



Builds paramétrés

Des **paramètres** peuvent être configurés pour un job donné

Ils sont renseignés soit par l'utilisateur qui démarre le job manuellement soit récupérés d'un autre job du build

- Jenkins génère automatiquement l'interface utilisateur permettant de saisir les paramètres dans le cas d'un démarrage manuel.
- Il passe les paramètres au build appelé lorsque le passage de paramètres est automatique.

Les paramètres sont ensuite mis à disposition des jobs appelés via des variables d'environnement :
Shell : *$paramName*, Maven : *${env.paramName}*

Configuration

La configuration consiste à cocher l'option "*Ce build a des paramètres*"

- Puis ajouter des paramètres un à un en indiquant leur type et leur valeur par défaut

=> Au démarrage manuel du build, Jenkins propose une page permettant de saisir les paramètres

On peut également déclencher le build par une URL

```
http://jenkins.acme.org/job/myjob/buildWithParameters?
PARAMETER=Value
```

Paramètres utilisateur

Jenkins » parameterized-builds » unit-tests-build

Back to Dashboard
Status
Changes
Workspace
Build Now
Delete Project
Configure
Dependency Graph

Build History (trend)

#7 Feb 7, 2011 10:00:15 PM 2KB
#6 Feb 7, 2011 10:00:07 PM 2KB
#5 Feb 7, 2011 9:56:55 PM 2KB
#4 Feb 7, 2011 9:14:42 PM 2KB
#3 Feb 7, 2011 9:13:38 PM 2KB
#2 Feb 7, 2011 9:13:12 PM 2KB
#1 Feb 7, 2011 9:11:37 PM 2KB

for all for failures

Project name: unit-tests-build

Description:

☐ Discard Old Builds

☑ This build is parameterized

Choice

Name: DATABASE

Choices:
mysql
oracle
postgres
derby

Description: Database to be used for the tests

Delete

Déclenchement de build paramétré

Le plugin « *Parameterized Trigger* » est nécessaire.

Il permet de configurer le passage de paramètres entre jobs. Les paramètres peuvent alors provenir :

- Des paramètres du build courant
- Des paramètres additionnels
- Des paramètres provenant d'un fichier *.properties*

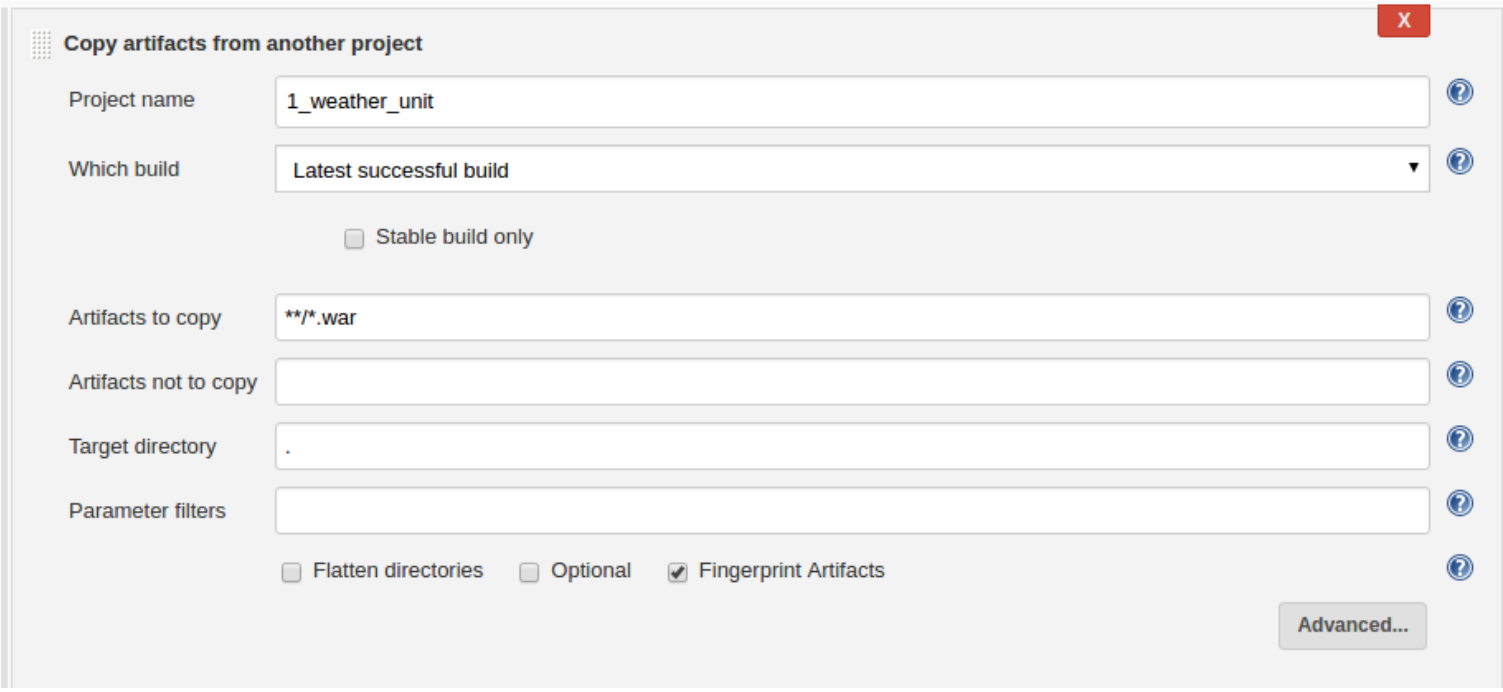
Passage de données entre jobs d'une pipeline

Avec le concept de pipeline, il est nécessaire de s'assurer que les jobs travaillent puissent s'échanger des données.

- Les **paramètres** peuvent être transférés entre jobs
- Le plugin « ***Copy Artifact*** » permet de copier des artefacts construits par un build précédent dans le build courant

Copie d'artefacts

Une fois le plugin installé, il permet d'ajouter une nouvelle étape de build nommé “Copy artifacts from another project”



Pipelines CI/CD avec Jenkins

Notions de pipeline
Ordonnancement legacy
Le plugin pipeline
Syntaxe déclarative

Séquencement des jobs

Le séquencement de jobs peut s'effectuer via 2 champs de configuration symétriques

- **Du côté du projet aval** :
  “Ce qui déclenche le build → Construire à la suite d'autres projets”
  Dans ce cas, une option permet de démarrer même si le build en amont est instable
- **Du côté du projet amont**
  ”Actions à la suite du build → Construire d'autres projet”

Parallélisation

Lorsqu'un job démarre, Jenkins l'assigne automatiquement au premier nœud disponible, ainsi il peut avoir autant de jobs en parallèle qu'il y a de nœuds disponibles

Lorsque l'on définit plusieurs builds à exécuter après la fin d'un build, ceux-ci sont exécutés en parallèle

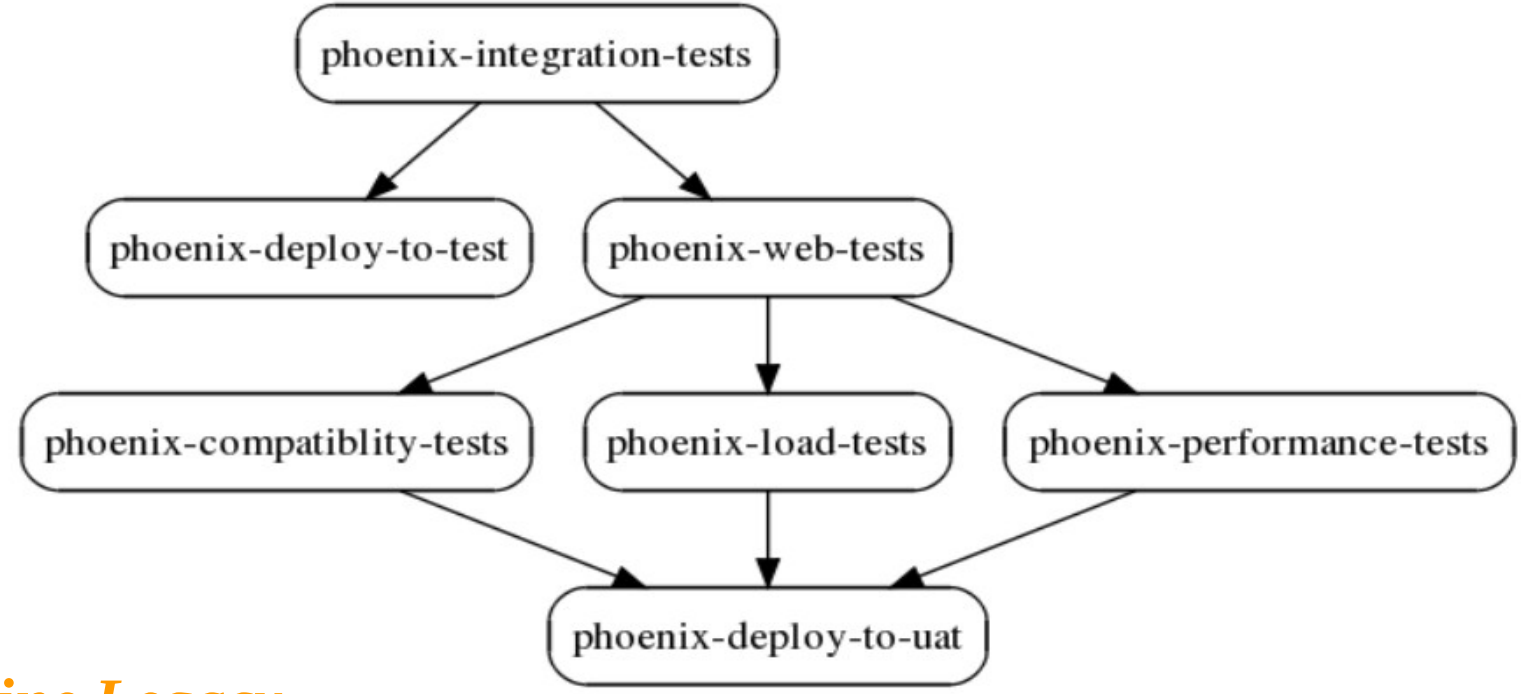
Plugins legacy d’odonnancement

Le plugin « ***Dependency Graph View*** » analyse la configuration des jobs pour afficher un graphe de dépendance entre les jobs

Le plugin « ***Joins*** » permet de configurer des points de synchronisation entre jobs parallèles

Le plugin « ***Locks et Latches*** » permet de positionner des verrous sur certaines ressources

Graphe de dépendance



Pipelines CI/CD avec Jenkins

Notions de pipeline
Ordonnancement legacy
Le plugin pipeline
Syntaxe déclarative

Introduction

Jenkins Pipeline est une **suite de plugins** qui permettent d'implémenter et d'intégrer des pipelines de livraison continue avec Jenkins.

- Chaque changement committé dans le SCM provoque un processus complexe dont le but est une release.

Grâce à Pipeline, les processus de build sont modélisés **via du code et un langage spécifique (DSL)**

Avantages de l'approche

Pipeline offre plusieurs avantages :

- Les pipelines implémentées par du code peuvent être gérées par le SCM
  => Historique des révisions, adaptation au changement du projet
- Les Pipelines survivent au redémarrage de Jenkins
- Les Pipelines peuvent s'arrêter et attendre une approbation manuelle
- Le DSL supporte des pattern de workflow complexes (fork/join, boucle, ...)
- Le plugin permet des extensions et l'intégration de tâche spécifique à un build
  (Par exemple, interagir avec une solution de cloud)

JenkinsFile

Typiquement, la description de la pipeline est codée dans un fichier ***Jenkinsfile*** qui fait alors partie du projet

L'utilisation d'un *JenkinsFile* apporte plusieurs avantages :

- Création automatique de pipelines pour toutes les branches du SCM ou les Pull Request
- Revue de code et itération sur les Pipeline
- Historique des révisions de la Pipeline
- Unique source de vérité qui peut être vue et éditée par tous les membres de l'équipe DevOps.

Termes du DSL

Le DSL introduit plusieurs termes et concepts :

- ***Stage (phase) :*** Une phase définissant un sous ensemble de la pipeline.
  Par exemple : "Build", "Test", et "Deploy".
  Cette information est utilisée par de nombreux plugins pour améliorer la visualisation de l'avancement de la pipeline
- ***Node (agent)*** : Les travaux d'une pipeline sont exécutés dans le contexte d'un nœud. Plusieurs nœuds peuvent être déclarés dans une pipeline.
  - Les étapes contenues dans un bloc nœud sont démarrés par un job Jenkins
  - Un espace de travail est créé pour chaque nœud
- ***Step (étape)*** : Un simple tâche Jenkins.
  Par exemple, exécuter un shell.
  Les plugins liés à pipeline permettent principalement de définir de nouvelles tâches

Exemple *Jenkinsfile*

```
#!groovy

stage('Build') { // Phase
    node { // <=> job
        checkout scm // step
        sh 'make'
        stash includes: '**/target/*.jar', name: 'app'
    }
}
stage('Test') {
    node('linux') { // Label de noeuds
        checkout scm
        try {
            unstash 'app' // Réutilisation des artefacts sauvegardés sous le nom app
            sh 'make check'
        } finally {
            junit '**/target/*.xml'
        }
    }
    node('windows') {
        checkout scm
        try {
            unstash 'app'
            bat 'make check'
        } finally {
            junit '**/target/*.xml'
        }
    }
}
```

Définir une pipeline

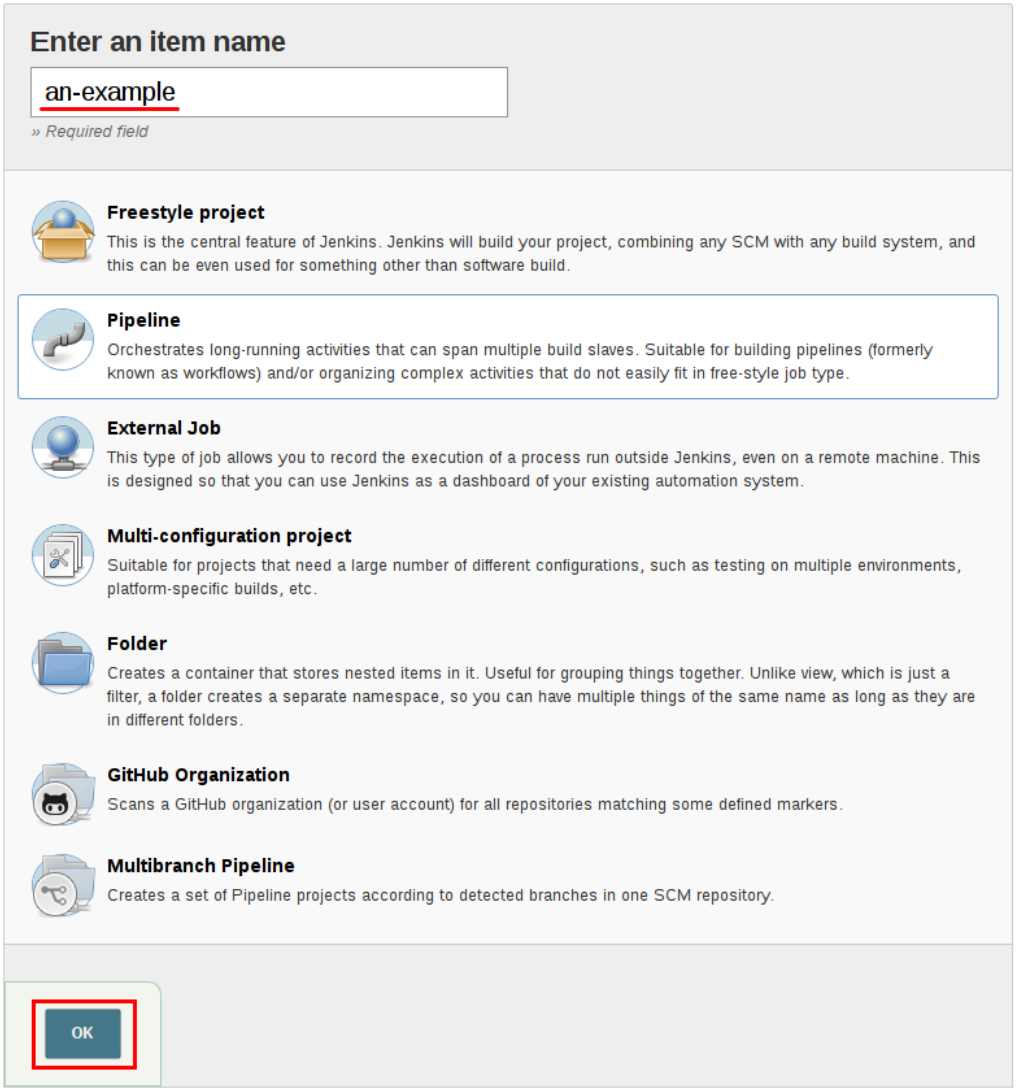
Une Pipeline peut être créée :

- En saisissant un script directement dans l'interface utilisateur de Jenkins.
- En créant un fichier *Jenkinsfile* qui peut alors être enregistré dans le SCM.
  Approche recommandée

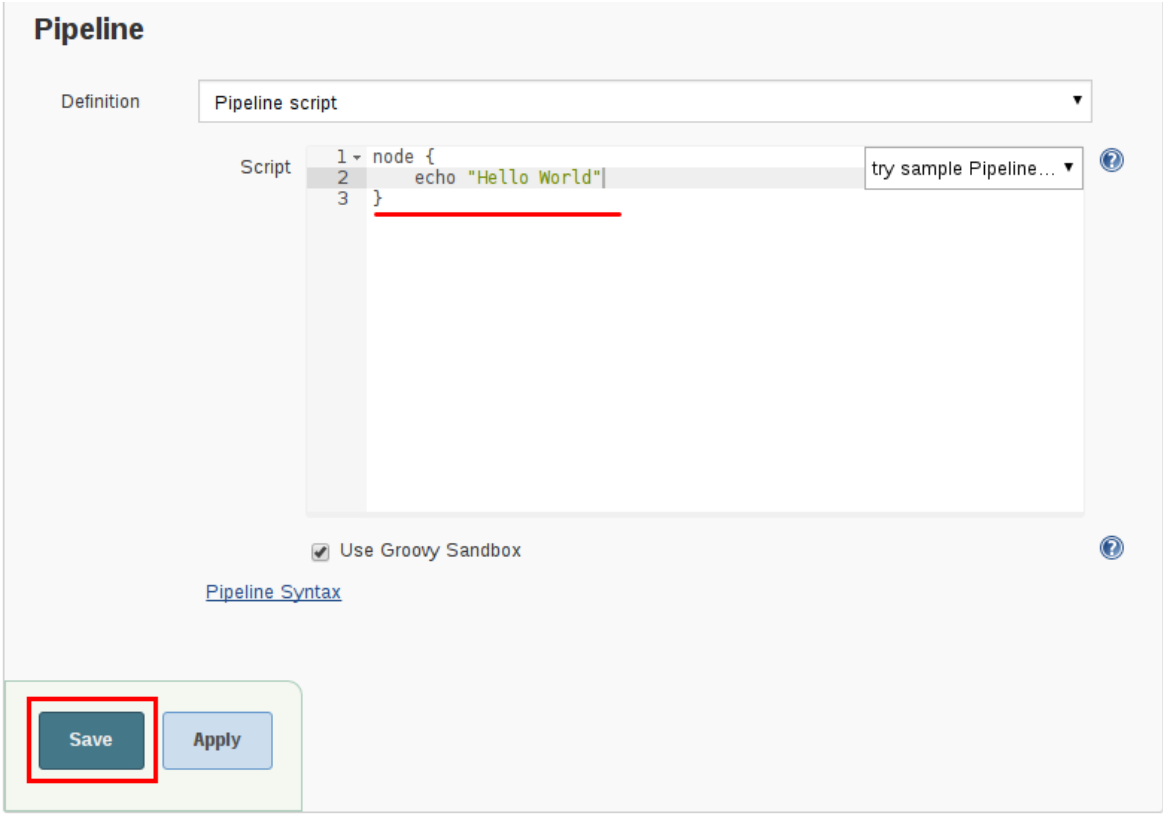
Quelquesoit l'approche 2 syntaxes sont disponibles :

- Syntaxe déclarative
- Syntaxe script

Exemple UI


Enter an item name
an-example
» Required field
Freestyle project
This is the central feature of Jenkins. Jenkins will build your project, combining any SCM with any build system, and this can be even used for something other than software build.
Pipeline
Orchestrates long-running activities that can span multiple build slaves. Suitable for building pipelines (formerly known as workflows) and/or organizing complex activities that do not easily fit in free-style job type.
External Job
This type of job allows you to record the execution of a process run outside Jenkins, even on a remote machine. This is designed so that you can use Jenkins as a dashboard of your existing automation system.
Multi-configuration project
Suitable for projects that need a large number of different configurations, such as testing on multiple environments, platform-specific builds, etc.
Folder
Creates a container that stores nested items in it. Useful for grouping things together. Unlike view, which is just a filter, a folder creates a separate namespace, so you can have multiple things of the same name as long as they are in different folders.
GitHub Organization
Scans a GitHub organization (or user account) for all repositories matching some defined markers.
Multibranch Pipeline
Creates a set of Pipeline projects according to detected branches in one SCM repository.
OK

Premier script



Steps / tâches

En fonction des plugins installé, les tâches/steps disponibles sont :

- Invoquer un shell
- Invoquer les outils de build (Maven, Gradle, ...)
- Enregistrer et publier des tests
- Archiver des artefacts dans un dépôt
- Publier un artefact dans un environnement d'intégration ou de production
- ...

Les aides proposées par Jenkins sont dépendantes des plugins installés

Documentation

La documentation est incluse dans Jenkins. Elle est accessible à *localhost:8080/pipeline-syntax/*

Les utilitaires « ***Snippet Generator*** » et « ***Declarative Directive Generator*** » sont des assistants permettant de générer des fragments de code selon les 2 syntaxes

Les choix disponibles sont dépendants des plugins installés

Snippet Generator

Steps

Sample Step: stage: Stage

Stage Name: Deploy

Generate Pipeline Script

```
stage('Deploy') {
    // some block
}
```

Références Variables globales

- En plus des générateurs, Jenkins fournit un lien vers le « ***Global Variable Reference*** » qui est également mis à jour en fonction des plugins installés.
- Le lien documente les variables directement utilisable dans les pipelines

Variables globales par défaut

Par défaut, *Pipeline* fournit les variables suivantes :

- ***env*** : Variables d'environnement.
  Par exemple : *env.PATH* ou *env.BUILD_ID*.
- ***params*** : Tous les paramètres de la pipeline dans une Map.
  Par exemple : *params.MY_PARAM_NAME*.
- ***currentBuild*** : Encapsule les données du build courant.
  Par exemple : *currentBuild.result*, *currentBuild.displayName*

Syntaxe : Script ou déclaratif

2 syntaxes coexistent pour l'instant :

- La syntaxe **déclarative** est plus simple. Elle est reconnaissable via un block pipeline :

```
pipeline {
    /* insert Declarative Pipeline here */
}
```

- La syntaxe **script** est un DSL basé sur Groovy. Il permet d'utiliser directement Groovy et donc est très flexible

Illustration

```
// Declarative //
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Build') {
      steps {  echo 'Building..'   }
   }
    stage('Test') {
      steps {  echo 'Testing..' }
    }
    stage('Deploy') {
      steps {echo 'Deploying…' }
    }
  }
}
// Script //
node {
  stage('Build') { echo 'Building.…' }
  stage('Test') { echo 'Building.…' }
  stage('Deploy') { echo 'Deploying.…' }
}
```

Syntaxe déclarative

Généralités

Toutes les pipelines déclaratives doivent être dans un bloc ***pipeline***.

Les instructions et expressions suivent la syntaxe Groovy avec les exceptions suivantes :

- Pas de point-virgule comme séparateur d'instructions. Chaque instruction est sur sa propre ligne
- Les blocs ne peuvent qu'être des *sections*, *directives*, *steps* ou des *assignements* .
- Une référence de propriété est traitée comme une invocation de méthode sans argument. Par exemple, *input* est traitée comme *input()*

Sections

Les sections

- ***stages*** : Une séquence d'une ou plusieurs sections *stage*
- ***stage*** : Un nom, des directives appliquées au stage et un bloc *steps*
- ***steps*** : Une ou plusieurs étapes à exécuter à l'intérieur d'une directive *stage*
- ***post*** : Steps à exécuter à la suite de la pipeline ou d'un stage

Stages et steps

Les sections stages et steps ne font que délimiter un bloc

stages :

- pas de paramètres spécifiques.
- Il est recommandé que la section *stages* contienne au minimum une directive *stage*

steps *:*

- Pas de paramètre
- A l'intérieur de chaque *stage*

post

La section ***post*** définit une ou plusieurs *steps* qui sont exécutées en fonction du statut du build

- *always* : Étapes toujours exécutées
- *changed* : Seulement si le statut est différent du run précédent
- *failure* : Seulement si le statut est *échoué*
- *success* : Seulement si statut est *succès*
- *unstable* : : Seulement si statut *instable* (Tests en échec, Violations qualité, porte perf., ..)
- *aborted* : Build avorté

Exemple

```
stage('Compile et tests') {
            agent any
            steps {
                echo 'Unit test et packaging'
                sh 'mvn -Dmaven.test.failure.ignore=true clean package'
            }
            post {
                always {
                    junit '**/target/surefire-reports/*.xml'
                }
                success {
                    archiveArtifacts artifacts: 'application/target/*.jar', followSymlinks: false
                }
                failure {
                    mail bcc: '', body: 'http://localhost:8081/job/multi-branche/job/dev', cc: '',
    from: '', replyTo: '', subject: 'Packaging failed', to: 'david.thibau@gmail.com'
                }
            }

        }
```

Directives

Les directives se placent généralement soit

- Sous le bloc pipeline
  => Il s’applique à tous les stage de la pipeline
- Sous un bloc stage
  => Il ne s’applique qu’au stage concerné

Directive *agent*

La directive ***agent*** supporte les paramètres suivants :

- ***any*** : N'importe quel agent.
- ***label*** : Agent ayant été labellisé par l'administrateur
- ***node*** : Idem que label mais avec plus d'options
- ***docker, dockerfile*** : Image docker
- ***none*** : Aucun.
  - Permet de s'assurer qu'aucun agent ne sera alloué inutilement.
  - Placer au nveau global, force à définir un agent au niveau de stage

Directive *tools*

tools permet d'indiquer les outils à installer sur l'exécuteur ou agent.

La section est ignorée si *agent none*

Les outils supportés sont : *maven*, *jdk*, *gradle*

Exécuteur

```
// Directive,
// agent construit à partir d’un Dockerfile
agent {
  dockerfile {
    filename 'Dockerfile'
  }
}
// Installation automatique d’un outil sur l’agent

agent any
tools {
  maven 'Maven 3.5'
}
```

Environnement

La directive ***environment*** spécifie une séquence de paires clé-valeur qui seront définies comme variables d'environnement pour le stage .

- La directive supporte la méthode ***credentials()*** utilisée pour accéder aux crédentiels définis dans Jenkins.

```
pipeline {
  agent any

  environment {
    NEXUS_CREDENTIALS = credentials('jenkins_nexus')
    NEXUS_USER = "${env.NEXUS_CREDENTIALS_USR}"
    NEXUS_PASS = "${env.NEXUS_CREDENTIALS_PSW}"
  }
```

options

La directive ***options*** permet de configurer des options globale à la pipeline.
Par exemple, *timeout*, *retry*, *buildDiscarder*, ..

Exemple :

```
pipeline {
  agent any
  options {  timeout(time: 1, unit: 'HOURS') }
  stages {
    stage('Example') {
      steps { echo 'Hello World'}
    }
  }
}
```

Input et parameters

La directive ***input*** permet de stopper l'exécution d'une pipeline et d'attendre une approbation manuelle d'un utilisateur

Via la directive ***parameters,*** elle peut définir une liste de paramètres à saisir.

Chaque paramètre est défini par :

- Un <u>type</u> : String ou booléen, liste, ...
- Une valeur <u>par défaut</u>
- Un <u>nom</u> (Le nom de la variable disponible dans le script)
- Une <u>description</u>

Exemple : input

```
// Input
input {
  message "Should we continue?"
  ok "Yes, we should."
  submitter "alice,bob"
  parameters {
    string(name: 'PERSON', defaultValue: 'Mr Jenkins', description:
 'Who should I say hello to?')
   }
 }
 steps {
   echo "Hello, ${PERSON}, nice to meet you."
 }
```

triggers

La directive ***triggers*** définit les moyens automatique par lesquels la pipeline sera redéclenchée.

Les valeurs possibles sont *cron*, *pollSCM* et *upstream*

when

La directive ***when*** permet à Pipeline de déterminer si le stage doit être exécutée

La directive doit contenir au moins une condition.

Si elle contient plusieurs conditions, toutes les conditions doivent être vraies. (Équivalent à une condition *allOf* imbriquée)

Conditions imbriquées disponibles

branch : Exécution si la branche correspond au pattern fourni

environnement : Si la variable d'environnement spécifié à la valeur voulue

expression : Si l'expression Groovy est vraie

not : Si l'expression est fausse

allOf : Toutes les conditions imbriquées sont vraies

anyOf : Si une des conditions imbriquées est vraie

Exemple

```
stage('Example Deploy') {
  when {
    allOf {
      branch 'production'
      environment name: 'DEPLOY_TO',
                  value: 'production'
    }
  }
  steps {
    echo 'Deploying'
  }
}
```

Parallélisme

Avec la directive ***parallel***, les *stages* peuvent déclarer des *stages* imbriqués qui seront alors exécutés en parallèle

- Les stages imbriquées ne peuvent pas contenir à leur tour de stages imbriqués
- Le stage englobant ne peut pas définir *d'agent* ou de *tools*

Exemple

```
// Declarative //
pipeline {
agent any
stage('Parallel Stage') {
  when {branch 'master' }
  parallel {
    stage('Branch A') {
      agent {  label "for-branch-a }
       steps {  echo "On Branch A"  }
    }
    stage('Branch B') {
      agent { label "for-branch-b"}
      steps {  echo "On Branch B" }
    }
  }
}
```

Steps

Les steps disponibles sont extensibles en fonction des plugins installés.

Voir la documentation de référence à : https://jenkins.io/doc/pipeline/steps/

A noter que la version déclarative a une step ***script*** qui peut inclure un bloc dans la syntaxe script

Steps

```
// Exécuter un script
sh, bat
// Copier des artefacts
copyArtifacts(projectName: 'downstream', selector: specific("$
   {built.number}"));
 // Archive the build output artifacts.
 archiveArtifacts artifacts: 'output/*.txt', excludes: 'output/*.md'
// Step basiques
stash, unstash : Metter de côté puis reprendre
dir,deleteDir, pwd
fileExists, writeFile, readFile
mail, git, build, error
sleep,timeout, waitUntil, retry
withEnv, credentials, tools
```

Voir : https://jenkins.io/doc/pipeline/steps/

Exemple plugin Nexus

```
freeStyleJob('NexusArtifactUploaderJob') {
    steps {
      nexusArtifactUploader {
        nexusVersion('nexus2')
        protocol('http')
        nexusUrl('localhost:8080/nexus')
        groupId('sp.sd')
        version('2.4')
        repository('NexusArtifactUploader')
        credentialsId('44620c50-1589-4617-a677-7563985e46e1')
        artifact {
            artifactId('nexus-artifact-uploader')
            type('jar')
            classifier('debug')
            file('nexus-artifact-uploader.jar')
        }
        artifact {
            artifactId('nexus-artifact-uploader')
            type('hpi')
            classifier('debug')
            file('nexus-artifact-uploader.hpi')
        }
      }
    }
}
```

Exemple Sonar Script

```
stage("build & SonarQube analysis") {
          node {
              withSonarQubeEnv('My SonarQube Server') {
                 sh 'mvn clean package sonar:sonar'
              }
          }
      }

      stage("Quality Gate"){
          timeout(time: 1, unit: 'HOURS') {
              def qg = waitForQualityGate()
              if (qg.status != 'OK') {
                  error "Pipeline aborted due to quality gate failure: $
 {qg.status}"
              }
          }
      }
```